

提示:

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释题的字数不得超过 35 字。
- 3) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
阿佛加德罗常数 $N_A = 6.022141 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- 4) 可能用到的有机缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 Boc: 叔丁氧羰基 Piv: 特戊酰基
NCS: N-氯代丁二酰亚胺 TFA: 三氟乙酸 TFAA: 三氟乙酸酐 Tf: 三氟甲磺酰基
Ts: 对甲苯磺酰基 r.t.: 室温 dioxane: 二氧六环 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯
DBU: 1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯

第2题 氟代试剂 (7分, 占4%)

将含 0.400 mol SF_4 的乙醚溶液和 1.30 mol $(\text{CH}_3)_2\text{NSi}(\text{CH}_3)_3$ 混合, 从 -100°C 逐渐升温至 50°C , 反应 3 天, 得到 109.0 g 针状晶体 **X**; 该反应产率很高($\sim 99\%$)。 **X** 是盐类化合物, 可用于有机物的氟代。

2-1 写出 **X** 的化学式以及制备 **X** 的反应方程式。

2-2 画出 **X** 的阴离子的结构示意图。

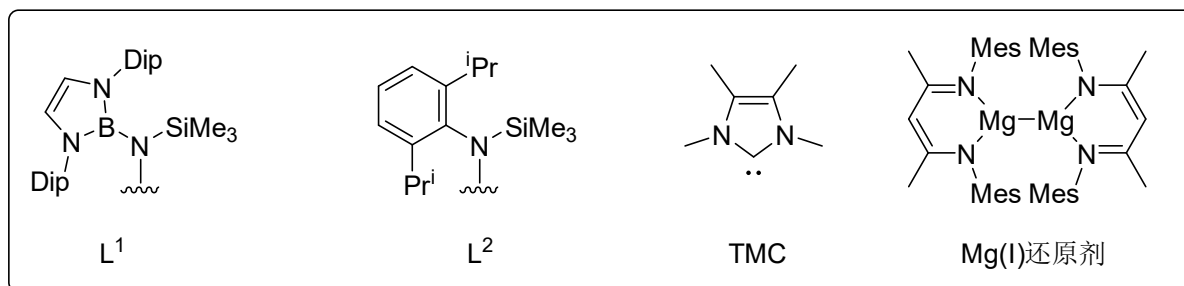
第3题 有趣的锗和锡化合物 (16分, 占8%)

在强还原剂的作用下, 可以得到不同的胺配体 (如下图的 L^1 和 L^2) 与 Ge 或者 Sn 结合的不同团簇分子。

化合物 $\text{A}(\text{GeClL}^1)$ 与 Mg(I) 还原剂作用, 可以得到 $\text{B}(\text{Ge}_2\text{L}_2^1)$; **B** 中 Ge-Ge 间距为 260 pm; 若用 GeClL^2 与 Mg(I) 还原剂作用, 则得到 $\text{C}(\text{Ge}_4\text{L}_4^2)$; **C** 呈现电荷分离结构; 其中 Ge 的配位几何构型为三角锥、平面三角形和四面体。**B** 和 **C** 均能与 H_2 作用: **B** 与氢气 20°C 反应生成 $\text{D}(\text{Ge}_2\text{L}_2^1\text{H}_2)$, **D** 中 Ge-Ge 间距为 253 pm; **C** 与氢气 80°C 反应生成 **E**, **E** 中 4 个 Ge 原子均为四面体配位且化学环境相同。**E** 与 TMC 反应, 产物仅有 **F**, **F** 含 1 个 Ge 原子。

化合物 SnBrL^1 与 Mg(I) 还原剂作用, 可以得到 $\text{G}(\text{Sn}_5\text{L}_4^1)$; **G** 有 4 根 Sn-Sn 单键 (无其他 Sn-Sn 键连), 4 个 L^1 的化学环境相同。用 SnBrL^2 与 Mg(I) 还原剂作用, 得到 $\text{H}(\text{Sn}_6\text{L}_6^2)$; **H** 中 Sn 的配位几何构型均为四面体。

画出 **A**~**H** 的结构示意图 (要求: 如有金属-金属键, 须示出化学键是单键、双键还是三键; 须示出各物种的立体结构; 配体可分别简写为 L^1 、 L^2 、TMC)



第4题 钼配合物及其转化 (28分, 占13%)

利用六羰基钼(0)与五甲基环戊二烯钠(可记为 NaCp^* , 其中 Cp^* 为 $\text{C}_5(\text{CH}_3)_5$) 在四氢呋喃中发生配体取代反应, 可以得到单钠盐 **A**; **A** 用碘甲烷处理生成黄棕色化合物 **B**, **B** 不含 Na 和 I。 **B** 经氧化和氯化生成深紫色化合物 **C**, **C** 含氯 38.0%。 **C** 在水-丙酮混合溶液中水解, 得到多种产物。当 **C** 的水解反应无 O_2 参与时, 得到双核配合物 **D**(反应 1); **D** 不含氯, 具有 Mo-Mo 单键, 有顺反异构体。当 **C** 的水解反应有 O_2 参与时, 视体系中碱的用量, 可得到不同的产物: 反应在中性水溶液中进行, 得到 **E**(反应 2), **E** 分子中含有 1 个 Cl 原子; 反应在含有过量 NaOH 的水溶液中进行, 得到黄色单钠盐沉淀 **F**(反应 3)。 **E** 在碱性条件下水解也可得到 **F**。 **F** 遇酸转化为双核配合物 **G**, **G** 遇碱又可转化回 **F**。

利用 **G** 为起始原料, 可得到许多结构有趣的新物种。 **G** 的甲醇溶液与 Na_2MoO_4 的水溶液混合, 然后用 0.1 mol/L 的硝酸水溶液调节 pH 值, 产物经水和甲醇洗涤、烘干, 得到橙色固体 **X**(反应 4)。元素分析表明, **X** 中含碳 21.46%, 含氢 2.91%(均为质量分数)。结构测定表明, **X** 是多核团簇分子, 式量 1118.1; **X** 中有 1 个氧原子与所有 Mo 配位; 相应的 Mo-O 间距为 214 pm, 232 pm 和 254 pm。(提示: 元素分析所得氢的含量通常误差较大)

4-1 写出 **A**~**G** 的化学式。(提示: 在 **A**~**G** 中, 所有的氢原子都是甲基氢)

4-2 画出 **D** 的顺反异构体的结构简式。

4-3 通过计算和推演, 写出 **X** 的化学式。

4-4 分别写出反应 1~ 反应 4 的化学反应方程式。

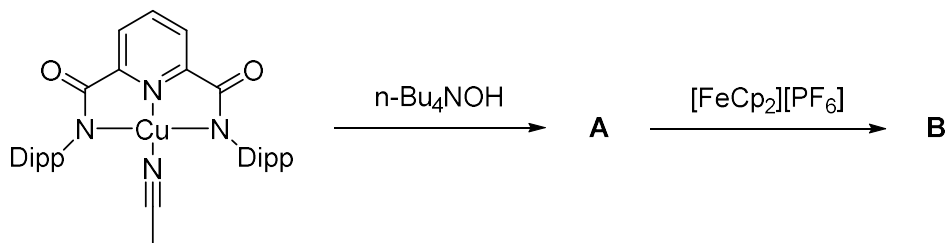
4-5 分别写出 **X** 中每种氧原子的配位数及其比例。

4-6 指出长度为 214 pm 的 Mo-O 间距是哪种 Mo-O 键。

第3题（20分，占10%）仿生配合物的合成与性质

在生物体内，许多酶的本质是金属配合物，它们能直接活化底物中 C-H 键。为了研究这些酶催化反应的机理，研究者模仿它们的结构，制备了一系列配合物。

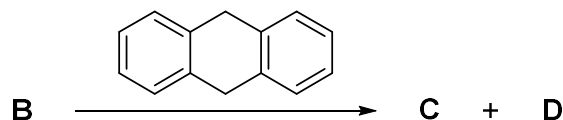
3-1 以下反应制备了一种抗磁性单核配合物分子 **B**。



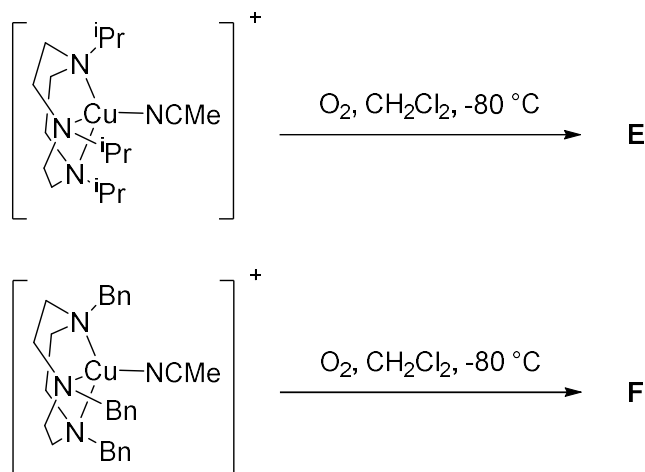
3-1-1 已知 **A** 属于盐类化合物，画出 **A** 与 **B** 的结构式，并写出 **A** 与 **B** 中金属原子的价态。

3-1-2 画出 **B** 中金属离子 *d* 轨道在平面四边形场（近似看作平面正方形）中的分裂图并给出 *d* 电子排布。

3-1-3 **B** 可以模仿酶实现 C-H 的活化，如 **B** 可与 9,10-二氢蒽按化学计量比 2:1 反应，得到配合物 **C** 与平面分子 **D**，如下图所示。画出 **C** 与 **D** 的结构简式。



3-2 无独有偶，以下配合物可以模仿酶和 O_2 结合的过程，生成双核配合物离子 **E** 和 **F**。**E** 和 **F** 结构相似，但 **F** 的 Cu-O 键长显著短于 **E**。



3-2-1 已知 **E** 与 **F** 中 Cu 原子均为五配位，画出 **E** 与 **F** 的结构简式。

3-2-2 **E** 和 **F** 也能实现 C-H 键的活化。将 **F** 的 DCM 溶液升温至室温，观察到溶液变为绿色；将溶液用水后处理，配合物发生分解，得到三种有机产物。研究人员发现，在加入水后处理前，生成了 **F** 的同分异构体 **G**。已知 **G** 比 **F** 少一个环，且其中所有 Cu 原子均为四配位。根据以上信息，画出 **G** 与三种有机产物的结构简式。

第4题（14分，占7%）Ru的多核配合物

将 $\text{RuCl}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 与 CH_3COONa 在乙醇/醋酸溶剂中混合，并加入 HClO_4 溶液，反应结束后，将溶液缓慢蒸发，可得到蓝绿色晶体 $\text{A} \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，其中 **A** 是一种盐，式量为 926.4。**A** 的阳离子 **B** 是 Ru 的三核络离子，其中所有 Ru 的化学环境均一致，配位原子均为 O 且 Ru 的配位数与典型的单核 Ru 配合物相同，可认为 Ru 有两种不同价态。**B** 中不含氯元素，只有一种配体不含氢元素，且相同配体中的 O 原子化学环境均相同。

4-1 通过计算和分析，确定 **A** 的化学式。

4-2 画出 **B** 的结构式。

4-3 写出生成 $\text{A} \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的化学反应方程式。

第2题 白色固体粉末的鉴定（8分，占5%）

有一化学组成单一的白色粉末，其溶于水得到的溶液可以使酚酞变红。现进行如下鉴定试验：

1. 取一份试液向其中加入 FeCl_3 溶液，溶液变为深红色（反应1），这与生成阳离子 **A** 有关。阳离子 **A** 含有三次旋转轴，Fe 均为 6 配位，含 Fe 质量分数 28.31%。
2. 取一份试液向其中加入 $\text{UO}_2(\text{CH}_3\text{COO})_2$ 、 $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ 与醋酸的混合溶液，摩擦试管壁观察到黄色沉淀 **B** 的生成。黄色沉淀中， Zn^{2+} 与 UO_2^{2+} 的比例为 1:3， UO_2^{2+} 与醋酸根的比例也为 1:3，而醋酸根与结晶水的比例为 1:1。
3. 取一份固体与碱石灰混合加热（反应2），可以生成无色气体 **C**。**C** 可以发生燃烧，产生蓝色火焰。
4. 将一份试液中加入 CuSO_4 溶液，溶液变为深蓝色，这与某具有四次轴的灯笼形络合物 **D** 的形成有关（讨论对称性时，不考虑 **D** 中的结晶水）。

根据以上信息，写出：

2-1 白色粉末的组成

2-2 **A~D** 的化学式

2-3 反应1和反应2的方程式

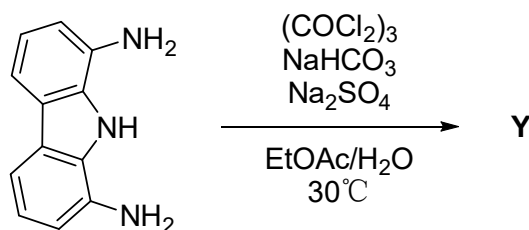
缩写： Me: 甲基; Et: 乙基; Ac: 乙酰基; Ph: 苯基; Bn: 苄基; TMS: 三甲基硅基; TES: 三乙基硅基; TBS: 叔丁基二甲基硅基; TIPS: 三异丙基硅基; CSA: 樟脑磺酸; TPAP: 四丙基高钨酸铵; NMO: N-甲基氧化吗啉; TFA: 三氟乙酸; HMPA: 六甲基磷三酰胺; DIBAL: 二异丁基氢化铝; DDQ: 2,3-二氯-5,6-二氰基苯醌; TASF: (三甲氨基)硫二氟三甲基硅酸; Tf: 三氟甲磺酰基; Ts: 对甲苯磺酰基; Ms: 甲基磺酰基; PMB: 对甲氧基苄基; PMP: 对甲氧基苯基; DCM: 二氯甲烷; DME: 二甲醚; DMF: N,N-二甲基甲酰胺; THF: 四氢呋喃; toluene: 甲苯; acetone: 丙酮; heat: 加热; equiv.: 当量; r.t.: 室温

第1题 (15分, 占10%) 中性笼状结构对硫酸根的捕捉

在水溶液中, 选择性结合阴离子的分子受体为生化药物以及工业应用带来了发展机会。虽然已经发现许多合成分子可以有效地在有机溶剂中结合阴离子, 但是在水溶液中的阴离子结合仍然面临着挑战。

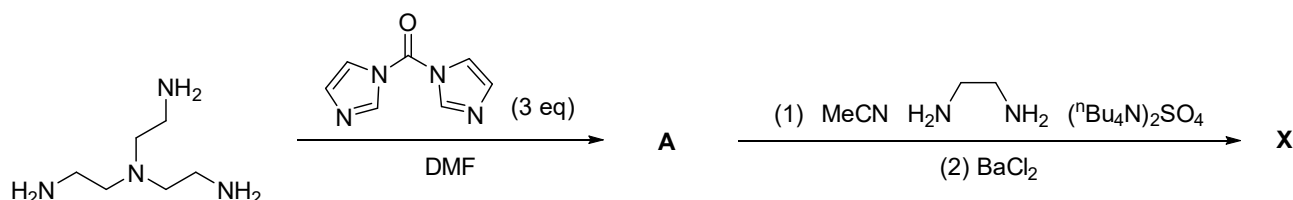
1-1 分析为何在水相中比在有机溶剂中, 水溶液中的 SO_4^{2-} 结合更加困难。

1-2 下图所示反应所得得到了一种属于 C_{3v} 点群的阴离子 **Y**, 其中共形成了 12 根氢键, 画出 **Y** 的结构, 注意示出所有的氢键。



1-3 近期还合成出了一种中性笼状分子 **X**, 可以在水溶液中有效地选择性地结合 SO_4^{2-} 。

1-3-1 该中性笼状分子 **X** 的合成路线如下, 画出 **A**、**X** 的结构。



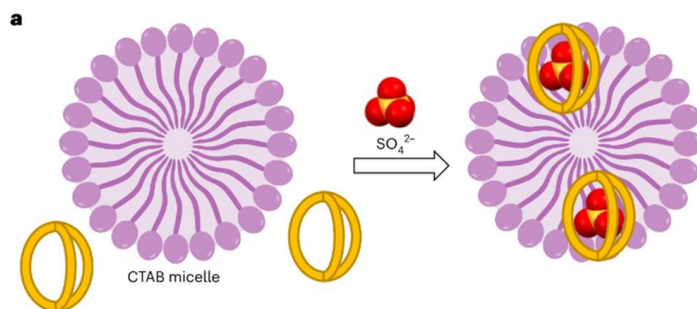
1-3-2 分别写出制备条件中 $(n\text{Bu}_4\text{N})_2\text{SO}_4$ 和过量 BaCl_2 的作用。

1-3-3 若将 $(n\text{Bu}_4\text{N})_2\text{SO}_4$ 换为 $n\text{Bu}_4\text{NCl}$, 其他条件不变, **X** 的产率会如何变化 (变大或变小)。

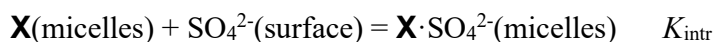
1-3-4 在自然界的 SO_4^{2-} 受体蛋白中具有低极性的微环境, 受此启发, 研究人员猜测受体 **X** 在低极性环境下对硫酸根有更强的亲和性。研究人员设计了实验来验证猜想。

(1) 在 9 : 1 $\text{H}_2\text{O}/\text{D}_2\text{O}$ 中, 利用 Na_2SO_4 对 **X** 进行滴定测得亲和性常数 $K_0 = 66 \text{ M}^{-1}$;

(2) 在 9 : 1 $\text{H}_2\text{O}/\text{D}_2\text{O}$ 中, 有 CTAB(十六烷基三甲基溴化铵)胶束存在下, 利用 Na_2SO_4 对 **X** 进行滴定测得亲和性常数 $K_{\text{app}} = 990 \text{ M}^{-1}$, 下图简要表示了在滴定过程中 **X** 从水相迁移进入胶束的过程。



需要指出的是，在形成 SO_4^{2-} 包合物前 X 主要在胶束外，且胶束表面正电荷与硫酸根的静电吸引会导致胶束表面的硫酸根浓度较溶液体相更大，实验(2)中所求的 K_{app} 是表观亲和性常数，而 X 在胶束中对硫酸根的固有亲和性常数 K_{intr} 与之代表的含义不同，对应的平衡反应式如下：



其中 $[\text{X}(\text{micelles})]$ 是基于溶液体积而非基于胶束体积的、位于胶束内的笼 X 浓度， $k = [\text{X}(\text{micelles})] / [\text{X}(\text{aq})] = 0.00223$ ， $[\text{SO}_4^{2-}(\text{surface})] / [\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})] = \exp(-zF\Phi_0 / RT)$ ，其中 z 为所涉及的离子的电荷数(注意正负)， Φ_0 为胶束表面电势(此处为 43.5 mV)，据此计算 298 K 时 K_{intr} 的值。

第 5 题 (21 分，占 11%) 元素 X 的簇合物

元素 X 可以形成离子团簇。已知两种关于的 X 团簇阴离子合成方法如下。

制备过程 1：在 77 K 下，将 2.374 g 元素 X 与 0.0617 g 金属 Li 单质按化学计量比加入液氨中。将体系逐渐缓慢升温至 233 K，反应两周后得到产物。结晶得到黑色晶体 **A**。

制备过程 2：将 $\text{KX}_{2.05}$ 溶于含有 2,2,2-crypt(化学式为 $\text{N}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2)_3\text{N}$) 的乙二胺中，再将其与溶解在乙二胺中的 $\text{Mo}(\text{CO})_3(1,3,5\text{-C}_6\text{H}_3\text{Me}_3)$ 反应。结晶可以得到晶体 **B**。

5-1 **A** 中 Li 采取常见配位数、仅被溶剂配位， X 与 Li 的比值处于 2~3 之间，氮元素的质量分数为 17.19%。结合计算与推理给出 X 的符号和 **A** 的化学式。

5-2 晶体 **B** 属于三斜晶系，晶胞参数为 $a = 16.187 \text{ \AA}$ ， $b = 25.832 \text{ \AA}$ ， $c = 29.855 \text{ \AA}$ ， $\alpha = 111.46^\circ$ ， $\beta = 102.84^\circ$ ， $\gamma = 92.87^\circ$ ， $Z = 4$ ， $\rho = 1.760 \text{ g/cm}^3$ 。**B** 中只含有一种阳离子和一种阴离子，K 的质量分数为 5.26%，且 **B** 化学式中含有一个溶剂分子。根据上述信息推出 **B** 的化学式。

三斜晶胞体积计算公式： $V = abc\sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}$

5-3 韦德规则是联系骨架电子数和骨架结构的经验规则。对于具有 n 个顶点的结构，其所占据的三角多面体的顶点数、骨架电子数的关系如下表。

	笼形	巢形	蛛网形	网形
多面体顶点数	n	$n+1$	$n+2$	$n+3$
骨架电子数	$2(n+1)$	$2(n+2)$	$2(n+3)$	$2(n+4)$

5-3-1 **A** 的阴离子符合韦德规则，算出其骨架电子数，判断结构属于哪一种(笼/巢/蛛网/网形)，并画出 **A** 的阴离子结构。

5-3-2 若认为 Mo 片段对骨架电子数的贡献为 0，则 **B** 的阴离子也符合韦德规则。算出 **B** 的骨架电子数，判断结构属于哪一种(笼/巢/蛛网/网形)，画出 **B** 的阴离子的结构。

第1题 氮的低价含氧酸盐 (12分, 占6%)

连二次硝酸钠(化学式为 $\text{Na}_2\text{N}_2\text{O}_2$)是一种常见的还原剂, 工业上常用作纺织品和木匠造纸的漂白剂。1927年, A. W. Scott 首次合成了该化合物。其合成方法为: 在乙醇/乙醇钠体系中加入 NH_2OH 和 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{ONO}$, 二者缩合即可得到连二次硝酸钠。

1-1 写出上述合成反应的化学方程式。

1-2 顺式构型的连二次硝酸根是一种常见的双齿配体, 广泛存在于各种配合物结构当中。

1-2-1 $\text{Pt}(\text{PPh}_3)_4$ 与 NO 反应能得到一种 16 电子的单核配合物 **A**, 画出 **A** 的结构。

1-2-2 X 射线衍射表明, 双核配合物阳离子 $[\text{Co}_2(\text{NH}_3)_{10}(\text{N}_2\text{O}_2)]^{4+}$ (记为配合物 **B**) 的结构中具有一个顺式构型的连二次硝酸根配体, **B** 中两个 Co 的化学环境不同, 画出 **B** 的结构。

1-3 振动光谱分析表明, 氧化连二次硝酸钠(化学式为 $\text{Na}_2\text{N}_2\text{O}_3$) 的阴离子具有两种不同的异构体。画出这两种异构体的 Lewis 结构式。

第6题 历史上的氢原子 (18分, 占10%)

在人们早期的认知中, 水与火、土、气并列为“四大元素”。这类认知导致 Cavendish 虽然在 1766 年分离出 H_2 并通过其与空气的结合得到了水, 但他依然坚持认为水是元素, 而 H_2 这一“易燃气体”则为当时盛行的“燃素学说”中的“燃素”。到了 1783 年, Lavoisier 在复现 Cavendish 结果的基础上额外发现将水通过烧红的铁筒能再次得到 H_2 , 因此他认为水并非元素, 而将该“易燃气体”命名为 Hydrogen, 意为“生成水的物质”。

6-1 写出 Lavoisier 得到 H_2 的反应方程式。

6-2 虽然氢很早就被人们认知, 但它的结构及同位素直到 20 世纪原子结构理论及实验条件相对成熟后才被探究。

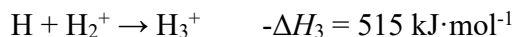
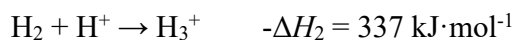
6-2-1 通过对碱金属光谱的研究, Rydberg 提出了描述它们的一般性公式。经过一系列的研究发展, 现在我们知道氢原子光谱的各个谱线可以由下式描述:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

其中 λ 为谱线波长; n_1 和 n_2 分别为不同能级的量子数。计算 Lyman 线系($n_1 = 1$)和 Balmer 线系($n_1 = 2$)氢原子的最大发射波长。

6-2-2 在 1934 年, Ernest Rutherford、Mark Oliphant 和 Paul Harteck 利用 D_3PO_4 和 $(\text{ND}_4)_2\text{SO}_4$ 得到了一种具有放射性的核素, 该核素半衰期为 12.43 年, 主要发生 β 衰变, 反应放出 18.6 keV。写出上述过程涉及的核反应方程式, 计算该核素的衰变常数(以 s^{-1} 为单位)以及衰变后损失的质量。

6-2-3 根据以下数据计算 H_2 的第一电离能和键焓。



6-3 由于 H 核仅有一个质子, 其理应具有优良的还原剂潜力。Schlesinger 与其合作者在 1940 年及 1947 年分别制备了两种化合物 **A** 和 **B**, **A** 含氢 10.66 %, **B** 含氢 10.62 % (均为质量分数)。 **A** 和 **B** 一共含有 3 种金属元素、2 种非金属元素, 它们的结构相似, 化学性质类似, 制备方法也类似, 均是优良的还原剂。 **B** 的还原性比 **A** 更强, 但 **A** 除了它们的一般制备方法外, 还可以从氧化物出发制备。通过计算与推理, 直接写出 **A** 和 **B** 的化学式。

提示：1) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。

2) 只有题 6-4-1 的计算结果要求修约有效数字。

3) 可能用到的常数：法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ ；气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

阿伏加德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ；玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A$

缩写：Me：甲基；Et：乙基；Ac：乙酰基；Ph：苯基；TMS：三甲基硅基；Tf：三氟甲磺酰基；

Ts：对甲苯磺酰基；DCM：二氯甲烷；DCE：二氯乙烷；DMF：N,N-二甲基甲酰胺；

THF：四氢呋喃；toluene：甲苯；acetone：丙酮；heat：加热；equiv.：当量；r.t.：室温

第2题 多样的金属配合物 (26分)

2-1 金属 **M** 是一种常用的第一过渡系金属，能形成多种多样的羰基配合物。将 **M** 与 CO 在 100 atm、200 °C 下反应，可得到双核配合物 **A**；将 **A** 在惰性气氛中加热至 50 °C，可得到四核配合物 **B**，由 **A** 生成 **B** 理论失重 16.38 %。

2-1-1 通过计算和分析，确定元素 **M**。

2-1-2 **M** 的同族元素 **N** 与元素 **M** 具有相同的价层 d 电子数，且 **N** 也可形成化学式与 **B** 类似的符合 EAN 规则的四核羰基配合物 **B'**。然而，**B** 与 **B'** 的结构对称性并不相同，二者分别属于 C_{3v} 点群和 T_d 点群。已知 **B** 中有 1/4 的配体为桥连配体，画出 **B** 与 **B'** 的结构，并解释 **B'** 没有形成类似 **B** 的结构的原因。

2-1-3 **A** 与 **B** 可与含氮配体反应，如 **A** 与 NH_3 反应可得到 **C** (反应 1)，**B** 与吡啶反应可得到 **D** (反应 2)，其中 **C** 和 **D** 均为 1:2 型离子化合物，二者阴离子均为某符合 EAN 规则的单核配离子，阳离子中 **M** 的配位多面体均为正八面体。写出反应 1 与反应 2 的化学反应方程式。

2-2 **M** 也可以与多种氮氧化物配体形成配合物。**A** 在 40 °C 与 NO 反应可得到符合 EAN 规则的单核配合物 **E**，**E** 进一步与 NO 在密封的 J 型管中避光反应 5-10 天，可得到配合物 **F** (实验式为 MN_3O_4) 与 **G** (化学式为 $\text{M}_4\text{N}_{12}\text{O}_{14}$)。**F** 中含有两种配体 L_1^+ 、 L_2^- ，仅含有一个六元环；**G** 中含有三种配体 L_1^+ 、 L_2^- 、 L_3^{2-} ，仅含有两个五元环，其中 L_3^{2-} 作为四齿配体。**E**、**F** 和 **G** 中 **M** 具有相同的平均氧化态和配位数。

2-2-1 写出能体现 **E**、**F** 和 **G** 组成特点的化学式。

2-2-2 已知 **F** 与 **G** 均含有对称中心。画出 **F** 和 **G** 的结构。

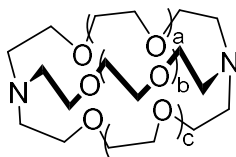
第4题 意外的发现 (18分)

1974年, *J.L.Dye* 在实验中意外发现, 在加入某种穴醚后, 金属钠在乙胺中的溶解度显著提高, 他认为这是由于体系中生成了 1:1 型离子化合物 **A**。

4-1 为进一步验证他的猜想, *Dye* 对 **A** 的晶体样品进行了如下实验:

- (1) 对 **A** 进行元素分析, 测得 **A** 中部分元素的质量分数为: Na 10.90%; C 51.18%; N 6.64%;
- (2) 将 **A** 溶于水, 测得每摩尔 **A** 放出 x 摩尔的氢气;
- (3) 将一份经水分解的样本用 HCl 滴定至反应完全, 测得每摩尔样本消耗 y 当量的 HCl。

4-1-1 穴醚的结构通式如下图所示, 其中 a 、 b 、 c 均为自然数。通过计算和分析, 推出 a 、 b 、 c 的值, 并给出能体现 **A** 结构特点的化学式。



4-1-2 指出 **A** 阳离子形成所依靠的最主要作用力。

4-1-3 从下列选项中选出 x 和 y 最接近的整数值: $x \approx (\quad)$, $y \approx (\quad)$ 。

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| (a) 1 | (b) 2 | (c) 3 | (d) 4 | (e) 5 |
| (f) 6 | (g) 7 | (h) 8 | (i) 9 | (j) 10 |

4-2 然而, 上述通过溶液相合成 **A** 的方法十分困难, 这一直以来都限制了对 **A** 反应性的探究。50 年后的 2024 年, 研究人员创新性地采用了机械化学球磨法, 找到了一种简洁高效的合成 **A** 的方式, 其实验过程如下: 在 Ar 氛围中, 将金属钠和穴醚的混合物置于 14 mL 透明甲基丙烯酸甲酯罐中, 于室温、30 Hz 频率下球磨, 1 分钟内混合物迅速转变为深蓝色, 对应于电子盐 **B** 的生成(电子盐是以电子为阴离子的盐), 10 分钟后即得到 **A** 的粗产品; 将该粗产品溶于 THF 溶液, 于 -35 °C 下静置过夜, 便得到了纯净的 **A** 晶体。

4-2-1 写出 **B** 的生成与 **B** 转化为 **A** 的化学反应方程式, 穴醚可简写为 **L**。

4-2-2 研究人员测定了 **A** 的粗产品与纯净的 **A** 晶体的 ^{23}Na 固态 NMR 谱, 前者在 -11 ppm、-62 ppm 与 1134 ppm 处出现了三个峰, 后者仅在 -11 ppm 与 -62 ppm 处有两个峰。已知钾钠化合物中 ^{23}Na NMR 仅在 -61 至 -63 ppm 处出现峰值, 指出 -11 ppm、-62 ppm 与 1134 ppm 处三个峰分别对应于何种价态的 Na。

4-2-3 研究人员进一步将纯净的 **A** 晶体溶于全氘代 THF 溶剂中, 得到了深蓝色溶液, 并发现该溶液的 ^{23}Na NMR 谱中 1134 ppm 的峰又重新出现, 解释其原因。

4-3 **A** 可作为还原剂参与反应: 当 **A** 与等当量的 Ph_3CNH_2 在全氘代 THF 溶剂中反应时, 经历一步双电子转移过程, 得到了两种 1:1 型离子化合物; 但 **A** 与等当量的金刚烷胺在相同的条件下发生反应时, 没有观察到产物生成。

4-3-1 写出 **A** 与 Ph_3CNH_2 反应的化学反应方程式, 穴醚可简写为 **L**。

4-3-2 **A** 与 Ph_3CNH_2 反应后, 溶液颜色发生了变化, 可能的颜色变化是: ()。

- | | |
|------------|------------|
| (a) 红色变成蓝色 | (b) 蓝色变成红色 |
|------------|------------|

4-3-3 **A** 与金刚烷胺不发生反应, 可能的原因是: ()。

- (a) 金刚烷的酸性比三苯甲烷弱
- (b) 金刚烷胺的碱性比 Ph_3CNH_2 弱
- (c) 金刚烷基的空间刚性骨架不利于反应中间体的形成

第1题 (16分, 占比8%) C(0) “配合物” 的相关反应

通式为 CL^1L^2 的化合物可视为一种形式上的 C(0) “配合物”，在理解其反应性时便可类比配合物加以分析。

1-1 早在上个世纪，人们就发现 $C(PPh_3)_2$ 能与一些缺电子物种发生反应， $C(PPh_3)_2$ 与 CO_2 反应会先得到加合物(反应 1)，进一步升温会发生分解得到 C(0) “配合物” **P**，反应伴随生成了一种含磷副产物(反应 2)。与该思路较为类似的是，近日有研究人员报道了 $C(PPh_3)_2$ 与 N_2O 的反应，该反应会得到产物 **Q** 及同种含磷副产物。类似地， $[K(18\text{-crown-6})][NCCCO]$ 与 CS_2 在升至 $60\text{ }^\circ\text{C}$ 条件下反应可得到 1:1 型盐 **R**，反应同时放出一种气体，其亦可由粉末状 $KSCN$ 与 1:1 硫酸反应得到(反应 3)。

1-1-1 写出反应 1 ~ 反应 3 的反应方程式。

1-1-2 若使用 $^{14}N^{15}NO$ 作为反应物，画出其与 $C(PPh_3)_2$ 得到的产物结构。

1-1-3 **R** 的阴离子中所有原子共线，画出阴离子最稳定的 Lewis 结构式。

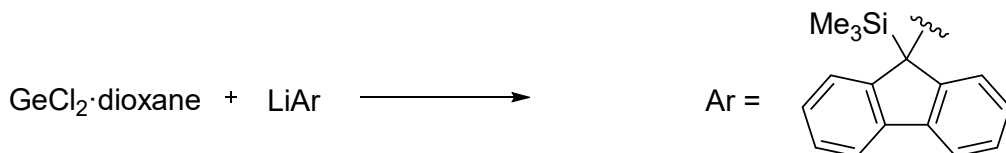
1-1-4 $[K(18\text{-crown-6})][NCCPPh_3]$ 与 N_2O 在 $0\text{ }^\circ\text{C}$ 下可发生常规反应得到 1:1 型盐，若在室温下反应，分离出的产物为一种 2:1 型盐，但其生成机制尚不明确。阴离子具有对称中心，结构中芳香性三唑环参与形成大共轭体系，不存在孤立的 C 原子，阴离子在 ^{13}C NMR 中显示出 3 个峰；元素分析表明 2:1 型盐部分元素的质量分数(%)为：C, 45.17; H, 5.91; N, 13.96。结合计算给出盐的化学式，并推测其阴离子结构。(注：18-crown-6 的分子量为 $264.312\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$)

1-2 **Q** 与 Xyl-NC (Xyl 为 2, 6-二甲基苯基)反应可发生“配体取代”得到 **S**，亦可与 CO 反应，但 **Q** 与 CO 反应所得产物不能与 Xyl-NC 发生反应，根据反应结果及所学知识将 **Q** 中被“取代”的配体、CO 和 Xyl-NC 按照 π 受体能力从强到弱的顺序排序。

第2题 (25分, 占比13%) 锆化合物的转化

从 $GeCl_2\cdot\text{dioxane}$ (dioxane 为 1, 6-二氧噻烷)出发可转化为一系列低价锆化合物，其中一些物种的稳定因素较为类似，值得对比、思考。

2-1 下图中反应物若以 1:2 的计量比反应可得到 **X**，**X** 中 Ge 为二配位；若以 1:1 的计量比反应则会得到 **Y**，**Y** 具有一根 S_4 轴，所有 Ge 均为四配位，二氧噻烷不参与配位。写出 **X** 的化学式，并画出 **Y** 的立体结构(芳环均无需展开，下同)。



2-2 **X** 与 $ClAuPPh_3$ 反应可得到插入产物 **A**；**X** 与 $GeCl_4$ 反应将首先经历与生成 **A** 类似的过程得到 **B**，延长反应时间或调换溶剂可得到 **C**，反应同时还得到在戊烷中难以溶解的 **Z**，**C** 和 **Z** 均为含锆化合物；**X** 与 **Z** 反应会原位生成中间体 **D**，**D** 中锆的化学环境不同，在室温下反应 20 h 后 **D** 又会进一步转化，部分 **D** 经历中间体 **E** 转化为产物 **Y**，**D**、**E** 中锆原子个数相同。若向 **X** 与 **Z** 的反应体系中加入 PEt_3 ，将得到电中性化合物 **F**，**F** 也可以由 **Y** 和 PEt_3 反应得到。

2-2-1 写出 **C**、**Z** 的化学式，并给出 **A**、**B**、**E**、**F** 的结构。

2-2-2 X 的同族类似物与对应的四氯化物反应会得到不同的反应结果，结合相关性质和下面给出的实验结果将 **M**、**N** 与 Ge 上下两个同族元素对应。(注：**X_M** 表示 **X** 的 **M** 类似物)

- (1) **X_M** 与 **MCl₄** 反应，核磁共振氢谱表明得到了 **B** 的类似物，延长时间不会进一步转化；
 (2) **X_N** 与 **MCl₄** 反应得到了 **C** 和 **Z** 的类似物，核磁共振未观察到 **B** 类似物的信号。

2-3 B 和 **C** 中 $-\text{Si}(\text{CH}_3)_3$ 的氢化学位移不同，据此可监测不同反应时间下两物种的相对含量，具体数据见下表。(注：积分面积指的是所有 $-\text{Si}(\text{CH}_3)_3$ 氢对应信号的积分面积，积分时取 **B** 和 **C** 的积分面积和为 100.0)

时间 / h	B 的积分面积
0	82.0
4.83	68.0
9.58	57.8
17.58	45
40.08	23.5
66.08	11.8

2-3-1 B 和 **C** 中 $-\text{Si}(\text{CH}_3)_3$ 的氢化学位移最可能在何范围？

- (a) 7 ~ 9 (b) 4 ~ 6 (c) 1 ~ 3 (d) -1 ~ 1

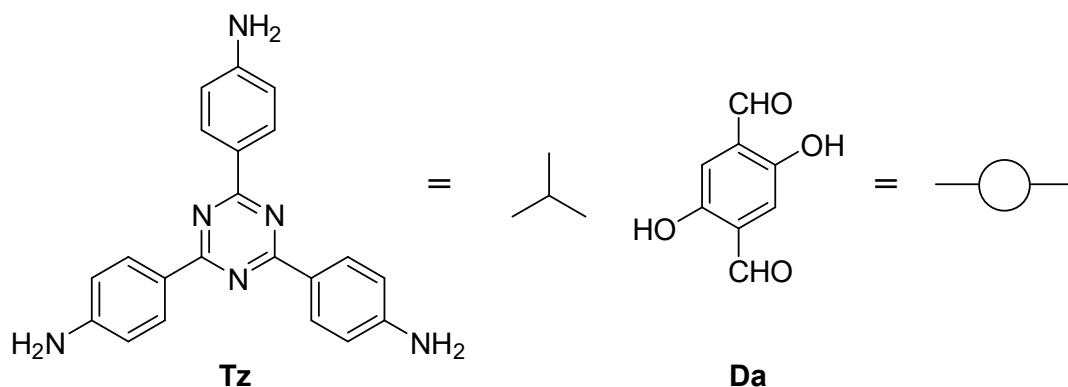
2-3-2 根据表中数据，计算 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ **B** 转化为 **C** 反应的半衰期。

第 4 题 (32 分，占比 15%)

传统提取 **X** 元素的方法是用 NaCN 溶液处理含 **X** 的矿石，在通入空气后 **X** 会进入到溶液相(反应 1)，分出残渣后再向溶液中加入 Zn 可得到 **X** 单质(反应 2)。但该方法要用到剧毒的氰化物，因此研究人员一直致力于发展新的回收 **X** 的方法。一种思路是在氧化剂(本题中用 FeCl_3 代表)的存在下用硫脲溶解矿石中的 **X**(反应 3)，该过程中部分硫脲先被氧化为了一种带 2 个正电荷的阳离子(反应 4)。另一种思路则是从电子废料出发，40 台手机中的 **X** 含量与 1 吨矿物相同，关键是如何高选择性、高效率地实现提取。要实现选择性吸附，就要构造能与 **X** 特征结合的位点；要提高吸附容量、加快吸附速率，就需要加大材料的比表面积，共价有机框架(COF)便能较好地符合上述要求。

4-1 写出反应 1 ~ 反应 4 的离子方程式。

4-2 TzDa-COF 材料可由下图所示的 Tz 和 Da 缩合得到：



4-2-1 指出生成二维共价有机框架材料所需的理论计量比，并用上图的符号给出大致的结构示意图，框出其中的二维晶胞。

4-2-2 通过对比 X 射线衍射结果与计算模拟的结果可知，该材料中层间沿 c 轴方向重叠排布，写出 TzDa-COF 晶体的特征对称元素，并写出维系孔道结构稳定性的次级相互作用。

4-2-3 在待处理电子废液时，首先要将电子废料溶于王水，所得溶液中 **X** 主要以形体 **Y** 形式存在，在适当提高 pH 后再将所得溶液通过 TzDa-COF 材料，使 **Y** 充分吸附。研究表明， $\text{pH} > 1$ 的条件下该材料对 **Y** 的吸附量随酸度降低而减小，对此提出两点合理的解释。

4-2-4 进一步地，被吸附物种在这类 COF 材料内表面的结合机制有两种可能机制：一种是离子交换机理，即被吸附物种与材料表面的某些片段带相反电荷，二者之间主要为静电相互作用；另一种是配位机理，即 COF 材料对待结合物种进行配体取代。作者在进行一系列研究后说明了 TzDa-COF 材料对 **Y** 的吸附符合配位机理，请在下列选项中选出能排除静电机理的实验证据。

(a) 在 100 当量(大大过量) NO_3^- 、 SO_4^{2-} 、 Cl^- 、 PO_4^{3-} 等阴离子的存在下，TzDa-COF 对 **Y** 仍具有极高的吸附选择性。

(b) TzDa-COF 在结合 **Y** 后，N 1s X 射线光电子能谱未观察到结合能符合 N-X 键的峰，仅得到了两个峰，一个对应亚胺 N，一个对应 N-H 键。

(c) 在完成吸附后，Zeta 电势测定表明 COF 材料骨架带有负电。

(d) 红外光谱表明，随着吸附过程进行， 1668 cm^{-1} 处新出现了一个伸缩振动峰，且峰面积逐渐变大。

4-2-5 在吸附完全后，需用一种试剂将吸附在 TzDa-COF 上的 **X** 元素重新洗脱出来，结合前述内容，给出合理的试剂化学式。

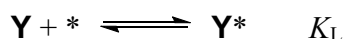
4-3 下表给出了相同温度下、不同浓度 **X** 的吸附数据，其可用于判断材料表面吸附物种之间的相互作用情况，常用的两种模型是 *Langmuir* 模型和 *Freundlich* 模型，在这两种模型中，平衡状态吸附量 q_e 与溶液中待吸附物种的浓度 c 的关系(即吸附等温式)分别为(q_m 表示单位质量材料表面的最大吸附量， K_L 、 K_f 为吸附过程的平衡常数， n 为相关参数)：

Langmuir 模型： $q_e = q_m K_L c / (1 + K_L c)$

Freundlich 模型： $q_e = K_f c^{1/n}$

$c / (\text{mmol} / \text{L})$	$q_e / (\text{mmol X} / \text{g 材料})$
0.114	5.706
1.711	9.152
2.957	9.122
5.258	9.193
8.423	9.168

4-3-1 根据下面给出的反应模型推导 *Langmuir* 吸附等温式(*表示表面未占据的位点，**Y***表示吸附状态的 **Y**)。



4-3-2 *Freundlich* 模型在微观层面的本质是吸附过程的吉布斯自由能变与吸附物种的覆盖度有关，即考虑吸附物种之间的相互作用。根据表中数据，用计算说明 **Y** 的吸附更符合哪种模型。若符合 *Langmuir* 模型，请计算 TzDa-COF 的饱和吸附量(单位： $\text{mg X} / \text{g}$)；若符合 *Freundlich* 模型，请计算参数 n 的值。

提示: 1) 凡题目要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释题的文字不得超过 30 个。

3) 可能用到的常数:

阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 法拉第常数 $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$

理想气体常数 $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 水的离子积常数 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$

4) 考试时间 3 小时, 试卷满分共 200 分。

第 3 题 金属化合物及其转化 (21 分, 占 10.5%)

A 是一种由 2 种金属元素形成的金属化合物(其中一种是过渡金属), 属立方晶系, 晶胞参数 $a = 288.1 \text{ pm}$, 密度 $D = 5.95 \text{ g/cm}^3$ 。向 **A** 中加入浓氢氧化钠溶液, 得到在空气中易自燃的粉末; 该粉末中与 Cl_2 反应, 生成化合物 **B**; 向 **B** 的溶液中加入硫化钠溶液, 则有沉淀 **C** 生成; **C** 与 NaOH 溶液以及过量的 CO 反应, 产物之一是非极性分子 **D**。

将 **B** 溶于水得到绿色溶液, 向该溶液中加入 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 和 Na_5IO_6 , 析出暗紫色晶体 **E**, **E** 含钠 7.55%; 晶体结构测定表明, 在 **E** 中, 所有的氧原子的配位环境相同; 磁性测定表明, **E** 呈现抗磁性。**E** 室温下缓慢分解, 产物之一是一种无色有味且具有极性的气体 **F**。

3-1 通过计算, 确定 **A** 的摩尔质量; 写出 **A** 的化学式。

3-2 写出物质 **B** ~ **F** 的化学式。

3-3 用浓氢氧化钠处理 **C** 而得到的粉末具有自燃性, 解释原因。

3-4 分别写出生成 **D** 和生成 **E** 的化学反应方程式。

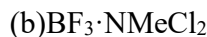
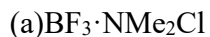
3-5 指出 **E** 中氧原子的配位环境(需指出具体与何种原子配位)以及 **E** 中过渡金属原子在其配位场中的电子组态。

第4题 路易斯酸碱理论与受阻路易斯酸碱对（24分，占12%）

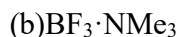
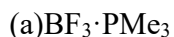
路易斯酸碱理论，也称酸碱电子理论，是 Gilbert Newton Lewis 提出的一种酸碱理论，本题围绕该理论展开。

4-1 三卤化硼 BX_3 是一种经典的 Lewis 酸，回答以下问题(Me 为甲基，Ph 为苯基)：

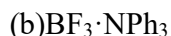
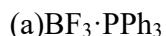
4-1-1 选出以下两种 Lewis 酸碱加合物何者更稳定，并解释原因。



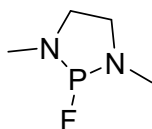
4-1-2 选出以下两种 Lewis 酸碱加合物何者更稳定，并解释原因。



4-1-3 选出以下两种 Lewis 酸碱加合物何者更稳定，并解释原因。

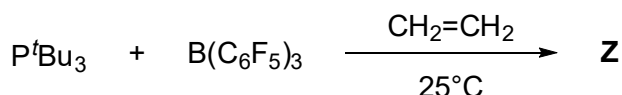
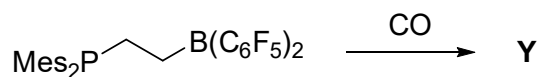
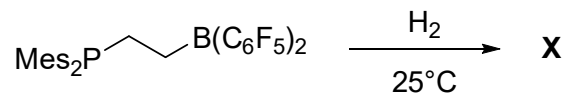


4-1-4 以下化合物与 BF_3 反应，产物中磷为 2 配位，硼的质量分数为 7.96%；画出产物的结构简式。

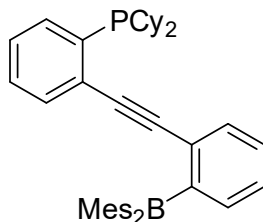


4-2 二十一世纪初，Douglas W. Stephan 教授提出了“受阻路易斯酸碱对（Frustrated Lewis Pair, FLP）”的概念。该类化合物同时具有裸露的 Lewis 酸碱中心，但由于空间位阻的影响，Lewis 酸碱中心无法配位形成加合物。如今 FLP 经过数年的发展，应用从简单的小分子活化扩展到有机分子催化和材料科学等领域。(Mes 为 2,4,6-三甲基苯基；Cy 为环己基；^tBu 为叔丁基)

4-2-1 下列反应具有类似的反应模式，画出 **X**、**Y**、**Z** 的结构。



4-2-2 以下化合物可转化为其同分异构体；结合上面所示反应的规律，画出异构化的产物的结构简式。



4-3 然而，下述过程却与以上的反应有明显的不同之处： HPMes_2 与 $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3$ 反应生成分子 **A**；**A** 与 $\text{SiHCl}(\text{CH}_3)_2$ 反应生成分子 **B**；**B** 受热分解为 **C** 和一种可燃气体 **D**；在反应中， $\text{SiHCl}(\text{CH}_3)_2$ 仅起到了交换氢负离子和氟离子的作用。画出 **A**、**B**、**C** 的结构，写出 **D** 的化学式。

第6题 金属簇合物与簇价电子（16分，占8%）

利用 Wade-Mingos-Lauher 规则，可以预测 6~9 族元素的金属原子簇化合物的结构。其中，骨架电子数称为 CVEs（簇价电子）。下表示出了部分金属骨架结构与 CVEs 的数值之间的关系。

金属骨架结构	CVEs
密封三角形 (3 个金属原子)	48
蝶形 (4 个金属原子)	
三角双锥形 (5 个金属原子)	

6-1 设其中的 M-M 键均为单键，分别写出上表中蝶形结构和三角双锥形结构的 CVEs。

6-2 分别指出以下化合物的 CVEs 并画出其结构(Cp 为环戊二烯基)：



6-3 化合物 $\text{Co}_2(\text{CO})_8$ 与氯仿反应，生成一种含碳 27.18%多核配合物；NMR 表明其中的羰基配体均为端基配位，且配合物中不含 Cl 原子。通过计算，推出该多核配合物的化学式；并画出上述配合物的结构，指出其 CVEs 的值。

提示:

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释部分的字数不得超过 30 字。
- 3) 可能用到的物理常数: 气体常数 $R = 8.31447 \text{ J/(mol K)}$
法拉第常数 $F = 96485 \text{ C/mol}$ 阿伏加德罗常数 $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} / \text{mol}$
- 4) 本试卷仅 1-2 要求有效数字。
- 5) 部分有机化学缩写: Me: 甲基 Et: 乙基 Bu: 丁基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 TMS: 三甲基硅基 Tf: 三氟甲磺酰基 benzene: 苯 TFA: 三氟乙酸 DMAP: 对二甲氨基吡啶

第 2 题 原子簇的结构及核磁共振谱学研究 (16 分, 占 7%)

在 $50 \sim 80^\circ\text{C}$ 、金属 Cu 存在下, 用 CO 还原 RhCl_3 , 可得到 Rh(0) 的羰基配合物分子 **X**。在 **X** 分子中, 4 个 Rh 原子按四面体位置排列, 相邻 Rh 原子间均具有金属-金属键; Rh 满足 18 电子规则。对 **X** 分子的 ^{13}C -NMR 谱研究发现: 低温时, **X** 的 ^{13}C -NMR 谱有 4 个峰, 它们的积分面积相等, 说明其在低温下的存在形式是 **X1**; 升高温度至室温时, 发现 **X** 的 ^{13}C -NMR 谱只有 1 个较宽的峰, 表明了其异构体 **X2** 的存在。继续升高温度至 63.2°C , 发现宽峰变为一个五重峰。(提示: Rh 的天然稳定同位素只有 ^{103}Rh , 其 $I = 1/2$)

2-1 通过计算, 确定 **X** 中 CO 配体的数目。

2-2 画出 **X1** 和 **X2** 的结构示意图。

2-3 说明 **X** 的 ^{13}C -NMR 谱在高温下呈现 1 个五重峰的原因; 指出五重峰的各峰面积比。

第 5 题 元素推断 (22 分, 占 10%)

X 是有毒性和刺激性的强氧化剂, 其分子中有 4 个原子。**X** 在常温常压下是气体, 低于 12°C 转变为液体。人们首次制备 **X** 是通过电解液态的 NaCl/HF 混合物得到的, **X** 在阳极生成(电极反应 1)。现在, 人们多在气相下由单质直接在 $200 \sim 300^\circ\text{C}$ 反应制备 **X**。

X 能与一些路易斯酸作用 **X** 与 BF_3 作用, 唯一产物是一种 1:1 型盐(反应 2)。

控制比例, 将 **X** 与氨(反应 3)或联氨(反应 4)混合, 反应放出大量的热而引起燃烧或爆炸; 反应产物均为 3 种双原子分子(其中有 2 种是单质)。该混合物体系可用作火箭高能推进剂。

X 与氟气在光照下反应, 生成 **A**; **A** 也可由 CsCl 与氟气直接加热反应得到。以 **A** 和(或)**X** 出发, 可以得到多种多样结构的离子。例如, **A** 与 Cs_2NiF_6 以及五氟化砷作用, 得到 3 种产物(反应 5); 其中一种产物 **Y** 的阳离子为正八面体型阳离子; 3 种产物的阴离子相同; **Y** 在 110°C 以上又分解得回 **A**(反应 6)。再如, **X** 与 CsF 在 0°C 以下反应, 产物是 1:1 型盐 **Z**, **Z** 的式量为 429.3; **Z** 的阴离子(的理想模型)具有三次对称轴。。

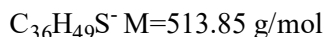
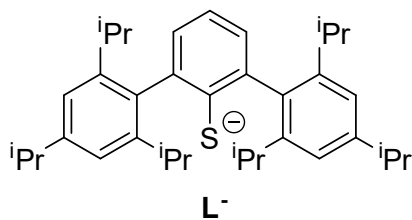
5-1 写出 **X**、**Y**、**Z** 的化学式。

5-2 写出电极反应 1 的电极反应方程式以及反应 2~6 的化学反应方程式。

5-3 画出 **X** 分子以及盐 **Z** 的阴离子的结构。

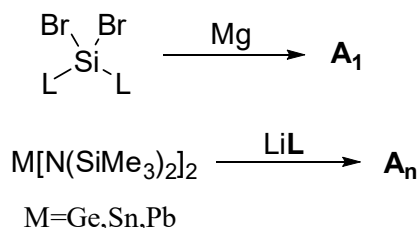
第2题（16分，占8%）神奇的配体

下图是一种含硫负离子配体 $\text{SAr}^{\text{iPr}_6}$ （简记为 L^- ）：



2-1 某同学认为， L^- 中存在 π_{19}^{20} 大 π 键，请问这是否合理？请说明原因。

2-2 科学家合成了以 L^- 为配体的小分子：



记 $\text{M}=\text{Ge}$ 到 $\text{M}=\text{Pb}$ 对应的配合物分别为 A_2 到 A_4 ，回答如下问题：

2-2-1 以 M 表示中心原子，给出 A 的化学式。

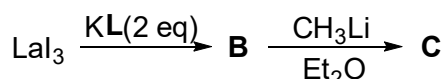
2-2-2 计算表明， A 中的配体间存在强烈的范德华引力。据此推测， A 中 S-M-S 键角最接近：

(a) 90° (b) 120° (c) 150° (d) 180°

2-2-3 从 A_1 到 A_4 ， S-M-S 键角依次变大还是变小？

2-3 L^- 在镧系金属配合物的合成中也有重要应用。近日，科学家探究了一种镧系金属配合物与 CO 的反应。

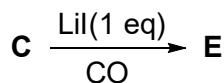
2-3-1 科学家首先合成了反应前体 C ：



B 和 C 均为单核配合物，结构十分相似，其中 La 的配位数均为 9。给出 C 的结构。

2-3-2 将 C 与 CO 1:1 化合，得到了配合物 D 。 D 中含一三元环， La 的配位数为 10。给出 D 的结构。

2-3-3 在体系额外存在 1eq LiI 时， C 与 CO 仍可以 1:1 反应，却得到了奇特的产物 E 。 E 中含 La 16.88%， La 的配位数为 8。令人震惊的是， E 中存在一个含全碳三元环的配体。若忽略 L^- 中芳基的取向，则 E 中存在 C_3 轴。尝试给出 E 的结构。



第3题（32分，占16%）BiI₃——结构、反应与制备

BiI₃是一种棕黑色晶体，可用作分析试剂。

3-1 BiI₃的晶体结构可视作碘做六方最密堆积，铋填入单层内 $\frac{2}{3}$ 的八面体空隙，填一层空一层。晶体为R心六方点阵， $a=b=7.498\text{ Å}$ ， $c=20.676\text{ Å}$ ， $\gamma=120^\circ$ 。

3-1-1 晶体学数据表明，以Bi为顶点，晶胞中 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0.0880)$ 处存在一个I。据此，求出晶胞中所有的I-Bi-I键角。

3-1-2 某同学认为，上述[BiI₆]中Bi的立体构型可以利用VSEPR模型判断。根据这一说法，预测BiI₃晶体中Bi的VSEPR空间构型。

3-1-3 很明显，VSEPR模型的预测与实际并不相符。尝试提出一个合理的解释。

3-2 BiI₃可以与DMF和DMSO等有机溶剂形成复合物。将0.5g BiI₃置于小瓶中，向其中逐滴滴加DMF直至形成饱和溶液。将溶剂蒸发后，得到复合物晶体**A**；将DMF换为DMSO，则可以得到复合物晶体**B**；**A**和**B**分别含Bi 26.64%和28.02%。**B**可以用于制备BiI₃薄膜。

3-2-1 推出**A**和**B**的最简式。

3-2-2 事实上，**A**和**B**均为1:1型离子化合物，且DMF和DMSO均全部参与配位。**A**和**B**的阳离子极为相似，其中Bi的配位多面体在不考虑畸变的理想情况下均属于D_{4d}点群；阴离子中Bi均为（畸变的）八面体配位。给出**A**和**B**中阳离子的配位多面体的名称和示意图，及**A**和**B**中阴离子的结构。

3-3 利用电沉积法可以制备高纯BiI₃薄膜。以石墨电极为阴极，316不锈钢电极为阳极（惰性电极），AgCl电极为参比电极，在pH=0.2下电解含15mM I₂，2mM Bi³⁺，50mM NO₃⁻的30%乙二醇-水混合溶液，可以在某一电极**X**上沉积出BiI₃薄膜。

3-3-1 判断“某一电极**X**”是阳极还是阴极，并写出该电极的电极反应方程式。

3-3-2 近似认为体系中各电对电极电势与水溶液中相同，电极**X**超电势为401 mV，另一电极的电极电势为 ϕ' ，给出能够使BiI₃开始析出的最小外加电压*E*的表达式（仅含 ϕ' 为未知数）。

需要用到的热力学数据如下：

$$K_{sp}(\text{BiI}_3)=7.71\times 10^{-19} \quad \phi^\ominus(\text{I}_2/\text{I}^-)=0.5355\text{ V}$$

3-3-3 在pH=2下，Bi³⁺发生水解，得到具有高对称性的Bi₆(OH)₁₂⁶⁺，给出其结构。此时进行电解反应则会得到另一种含I的薄膜材料**C**，**C**为三元化合物。请给出生成**C**的电极反应方程式。

3-3-4 研究人员测得BiI₃和**C**的带隙分别为1.72 eV和1.98 eV，通过计算判断这两种薄膜是否可用于吸收可见光的光伏或光催化？

第4题（18分，占10%）钒的多核配合物

某种钒的多核配合物 **X** 的合成如下：将 $\text{VCl}_3 \cdot 3\text{THF}$ 和吡啶（ $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$ ）溶于 8mL 乙腈中，于特氟龙制高压反应釜（密封无氧）中在 100 °C 下反应 12 h，之后冷却至室温，接着加入配体 $\text{MeC}(\text{CH}_2\text{OH})_3$ ，并于 150 °C 下加热反应。反应结束后，缓慢冷却至室温，洗出浅棕色沉淀。使用乙腈和乙醚反复洗涤，最终得到深棕色沉淀，为 **X** 的 2.5 乙腈合物。部分提示如下：

(1)部分元素分析结果如下（理论值，针对 **X** 的 2.5 乙腈合物）：

C: 33.21% N: 4.98% Cl: 16.81%

(2)**X** 为离子化合物，阳离子不含钒，阴离子的对称性理想条件下（将甲基视为球体，整体无畸变）与甲烷相同

(3)溶剂可能含水

4-1 通过计算与推理，给出 **X** 的化学式。

4-2 给出 **X** 的结构，可适当简化，但需要给出图例或说明。

4-3 写出合成反应的总方程式（认为吡啶过量）。

提示：1) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。

4) 只有题 5-4 的计算结果要求修约有效数字。

5) 回答解释题 7-3-1, 7-3-2 的文字不得超过 20 字。

6) 可能用到的常数：法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ ；气体常数 $R = 8.3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
阿伏加德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ；玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A$

缩写：

Me: 甲基; Et: 乙基; tBu: 叔丁基; iPr: 异丙基; p-Tol: 对甲基丙基; DCE: 二氯乙烷;

DABCO: 1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷; dioxane: 1,4-二氧六环; equiv, eq: 当量;

TMEPO: 2,2,6,6-四甲基哌啶-N-氧化物;

第 1 题 (22 分, 占 10%) 碲的化合物

1-1 在 AsF_3 溶剂中用 AsF_5 氧化碲单质可以得到一种棕色晶型化合物, 其中 Te 的质量分数为 42.9%, 且阳离子具有三棱柱结构。写出反应的方程式。

1-2 TeF_4 、 TeCl_4 和 TeI_4 在固相中的结构各不相同。 TeF_4 在晶体中为由 $[\text{TeF}_5]$ 四方锥顺式连接形成的一维无限链状结构。 TeCl_4 和 TeI_4 则均为四聚体结构, 前者的对称性和甲烷相同, 后者中有三种不同配位数的 I。

1-2-1 画出 TeF_4 在晶体中的结构 (至少示出一个重复单元)。

1-2-2 分别画出 TeCl_4 和 TeI_4 四聚体的结构。

1-3 TeO_2 和 TeCl_4 反应可以制得碲的一种卤氧化物 $\text{Te}_6\text{O}_{11}\text{Cl}_2$ 。该化合物的晶体中存在最简式为 $[\text{Te}_6\text{O}_{11}^{2+}]$ 的一维阳离子链和 Cl^- 。其中所有 O 均为二配位, Te 具有两种配位数, 且比例为 2:1。阳离子的结构可以看作 $[\text{Te}_6\text{O}_{10}]$ 片段被氧原子桥联形成的, 已知 $[\text{Te}_6\text{O}_{10}]$ 片段同时含有八元环、六元环和四元环。

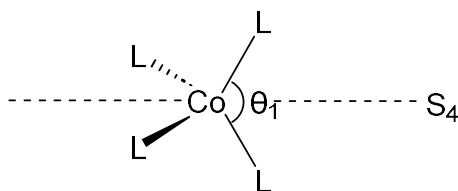
1-3-1 指出 Te 和 O 各有几种化学环境。

1-3-2 写出 $[\text{Te}_6\text{O}_{10}]$ 片段中八元环: 六元环: 四元环的比例。

1-4 OTeF_5 作为配体具有和 F 相似的性质。2023 年, 研究人员利用 $[\text{NEt}_4]_2[\text{CoCl}_4]$ 与 ClOTeF_5 的反应合成了第一例 Co(II) 的 OTeF_5 配合物 **A**, **A** 的阴离子具有 (畸变) 四面体结构。

1-4-1 写出生成 **A** 的化学方程式。

1-4-2 理想情况下, **A** 的阴离子具有 D_{2d} 点群, 其中所有 Co-L (L 为配体) 距离均相等, 沿 S_4 轴观察, 设正对的 L-Co-L 键角为 θ_1 , X 射线衍射测得 $\theta_1 = 94.9^\circ$ 。

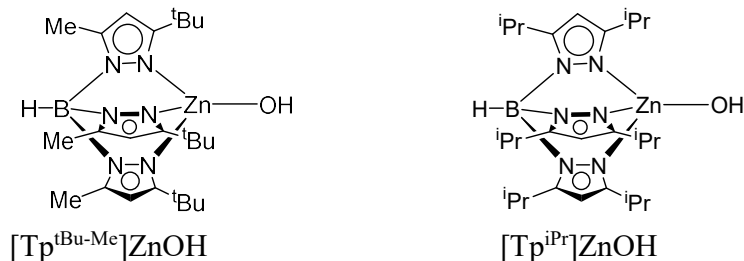


四面体的畸变程度可以简单的用参数 τ_4 表示: 其定义式为 $\tau_4 = (360^\circ - \alpha - \beta) / 141^\circ$, 其中 α 和 β 分别为所有 L-Co-L 键角中最大的两个值, 例如对平方四方结构来说 $\tau_4 = 0$ 。据此计算 **A** 阴离子的 τ_4 。

1-4-3 实验测得 **A** 的磁矩 $\mu = 5.03 \mu_B$, 结合 1-4-2 中的信息, 仔细考虑四面体的畸变方式, 画出 Co 中心分裂后的 3d 轨道的电子排布图。(本问可将配体 OTeF_5 近似看为球形)

第4题 (23分, 占13%) 含Zn的配合物

碳酸酐酶 (Carbonic anhydrase, CA) 是首个被确定含有 Zn 的酶, 在酶科学的发展历史上具有重要的地位。CA 可以催化二氧化碳的可逆水合并得到 H^+ 和 HCO_3^- , 对维持 $\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-$ 平衡和体内 pH 起到关键作用。

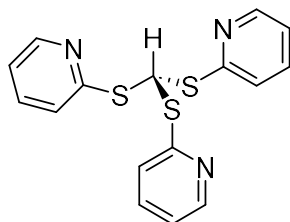


4-1 Zn 的单核配合物 $[\text{Tp}^{\text{tBu-Me}}]\text{ZnOH}$ (以下记为 **1**) 与 CA 的活性位点具有相似的结构, 在烃类溶剂中 **1** 可以迅速结合 CO_2 得到 **2** (反应 1), 但在 CO_2 气氛中蒸发 **2** 的溶液, 却得到了双核配合物 **3** 的晶体, 同时放出了 CO_2 气体 (反应 2)。

4-1-1 已知在整个反应过程中 Zn 的配位数没有发生变化, 写出反应 1-2 的反应方程式。

4-1-2 具有类似结构的配合物 $[\text{Tp}^{\text{iPr}}]\text{ZnOH}$ 和 CO_2 则具有不同的反应模式, 反应直接得到了含 CO_3^{2-} 配体的双核配合物 **4**, 其中 CO_3^{2-} 不对称地对两个 Zn 配位, 画出 **4** 的结构。

4-2 单核配合物 $[\text{Tptm}]\text{ZnH}$ 中 Zn 为四配位。 $[\text{Tptm}]\text{ZnH}$ 与水反应可以得到含四元环的 **A**, **A** 也具有和 CA 类似的功能。 **A** 在有水存在的条件下与 CO_2 反应得到 **B**, 而在无水存在的条件下则得到 **C**。相同量的 **A** 转化为 **B** 所需的 CO_2 的量是转化为 **C** 的二倍。

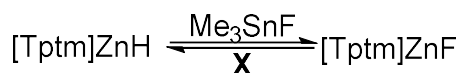


HTptm

4-2-1 画出单核配合物 $[\text{Tptm}]\text{ZnH}$ 的结构。

4-2-2 在 **A**、**B** 中 Zn 均为五配位, 而 **C** 中 Zn 为六配位, 画出 **A-C** 的结构, 要求明确表示出 Zn 中心的配位构型。

4-3 $[\text{Tptm}]\text{ZnH}$ 还可用于合成含 Zn-F 键的配合物:



4-3-1 选择最佳的试剂 **X**: a) H_2O b) NaH c) Et_3SiH d) Me_3SnH

4-3-2 X 射线衍射表明 $[\text{Tptm}]\text{ZnF}$ 中 Zn-F 键键长为 194 pm, 而 **1** 的类似物 $[\text{Tp}^{\text{p-Tol Me}}]\text{ZnF}$ 中的 Zn-F 键键长则仅为 185 pm。据此画出 $[\text{Tptm}]\text{ZnF}$ 的结构并解释其 Zn-F 键长更长的原因。

4-3-3 $[\text{Tptm}]\text{ZnF}$ 中的 F 具有良好的氢键受体性质。 $[\text{Tptm}]\text{ZnF}$ 可以和 H_2O 按 1:1 的比例结合得到含八元环的化合物 **D**, 画出 **D** 的结构。

提示:

1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释部分的字数不得超过 30 字。

3) 可能用到的物理常数:

玻尔兹曼常数 $k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 气体常数 $R = 8.31447 \text{ J/(mol K)}$

普朗克常数 $h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 阿伏加德罗常数 $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} / \text{mol}$

4) 本试卷仅 3-2 和 6-4 要求有效数字。

5) 部分逻辑运算的真值表如下:

输入		逻辑门运算							
		AND	OR	INH	XOR	NAND	NOR	IMP	XNOR
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1

6) 部分有机化学缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Pr: 丙基 Bu: 丁基 TMS: 三甲基硅基 py: 吡啶

TEMPO: 2,2,6-四甲基哌啶氧化物 acetone: 丙酮 Ph: 苯基

DEAD: 偶氮二甲酸二乙酯 toluene: 甲苯 reflux: 回流 Ac: 乙酰基

第 2 题 一种强酸的制备及其转化 (22 分, 占 10%)

将 BaH_4TeO_6 与过量氟磺酸混合, 加热至 160°C 反应, 可定量挥发出化合物 **A**(反应 1); **A** 的摩尔质量为 239.6 g/mol , 它是一元强酸; 室温下, **A** 是白色挥发性固体。

在以上制备 **A** 的反应中, 需要控制 BaH_4TeO_6 的含水量; 若 BaH_4TeO_6 的含水量相对于其化学组成 $\text{BaTeO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 更少, 则反应除了生成 **A** 外, 还可能得到 **B**、**C** 等混合酸酐; 将 **C** 加热至 120°C 以上, **C** 发生分解反应, 得到混合酸酐 **D** 和一种酸(反应 2)。**B**、**C**、**D** 在酸性溶液中水解均可得回 **A**。

A 与二氟化氙按摩尔比 2:1 反应, 可得到化合物 **E**; **E** 在 130°C 受热分解, 可通过不同的分解方式得到不同的产物, 例如: (1)**E** 热分解仅得到 3 种物质, 其中有 2 种是单质(反应 3); (2)**E** 热分解仅得到 2 种物质(反应 4), 其中有一种含过氧键; (3)**E** 热分解产生 2 种单质、1 种正八面体分子结构的气体 **F** 以及化合物 **G**(反应 5)。**G** 的摩尔质量为 1120.0 g/mol , 具有 **G1** 和 **G2** 两种同分异构体; 其中 **G1** 具有四重旋转轴。以上分解反应中 Te 氧化态均不变。

2-1 写出 **A**、**B**、**C**、**D**、**E**、**F** 的化学式。

2-2 画出 **G1** 和 **G2** 的结构。

2-3 写出反应 1 ~ 反应 5 的化学反应方程式。

第4题 低价砷与碘 (24分, 占11%)

4-1 在室温下的二氯甲烷溶液中, 三碘化砷(AsI_3)与 $\text{dppe}(\text{Ph}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{PPh}_2)$ 按摩尔比 1:1 混合反应, 得到橙色溶液; 搅拌反应 2 h 后, 用真空蒸发除去溶剂, 所得固体依次用四氢呋喃和戊烷洗涤, 再用二氯甲烷重结晶, 得到黄棕色粉末 **A**; **A** 中含碳 52.03%, 含氢 4.03%, 其中 As 为+1 氧化态。

将 **A** 与 $[\text{PPh}_4]\text{I}$ 以及充足量的 $(\text{CH}_3)_3\text{NO}$ 在二氯甲烷中混合, 溶液变为暗黄色; 搅拌反应 1 h; 过滤除去体系中生成的白色沉淀。将滤液用真空蒸发除去溶剂, 所得黄色固体用甲苯和乙醚洗涤, 再用二氯甲烷重结晶, 得到黄色粉末 **B**; **B** 是 2:1 型盐, 含碳 26.91%, 含氢 1.88%, 其中 As 仍为+1 氧化态。

4-1-1 通过计算, 确定 **A** 和 **B** 的化学式。

4-1-2 分别写出制备 **A** 和 **B** 的化学反应方程式。(提示: 制备 **B** 时, **A** 与 $(\text{CH}_3)_3\text{NO}$ 的反应摩尔比为 1:2)。

4-1-3 制备 **A** 时, 用四氢呋喃和戊烷洗涤, 目的是除去哪些杂质?

4-1-4 在 **B** 的阴离子(的理想模型)中, 所有 As 原子的化学环境相同; 每个 I 原子周围有 1 个或 3 个 As。据此, 画出 **B** 的阴离子的立体结构。

4-2 将研细的砷和碘按化学计量比混合, 放在充有 CO_2 的密封管中, 加热至 260°C , 制得红色晶体 **C**。**C** 是人们唯一制得并分离的砷的低价卤化物, 熔点 137°C , 可溶于 CS_2 , 易水解和氧化; 惰性气氛中, **C** 在 400°C 下发生歧化反应。画出 **C** 的分子结构, 写出 **C** 发生歧化反应的方程式。

1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释部分的字数不得超过 30 字。

3) 可能用到的物理常数:

气体常数 $R = 8.31447 \text{ J/(mol K)}$ 基本电荷 $e = 1.6021766 \times 10^{-19} \text{ C}$

法拉第常数 $F = 96485 \text{ C/mol}$ 阿伏加德罗常数 $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} / \text{mol}$

4) 部分有机化学缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Pr: 丙基 Bu: 丁基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 Bn: 苄基

Ms: 甲磺酰基 Tf: 三氟甲磺酰基 TMS: 三甲基硅基 DMP: Dess-Martin 氧化剂

m-CPBA: 间氯过氧苯甲酸 DCM: 二氯甲烷 reflux: 回流 heat: 加热 dry: 干燥(的)

第 1 题 一种简单盐类与复合氧化物的制备 (23 分, 占 10%)

氯化物 **A** 的制备可以从含氧质量分数为 17.23% 的黑色氧化物 **C** (M_xO_y) 开始。将 **C** 在平稳的氢气流中加热, 发现 **C** 在反应结束后失重 3.13%, 并且得到在空气中不稳定的绿色物质 **D**。将 **D** 在 N_2 气氛下缓慢地溶解在盐酸中, 并经过一系列后续处理得到氯化物 **A**。**A** 中金属元素的质量分数为 56.95%。

将含有 **A** 的水溶液小心地采用碱沉淀, 收集沉淀并加热即可得到新制的 **C**, 并用于制造 **M**(III) 的硝酸盐水合物。将该水合物、 MoO_3 和过量的 $\text{B}(\text{OH})_3$ 研磨后, 在 Ar 气氛中加热即可得到某种绿色产物 **E**。合成过程中各元素的氧化态没有发生变化, 其分子式中原子数目比 **M**:**Mo**:**B** = 1:1:1, 且最终产物 **E** 中不含氢。

针对产物 **E** 的晶胞进行研究, 发现其晶体为单斜晶体, 晶胞参数如下: $a = 1.01735 \text{ nm}$, $b = 0.41479 \text{ nm}$, $c = 1.19090 \text{ nm}$; $\beta = 116.5^\circ$; 且一个晶胞中含有 4 个最简化学式。**Mo** 和 **B** 均只有一种化学环境; 它们与 O 形成的配位多面体均分别共顶点连接, 形成沿 b 轴无限延伸的一维结构; 两种一维链之间不共用任何原子。

1-1 写出 **A**、**C**、**D** 的化学式。

1-2 写出产物 **E** 的化学式(要求写最简式); 计算上述途径中得到的产物的理论密度。

1-3 分别画出产物中 **Mo** 和 **B** 的无限长链结构(均至少示出 2 个重复周期)。

1-4 试提出一种产物 **E** 可能的应用领域。

1-5 一般认为, 常见的双链 DNA 分子结构有两种形式: B-DNA(右旋 DNA)和 Z-DNA(左旋 DNA)。其中, B-DNA 的结构由 Watson 和 Crick 于 1953 年首次提出, 沿螺旋的“旋进”方向俯视, 链的延伸方向为顺时针方向, 称其为 B-DNA。而 Z-DNA 的结构则是受 B-DNA 结构的启发随后提出的, 并在提出后不久在生物界得到了验证。近期, 研究人员发现在 **A** 的介导下, 可以实现特定序列由 B-DNA 向 Z-DNA 的转化。

1-5-1 右图所示 DNA 是 B-DNA 还是 Z-DNA?

1-5-2 研究人员提出, 该转化发生的机制是 **A** 与 Z-DNA 形成复合物。若想让 **A** 介导转化而来的 Z-DNA 重新转变回 B-DNA, 以下方案中最合理的是哪种?

- (a) 用 0.1 mol/L HCl 溶液处理 (b) 用 0.1 mol/L NaOH 溶液处理
(c) 将溶液加热至 100°C (d) 向溶液中加入 EDTA



第6题 3d 轨道与 4s 轨道的能量 (25 分, 占 12%)**6-1** 分别指出以下情况中, 3d 轨道与 4s 轨道的能量何者更高。**6-1-1** 类氢原子;**6-1-2** 钾原子(3d、4s 轨道能量分别定义为电子组态[Ar]3d¹4s⁰与[Ar] 3d⁰4s¹的第一电离能的相反数);**6-2** 钪(Sc)原子的价电子构型十分有趣。构造原理指出, 随核电荷数递增, 电子填充时优先进入 4s 轨道, 随后 3d 轨道。然而众所周知, 电离时优先失去的却是 4s 电子。

已知在一定近似下, 孤立体系中原子或离子的能量可表示为电子动能与势能之和。内层电子对价电子构型的改变较不敏感, 故内层电子的动能、内层电子与原子核间的静电势能以及内层电子相互间的斥力势能之和 E_c 可认为与价电子构型无关, 仅取决于元素种类与所带电荷量。与价电子有关的能量由以下两部分构成: 价电子在闭壳层产生的平均场中的有效单电子能量 h (含电子动能、电子与原子核间静电势能以及电子与内层电子间的斥力势能), 以及价电子相互间的斥力势能 J 。例如, 对于基态 Sc 原子, 其能量可以表示为:

$$E_{\text{Sc}}(3d^1 4s^2) = E_c + 1 \times h_{3d} + 2 \times h_{4s} + J_{(4s, 4s)} + 2 \times J_{(3d, 4s)}$$

本题中, 无需考虑电子磁量子数与自旋量子数对电子间相互作用的影响。

可能涉及的物理量与相应符号如下, 解答过程中请务必采用以下符号:

内层电子能量	E_c
3d 电子有效单电子能量	h_{3d}
4s 电子有效单电子能量	h_{4s}
3d 与 4s 电子间斥力势能	$J_{(3d, 4s)}$
3d 电子间斥力势能	$J_{(3d, 3d)}$
4s 电子间斥力势能	$J_{(4s, 4s)}$

6-2-1 结合上述信息, 给出电子构型[Ar]3d^p4s^q($p \geq 1, q \geq 1$)能量的表达式。

6-2-2 现使 Sc 原子的价电子构型发生改变。假设价电子构型改变的过程中所有原子轨道均不发生变化(即轨道冻结), 理论计算表明, 3d¹4s²、3d²4s¹与 3d³4s⁰组态的相对能量分别为 0 eV、0.97 eV 与 6.04 eV。已知 $J_{(3d, 3d)} = 12.08$ eV, $h_{3d} = -24.15$ eV, $h_{4s} = -18.74$ eV, 据此, 计算 $J_{(4s, 4s)}$ 与 $J_{(3d, 4s)}$ 。

6-2-3 轨道能量 ε 可表示为有效单电子能量 h 以及与该电子相关的斥力势能之和, 例如在电子组态[Ar]3d^p4s^q($p \geq 1, q \geq 1$)中, 3d 轨道能量 $\varepsilon_{3d} = h_{3d} + (p-1) \times J_{(3d, 3d)} + q \times J_{(3d, 4s)}$ 。

(问题 1) 电子组态的能量是否等于内层电子能量与各价电子的轨道能量之和?

- (a) 相等 (b) 不相等

(问题 2) 使基态 Sc 原子的 1 个 4s 电子转移进入 3d 轨道得到激发态 Sc^* , 以下正确的有:

- (a) 激发态 3d 轨道能量相对于基态更高 (b) 激发态 3d 轨道能量相对于基态更低
(c) 激发态 4s 轨道能量相对于基态更高 (d) 激发态 4s 轨道能量相对于基态更低
(e) 相对于 4s 轨道而言, 3d 轨道的能量在激发前后变化幅度更大
(e) 相对于 3d 轨道而言, 4s 轨道的能量在激发前后变化幅度更大

6-3 价电子构型的改变会导致轨道发生弛豫。弛豫过程中价轨道可调节自身在空间中的收缩程度以响应电子构型的改变。在使基态 Sc 原子的 1 个 4s 电子转移进入 3d 轨道得到激发态 Sc^* 的过程中, 轨道弛豫将导致 3d 轨道更加收缩还是更加伸展?

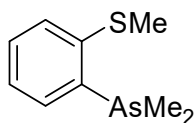
- (a) 更加收缩 (b) 更加伸展

6-4 在真空中使第一过渡系金属原子 M 电离得到 M^{2+} , 这一过程($\epsilon_{4s} - \epsilon_{3d}$)将增大还是减小?

- (a) 增大 (b) 减小

第 7 题 钯的配合物 (13 分, 占 6%)

7-1 二甲基-邻甲硫基苯基砷配体(记为 As-SMe, 结构如下所示)能与 Pd(II)形成单核配合物 $\text{Pd}(\text{As-SMe})_2\text{X}_2$ 。单晶衍射实验表明, 当 $\text{X} = \text{Br}$ 或 $\text{X} = \text{I}$ 时, Pd-X 距离分别为 357 pm, 239 pm; Pd-As 距离分别为 236 pm, 239 pm, 两种物质中 As-SMe 采取的配位形式不同, 但两物质均有对称中心且 Pd 配位数相同。画出 $\text{Pd}(\text{As-SMe})_2\text{Br}_2$ 和 $\text{Pd}(\text{As-SMe})_2\text{I}_2$ 的结构。



7-2 将类似配体二甲基-邻甲硫基苯基膦配体(P-SMe)加入 PdCl_2 的 HClO_4 溶液中, 产物包含 1:2 型盐 **A** 和配合物 **B**。**B** 在沸腾的 DMF 中与新加入的 P-SMe 继续反应, 生成橙黄色晶体 **C** 与有机小分子 **D**。若不加入 P-SMe, 直接加热含 **B** 的 DMF 溶液, 生成黄色的双核络合物 **E** 与有机小分子 **D**。对 **A** 进行相同的操作, 并未观察到 **D** 的生成。DMF 不参与反应, **A**、**B**、**C**、**E** 中 Pd 的配位数相同。写出 **D** 的化学式; 画出 **A**、**B**、**C**、**E** 的结构。

提示：1) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。

2) 可能用到的常数：法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

阿佛加德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A$

本卷涉及到的部分英文和缩写如下：DCM 为二氯甲烷；DMSO 为二甲亚砜；DMF 为 N,N-二甲基甲酰胺；Graphite 为石墨；Ph 为苯基；TFA 为三氟乙酸；Me 为甲基；THF 为四氢呋喃；*n*-Bu 为正丁基；Tf 为三氟甲磺酰基；Et 为乙基；reflux 为回流；hexane 为己烷；Xyl 为 2,6-二甲基苯基；LiHMDS 为双(三甲基硅基)胺锂；Acetone 为丙酮；Ad 为金刚烷基；KHMDS 为双(三甲基硅基)胺钾；HMDS 为双(三甲基硅基)胺；COD 为 1,5-环辛二烯；*i*-Pr 为异丙基；TBAF 为四丁基氟化铵；*n*-Pr 为正丙基；Boc 为叔丁氧羰基；TFE 为三氟乙醇；Ac 为乙酰基；CSA 为樟脑磺酸；*t*-Bu 为叔丁基。

第 1 题 (17 分, 占 7 %)

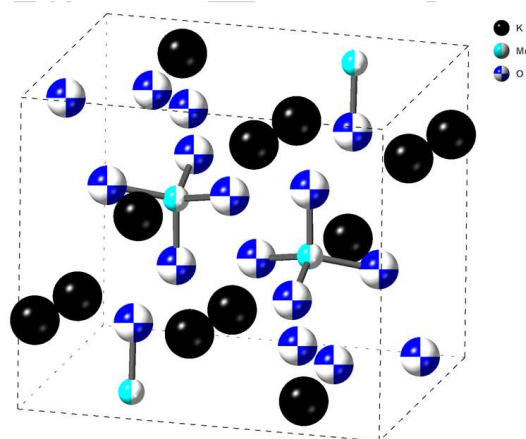
1-1 氟化物 **A** 中 F 的质量分数为 34.35 %，给出气相中 **A** 的单体结构。**A** 可以溶于 KF 溶液中，得到 **B**，**B** 在强酸性且含 HF 的条件下会发生反应产生气体（反应 1），而如果向 **A** 的水溶液中通入 H_2S ，会产生沉淀 **C**（反应 2）。写出 **B** 和 **C** 的化学式，并写出反应 1 的离子反应方程式和反应 2 的化学反应方程式。



1-2 将 XeF_2 与 $\text{C}_6\text{F}_5\text{BF}_2$ 于 DCM 中， -50°C 下反应，发生化合反应得到了一种离子型化合物 **D**，其阴离子有高对称性，写出 **D** 的化学式。**D** 可以溶于乙腈，温度升高时会发生分解，分解时没有得到 C_6F_6 而是得到了 $\text{C}_6\text{F}_5\text{H}$ ，解释产物中 H 的来源。**D** 和 $\text{KB}(\text{C}_6\text{F}_5)_4$ 反应，会得到另一种盐 **E**，其在乙腈中分解，在 $\text{C}_6\text{F}_5\text{H}$ 之外，还得到了一种双环化合物 **F**，其为 D_{2d} 点群的分子。指出 **F** 的化学式，并说明 **F** 中各个部分的来源。

1-3 将 KO_2 和 MnO 按一定计量比混合，然后在 500°C 加热 12 h，可以得到一种对空气敏感的淡蓝色 **G** 晶体（反应 3）。如果向 K_2MnO_4 的浓 KOH 冰水溶液中加入 K_2SO_3 ，可以得到淡蓝色溶液，其显色的原因被认为是产生了 **G** 的溶液（反应 4）。

其晶胞图如下，写出 **G** 的化学式和反应 3、反应 4 的化学反应方程式。已知该晶体属于正交晶系， $a = 7.754 \text{ \AA}$, $b = 8.960 \text{ \AA}$, $c = 7.918 \text{ \AA}$ ，计算该晶体的密度。



第3题 (37分, 占16%)

金属元素 **M** 是一种有悠久历史的古老元素, 早在公元前 4000 年, 人们就已经广泛地使用 **M** 的合金便利生活。将 **M** 的某种碱式碳酸盐 **A** 加热, 失重 28.05 % 得到一种黑色化合物 **B**, 再加强热, 会进一步失重 7.24 %, 得到红色的 **C**。将 **A** 或 **B** 或 **C** 溶于硫酸, 都会得到蓝色的 **D**。而如果用氢溴酸处理, **A** 或 **B** 可以得到 **E**。用次磷酸还原 **D**, 可以得到一种闪锌矿型的固体 **F** (反应 1)。**F** 对热不稳定, 略加热即分解 (反应 2)。

3-1 通过计算与推理, 给出 **M** 的元素名称和 **A** ~ **F** 的化学式。

3-2 写出反应 1 和反应 2 的化学反应方程式。

3-3 将 **E** 的丁醇溶液与 pyNO 反应三天, 得到了一种黑橙色的多晶 **G**, **G** 是一种单核络合物。pyNO 的结构如下图。**G** 中元素质量分数(%)为: C, 27.82; H, 3.37; N, 7.21。



3-3-1 通过计算与推理, 给出 **G** 的化学式。

3-3-2 **G** 中 **M** 中心及与之成键的原子在同一平面内, 据此画出 **G** 的结构, 在考虑 PyNO 的配位模式时, 可能需要关注一个次要的共振式。

3-3-3 事实上, **G** 是两种结构 **G1** 和 **G2** 的混合物, **G1** 的结构中, 与 **M** 配位的原子严格处于同一平面内; 而对于 **G2** 的结构, 与 **M** 配位的原子略偏离平面。已知 **G1** 和 **G2** 的磁矩有显著差异, 据此计算 **G1** 和 **G2** 的磁矩 μ_1 和 μ_2 。

3-3-4 可以预料的是, **G** 的磁矩会随着温度变化而改变。摩尔磁化率会随着温度变化, 并且遵循 Curie 定律, 即,

$$\chi_m = C / T$$

其中, χ_m 为摩尔磁化率, C 为 Curie 常数, 只与物质本身有关, T 为温度。对于此混合物体系, 有,

$$C = C_1 x_1 + C_2 x_2$$

对于此体系, Curie 常数分别为 $0.691 \text{ cm}^3 \cdot \text{K} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和 $0.0077 \text{ cm}^3 \cdot \text{K} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。已知 **G1** $\rightleftharpoons$ **G2** 的 $\Delta_r H_m^\circ = -5.79 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和 $\Delta_r S_m^\circ = -22.9 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。根据上述公式, 计算如下系列温度下 **G** 的摩尔磁化率。

T / K	200	250	300	350	400
$\chi_m / \text{cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$					

3-3-5 如果只考虑电子构型的变化, 理论上 $\Delta_r S_m^\circ = -9.1 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, 考虑熵的统计意义, 写明此熵变是如何计算得到的。

提示: 1) 凡题目要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释题的文字不得超过 30 个。

3) 部分常数: 阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 法拉第常数 $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$

理想气体常数 $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 水的离子积常数 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$

4) 部分有机缩写如下:

Me: 甲基 Et: 乙基 Bu: 丁基 Ac: 乙酰基 TBS: 叔丁基二甲基硅基 r.t.: 室温

Ts: 对甲苯磺酰基 Tf: 三氟甲磺酰基 DMAP: 对二甲氨基吡啶 cod: 1,5-环辛二烯

L-selectride: 三异丁基硼氢化锂 m-CPBA: 间氯过氧苯甲酸 2,6-lutidine: 2,6-二甲基吡啶

DCM: 二氯甲烷 acetone: 丙酮 toluene: 甲苯 THF: 四氢呋喃 dioxane: 二氧六环

第 3 题 一氧化碳的还原偶联与聚合 (18 分, 占 11%)

利用强还原剂处理一氧化碳的金属络合物时, 除了可能实现金属中心的还原之外, 还有可能发生一氧化碳的还原偶联。

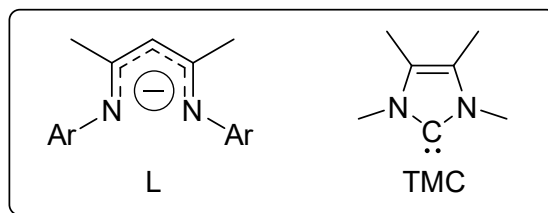
3-1 用 Na 的液氨溶液处理 $\text{Cr}(\text{CO})_6$, 反应仅得到 2 种 2:1 型盐: **X** 和 **Y**(反应 1)。其中, **X** 的阴离子是以 Cr 为中心的配离子; **Y** 的阴离子中只有 4 个原子且它们在同一条直线上。**Y** 在酸性水溶液中水解得到一种羧酸(反应 2)。

3-1-1 写出 **Y** 的阴离子的路易斯结构式。

3-1-2 写出以上反应 1 和反应 2 的化学反应方程式。

3-2 在 CO 气氛中, 利用 $\text{AIL}(\text{L}$ 结构如下, Ar 为 2,6-二异丙基苯基)处理 $\text{W}(\text{CO})_6$, 视温度不同, 可得到不同的产物: 若将反应物在低温下混合, 并在 1 bar 的 CO 气氛中升至室温, 可得到化合物 **A** $[\text{W}(\text{CO})_5(\text{C}_3\text{O}_3)\text{Al}_2\text{L}_2]$; 将 **A** 置于 1 bar 的 CO 气氛中升温至 100°C , 则 **A** 转化为 **B** $[\text{W}(\text{CO})_5(\text{C}_4\text{O}_4)\text{Al}_2\text{L}_2]$ 。若不考虑配体 **L**, 则 **A** 有 1 个六元环和 1 个四元环; **B** 有 1 个六元环和 1 个五元环。

将 **A** 在室温下置于 1 bar 的 CO_2 气氛下, **A** 可逆地转化为 **C** $[\text{W}(\text{CO})_5(\text{C}_4\text{O}_5)\text{Al}_2\text{L}_2]$; 但若将 **A** 在 100°C 下置于 1 bar 的 CO_2 气氛下, 则 **A** 不可逆地转化为 **D** $[\text{W}(\text{CO})_5(\text{C}_4\text{O}_5)\text{Al}_2\text{L}_2]$ 。若不考虑配体 **L**, 则 **C** 和 **D** 均具有 2 个六元环。



3-2-1 在 **A** ~ **D** 中, W 均为八面体配位。画出 **A** ~ **D** 的结构(配体 **L** 以及 CO 可不画出)。

3-2-2 在 **3-2-1** 的结构 **A** 中, 用星号(*)标出在配体 C_3O_3 中最短的碳碳键和最长的碳氧键。

3-2-3 制备 **A** 和 **B** 时, 若使用的 CO 气体是 ^{13}CO , 则在 **A** 和 **B** 中均可观察到有 1 个 CO 配体被 ^{13}C 标记。指出被标记的 CO 配体是哪一个 CO 配体; 在 **3-2-1** 的结构 **B** 中用星号(*)标出所有来源于 CO 气体的碳原子。

3-2-4 类似地, 化合物 $\text{Mg}_2\text{L}_2(\text{TMC})$ 与 CO 反应, 产物为 **E** $[\text{Mg}_4\text{L}_4(\text{TMC})_2(\text{C}_3\text{O}_3)_2]$; **E** 具有中心对称的结构。画出 **E** 的结构(配体 **L** 以及 TMC 可不画出)。

第7题 锰的戊烷配合物 (15分, 占7%)

在 -90°C 的HFP(1,1,1,3,3,3-六氟丙烷)溶剂中, 正戊烷存在下, 用2当量的 $[\text{C}_{10}\text{F}_8]^+[\text{alfal}]^-$ 与 $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ 反应, 或用 $[\text{Mn}(\text{CO})_6]^+[\text{alfal}]^-$ 光解($[\text{C}_{10}\text{F}_8]^+$ 为八氟萘自由基正离子; alfal 为 $[\text{F}\{\text{Al}(\text{OC}(\text{CF}_3)_3)_2\}]^-$), 均可得到化合物 $\mathbf{X}$ 。对 $\mathbf{X}$ 的晶体结构测定和核磁共振波谱测定均表明, $\mathbf{X}$ 是一种1:1型盐, 其阳离子中有1个正戊烷分子通过C-H σ 键对Mn中心进行配位。

7-1 在 $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ 中, 所有CO均为端基配位, 画出 $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ 分子稳定的立体结构示意图; 写出其所具有的最高次对称轴。

7-2 写出 $\mathbf{X}$ 的阳离子的化学式; 指出 $\mathbf{X}$ 中Mn的氧化数和价电子组态。

7-3 与正戊烷原本的C-H键相比, 推测配位后的C-H键长如何变化? 简述理由。

7-4 在HFP溶液中, $\mathbf{X}$ 的 $^1\text{H-NMR}$ 谱在 $\delta < 0 \text{ ppm}$ 的范围内呈现出多个宽峰。其中, 有一个宽峰的 $\delta = -3.96 \text{ ppm}$, 其他的宽峰均出现在 $\delta = -6.3 \text{ ppm}$ 附近。

7-4-1 指出 $\mathbf{X}$ 的 $^1\text{H-NMR}$ 谱在 $\delta < 0 \text{ ppm}$ 的范围内共呈现几个宽峰, 简述判断理由。

7-4-2 解释 $\delta = -3.96 \text{ ppm}$ 处的化学位移数值明显高于其他宽峰的原因(本题无字数限制)。

第1题 (26分, 占比12%) 一种新的羰基配合物阳离子的发现

X 是一种橙黄色液体, 可由对应的金属单质与 CO 在 200 bar、470 K 的反应条件下直接制得。**X** 在光照条件下可转化为双核配合物 **A**, **A** 和 **X** 的对称性相同; **X** 与 NaOH 水溶液反应(反应 1), 产物之一是带一个负电荷的阴离子 **B**; **X** 和 AsF₅ 在无水 HF 中反应(反应 2), 所得产物的阳离子 **C** 与 **B** 配体种类相同。

1-1 给出 **X**、**A**~**C** 的化学式, 并写出反应 1~ 反应 2 的化学反应方程式。

相比之下, 分离出配合物阳离子则较为困难, 获得对应阳离子的基本思路是在惰性溶剂中用强氧化剂氧化 **X**。上世纪末, 人们发现在 CO 气氛下将 **X** 与 AsF₅、SbF₅ 混合反应可制得配合物阳离子 **D** 的 Sb₂F₁₁-盐。后来又有研究人员尝试用 Ag[Al(OR)₄] (R = C(CF₃)₃, 下同)作为氧化剂, 最终得到的却是 Ag(I)的配合物阳离子 **E** (理想情况下 **E** 有 5 个对称面), 也有研究人员尝试了 [NO]{F[Al(OR)₃]₂}, 却得到了另一种配合物阳离子 **F** (**F** 带一个正电荷, 中心原子周围有两种类型的配体, 满足十八电子规则)。直到 2022 年, 有研究人员以 1,2,3,4-四氟苯为溶剂, 用一种芳香化合物氧化得到的自由基阳离子与 **X** 反应, 成功得到了单核配合物阳离子 **G**。2025 年, 另一个团队发现在 -60 °C 下, **X** 在 AsF₅ 的 SO₂ 溶液中反应可得到一种 1:2 型盐(阳离子记作 **H**), 若升温至 -35 °C 体系会由黄色变为绿色, 降温至 -60 °C 颜色又会复原, 电子顺磁共振表明绿色悬浊液中含有 **G**, **G** 有未成对电子。

1-2 写出 **D**、**G** 的化学式, 并画出 **E**、**F**、**H** 的结构。

1-3 比较 **X**、**D**、**G** 中碳氧键的平均伸缩振动频率, 并说明理由。

第5题 (16分, 占比6%) 夹心型配合物

自二茂铁以来, 越来越多的环戊二烯基配合物被成功制备, 其中一种类型的配合物具有独特的夹心结构, 其中一个环戊二烯配体的两侧均有金属。这类配合物的概念最早由 Cotton 等人提出, 被他们称为 *Triple-Decker Complexes*。(为简化表示, 本题中 Cp = C₅H₅, Cp* = C₅(CH₃)₅)

5-1 该类配合物有几种常见的制备方法。二茂镍(NiCp₂)与 Ph₃CBF₄ 反应(计量比为 2:1)可得到 1:1 型盐 **A**(反应 1), **A** 的阳离子便是典型的夹心型配合物, 反应同时生成了一种有机分子。二茂镍与 HBF₄ 反应也可得到 **A**。另一种方法利用了 2 个金属片段的拼接, CpRuCp*与[Cp*Ru(MeCN)₃][PF₆]反应可得到 **B**(反应 2), 核磁共振表明, **B** 的阳离子中有 2 种化学环境的氢原子, 比例为 6:1。写出反应 1~ 反应 2 的方程式, 产物中配合物需画出结构, 并计算 **A** 和 **B** 阳离子的价电子总数(包括金属的价电子和配体提供的电子)。

5-2 经由夹心配合物还可发生环戊二烯基配体交换反应。CpRuCp*与[(C₆Me₆)Ru(Solv)₃]²⁺反应(反应计量比为 2:1)可得到 **5-1** 中 **B** 的阳离子和 **C**, 画出 **C** 的结构。(注: Solv 表示溶剂)

5-3 若茂基作为桥基配体无限连接下去, 可得到金属茂基化合物的多聚体, 一个典型的化合物是 PbCp₂, 其中 Cp 有 2 种化学环境, 形成了一条无限长链, 画出其结构示意图。

5-4 2023 年, 研究人员将镧系金属碘化物(以 SmI_2 为例)与 $\text{K}_2(\text{Cot}^{\text{TIPS}})$ 在四氢呋喃(THF)中反应, 随后将溶剂换为甲苯-四氢呋喃混合溶剂、蒸发结晶, 可得到环状的多核金属配合物 $\text{Sm}_m(\text{Cot}^{\text{TIPS}})_n$ (Cot^{TIPS} 为 1, 4-二(三异丙基硅基)环辛四烯), 其中环辛四烯环为平面型。

5-4-1 晶体衍射表明, 该配合物中 Sm 与相邻两芳环中心连线的夹角约为 160° , 结合相关信息计算 m 和 n 的值。

5-4-2 若将 $\text{K}_2\text{Cot}^{\text{TIPS}}$ 换为 $\text{K}_2\text{Cot}^{\text{TMS}}$ 或 K_2Cot , 则无法得到对应的大环配合物, 据此指出 TIPS 基团的作用。(Cot^{TMS} 为 1, 4-二(三甲基硅基)环辛四烯, Cot 为环辛四烯)

5-4-3 若以 YbI_2 为底物, 则会得到环相对小的配合物 $\text{Yb}_4(\text{Cot}^{\text{TIPS}})_4(\text{THF})_4$, 解释可能原因。(指出一点即可, 提示: 思考金属中心的性质差别)

第6题 (38分, 占比15%) 六苯基乙烷等电子体的制备

上个世纪初, *Gomberg* 等人试图通过金属还原 Ph_3CCl 制备六苯乙烷($\text{Ph}_3\text{C-CPh}_3$), 但种种证据表明, 未发生预期反应, 溶液中实际存在的是三苯甲基自由基和与之处于平衡的分子 **M**(该分子与六苯乙烷是同分异构体)。研究表明, **M** 分子的结构中有一个三苯甲基, 其可以在 HCl 的催化下发生异构化, 在 O_2 的作用下可发生链式氧化反应, 得到对应过氧化物。

6-1 画出 **M** 及其异构化产物的结构, 并写出氧化反应涉及的三个关键步骤。

在后续的研究中, 人们发现与 C 相邻的 B、N 也无法发生预期反应。2025 年, 有研究人员从 PPh_3 出发成功制得了 Y^{2+} , 其与六苯乙烷结构类似, 互为广义等电子体。

6-2 PMe_3 可以在氧化剂(如 I_2)的作用下得到带两个正电荷的阳离子 X^{2+} (反应 1), 1, 8-二取代萘衍生物($\text{Ph}_2\text{F}_2\text{P})(\text{C}_{10}\text{H}_6)(\text{PPh}_2)$ 和 $[\text{Et}_3\text{Si}][\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_4]$ 按计量比 1:2 反应可得到含有五元环的 1:2 型盐(反应 2)。写出反应 1 ~ 反应 2 的化学方程式(方程式中需示出各产物阳离子的结构)。

6-3 进一步人们通过 PPh_3 和一种氧化性很强的单电子氧化剂反应得到了阳离子 Y^{2+} , 与其第二周期的类似物相比, Y^{2+} 具有很好的稳定性。

6-3-1 研究人员通过 ETS-NOCV 方法将 X^{2+} 、 Y^{2+} 及 Y^{2+} 的碳类似物($\text{Ph}_3\text{C-CPh}_3$)分解为对应的 2 个自由基的能量变化进行了分解, 从中可以看出 Y^{2+} 的主要稳定因素。具体来说, 该过程的能量变化 ΔE 可分为两个部分:

$$\Delta E = -(\Delta E_1 + \Delta E_2)$$

其中 ΔE_1 是自由基形成对应结构片段时键角变化引起的能量上升, ΔE_2 则是 2 个结构片段之间的相互作用能, ΔE_2 又可细分为静电作用 ΔE_{el} 、轨道作用 ΔE_{orb} 、片段间的电子云排斥 ΔE_{Pauli} 、色散作用 ΔE_{disp} 的加和, 下表中示出了计算得到的部分数据(单位: $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$)。结合计算完成相关问题。

物种	X^{2+}	Y^{2+}	$\text{Ph}_3\text{C-CPh}_3$
ΔE_1	22.9	34.3	328.9
ΔE_{el}	+7.4	-206.4	-664.9
ΔE_{orb}	-565.9	-627.4	-846.2
ΔE_{Pauli}	543.2	792.0	(1)
ΔE_{disp}	(2)	-79.9	-80.6
ΔE	19.1	87.3	49.3

(a) 指出自由基形成对应结构片段时会发生键角变化的内在原因(需提出两点)。

(b) 计算表中(1)位置的数值, 并解释三个物种 ΔE_{Pauli} 的大小趋势。

(c) 计算表中(2)位置的数值, 并解释 Y^{2+} 中的强色散作用主要来自于哪个基团。

6-3-2 Y^{2+} 中的一根化学键在反应中既可发生“均裂”又可发生“异裂”。结合对反应条件的分析和所学知识，给出下面各例子中反应产物的结构简式。

(a) Y^{2+} 与 DMAP(4-二甲氨基吡啶)反应可得到两种含磷产物。

(b) Y^{2+} 与 1 当量 H_2O 反应，所得溶液的 ^{31}P NMR 显示出了两个峰，化学位移分别为 76.2 ppm 和 7.7 ppm，产物之一的 P、O 骨架对称性与水相同。给出所有产物的结构，并将各产物与磷谱化学位移对应。

(c) 在光照条件下， Y^{2+} 与 9,10-二氢蒽反应后，体系中新生成了四个物种(记作 P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4)，其中 P_1 与(b)中的产物之一相同，且满足 $n(\text{P}_1) = 2n(\text{P}_2) + 2n(\text{P}_3) + n(\text{P}_4)$ ， P_3 的分子量接近 P_2 的 2 倍。结合对反应机理的思考，给出 $\text{P}_2 \sim \text{P}_4$ 的结构。

提示：1) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。

2) 只有题 **2-2** 与题 **3-4-1** 的计算结果要求修约有效数字。

3) 除 **6-3-3** 外的每个解释题的文字不得超过 30 字，**6-3-3** 的文字不得超过 50 字。

4) 可能用到的常数：法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ ；气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

阿伏加德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ；玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A$

重力加速度 $g = 9.80 \text{ m/s}^2$ ；元电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

缩写：Me：甲基；Et：乙基；*t*-Bu：叔丁基；Ac：乙酰基；Ph：苯基；Tf：三氟甲磺酰基；

Cp：环戊二烯基；DCE：二氯乙烷；THF：四氢呋喃；LDA：二异丙基氨基锂；

PIDA：醋酸碘苯；TEMPO：2,2,6,6-四甲基哌啶氮氧化物；r.t.：室温； $h\nu$ ：光照

第4题 碲化镉纳米团簇 (16分)

作为一种较重的镉硫属化物半导体, CdTe 具有较小的带隙和优异的光电性能, 在薄膜太阳能电池、红外探测器、生物成像、光催化等领域有着广泛的应用。2025 年, 研究人员实现了一种原子级精度 CdTe 纳米团簇的简易合成, 并对其性质进行了探索。

4-1 在甲醇中混合 $\text{Cd}(\text{OAc})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 、TBBT-H(4-叔丁基苯硫酚, 在本题中用 R-SH 表示) 与 NEt_3 , 常温下反应 30 min 后得到白色沉淀 $[\text{HNEt}_3][\text{Cd}_4(\text{SR})_9]$, 其阴离子为无限长链结构, 可认为由 $[\text{Cd}_4(\text{SR})_{10}]^{2-}$ 共用配体连接形成。在理想情况下, $[\text{Cd}_4(\text{SR})_{10}]^{2-}$ 中 Cd 与 S 形成一种高对称性结构, 可视作一种常见晶体的结构片段。

4-1-1 指出在理想情况下 $[\text{Cd}_4(\text{SR})_{10}]^{2-}$ 中 Cd 与 S 形成的结构的所有对称元素, 并从以下选项中选出该结构可被视作哪种常见晶体的结构片段: ()。

(a) 萤石; (b) 闪锌矿; (c) 纤锌矿; (d) 岩盐; (e) 金红石; (f) 氯化铯。

4-1-2 画出 $[\text{HNEt}_3][\text{Cd}_4(\text{SR})_9]$ 中阴离子的结构。

4-2 将一定量的 $[\text{HNEt}_3][\text{Cd}_4(\text{SR})_9]$ 、 TePbU_3 、 PPh_3 在十八烯中混合, 在 150°C 下反应 10 min 后, 反应混合物的紫外-可见光谱在 377 nm 处出现了尖锐的吸收峰, 表明形成了一种团簇 **A**。

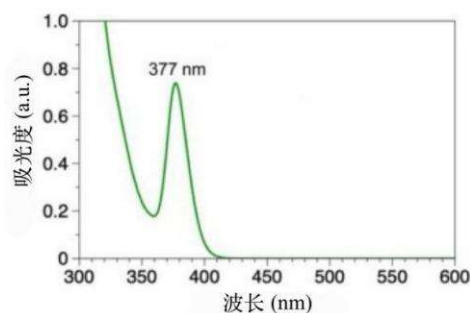
A 的结构通过单晶 X 射线衍射得到, 可用以下方式描述: 团簇的核心为 $\text{Cd}_4\text{Te}_{10}$, 其结构与 $[\text{Cd}_4(\text{SR})_{10}]^{2-}$ 中 Cd 与 S 形成的结构相同; 在团簇核心的周围, 四个 $\text{Cd}_6\text{Te}(\text{SR})_9$ 片层与团簇核心通过配位键结合; 在每三个片层的交汇处结合一个 Cd-PPh_3 封端。

4-2-1 重结晶后团簇 **A** 的甲苯溶液的紫外-可见光谱如右图所示。从以下选项中选出团簇单晶的颜色: ()。

(a) 无色; (b) 红色; (c) 蓝色; (d) 黑色。

4-2-2 已知 $\text{Cd}_6\text{Te}(\text{SR})_9$ 片层具有 C_3 轴, Cd 与 Te 均为三配位。将 Cd 放在纸面上, 画出 $\text{Cd}_6\text{Te}(\text{SR})_9$ 片层的立体结构。(用楔形键表示; 无需标出电荷)

4-2-3 写出团簇 **A** 的化学式。



4-3 合成得到的胶体纳米团簇有时也被称为“大号”分子或“小号”纳米晶体, 处于配合物和胶体纳米晶体之间的过渡阶段。**4-2** 中采用了配合物的角度描述 **A** 的结构, 我们也可以采用晶体的角度描述该团簇。

4-3-1 以团簇的其中一根 C_3 轴为堆积的方向, 忽略不处在该 C_3 轴上的 Cd-PPh_3 结构片段, 只观察团簇中的其他原子。将 P、Te、S 视为堆积原子, 用 A、B、C 表示; 将 Cd 视为填隙原子, 用 a、b、c 表示。给出团簇 **A** 中原子的堆积方式。

4-3-2 从堆积方式可以看出, 团簇的结构可以看作由两种常见晶体结构组合而成, 从以下选项中选出这两种常见晶体: ()。

(a) 萤石; (b) 闪锌矿; (c) 纤锌矿; (d) 岩盐; (e) 金红石; (f) 氯化铯。

4-4 团簇 **A** 的单晶属于正交晶系, 其晶胞与立方晶胞非常相似 ($a = 31.7718 \text{ \AA}$, $b = 31.7987 \text{ \AA}$, $c = 31.8026 \text{ \AA}$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$), 其中团簇 **A** 的堆积方式为体心立方密堆积。但即使将团簇单晶近似视为立方晶胞, 其点阵类型也并非体心立方, 而是简单立方。仔细思考团簇 **A** 的结构特征, 解释其原因。

第1题 制备簇合物（15分，占12%）

过渡金属卤化物、硫卤化物是一类重要的化合物，具有丰富多变的结构，能够形成有趣的金属-杂原子团簇。当化学计量和合成温度发生改变时，簇合物核心之间连接方式会有所不同。2022年，研究人员合成了Re的硫卤化物，并通过改变计量比与温度，得到了不同结构的簇合物。在本题中，**B**和**C**都含有与**A**相同的核心簇结构。

1-1 将0.2 g Re、0.035 g S和0.686 g Te装入玻璃安瓿瓶中，用微量量取1.029 g Br₂(l)，在干燥氩气氛下加入安瓿，随后在液氨中冷冻，在真空下密封安瓿。再将混合物在550 °C下加热24 h，然后缓慢冷却至300 °C。产品用丙酮洗涤、干燥后得到0.56 g **A**，以Re计算的产率为78.3%。元素分析表明，**A**中硫元素质量分数为4.77%。

1-1-1 通过计算推出**A**的实验式（即最简化学式）。

1-1-2 **A**含有三种配体，如果忽略两种端基配体，则其结构具有T_d对称性。每个Re的化学环境均相同，且均满足EAN规则。画出**A**的结构。

1-2 研究人员将Re更换为ReBr₃，改变计量比并调节温度，发现得到了另一簇合物**B**。元素分析表明**B**中Re质量分数为31.37%。**B**含有的配体与**A**完全相同，但**B**的结构具有一个对称中心。通过计算与推理（无需写出过程），直接画出**B**的结构。

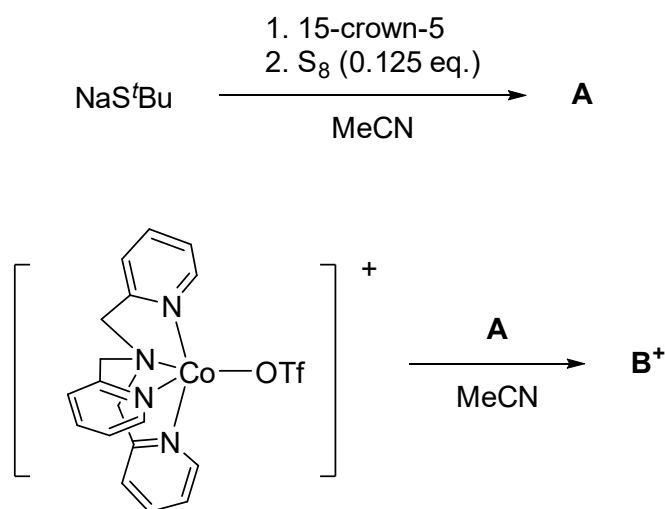
1-3 有趣的是，如果直接将ReBr₃与S在真空安瓿中550 °C加热72 h，分离纯化后可以得到产物**C**。**C**具有无限三维网络结构，其中Re : Br = 1 : 2，Re满足EAN规则。直接写出**C**的最简化学式，并指出Br有几种化学环境。

第2题 硫化氢参与的生物过程 (15分, 占11%)

硫化氢在生物学中具有至关重要的作用,参与了从古细菌到植物和哺乳动物的大多数生物代谢。尽管具有一定毒性,但内源性硫化氢在复杂的生理过程中起着关键的调节作用,扮演着血管舒张、神经信号传导等角色。生物体内的硫化氢调控往往涉及过硫化物的生成,在多种金属酶的催化下进一步实现硫的价态变化。

2-1 以氧气作为氧化剂,半胱氨酸(RSH)在 TPP(Zn 配合物)的催化下与 H_2S 反应,得到二硫化物(RSSH) (**反应 1**)。二硫化物进一步经 ETHE(铁配合物)催化被氧气氧化,得到半胱氨酸与氧化产物亚硫酸 (**反应 2**)。写出**反应 1**与**反应 2**的方程式。

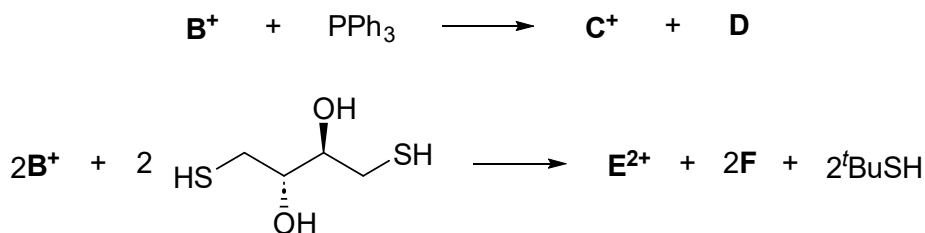
2-2 为了进一步阐明 H_2S 的氧化机制,俄勒冈大学的科学家合成了以下具有类似金属中心的配合物,对其反应性与结构特征展开了研究。



2-2-1 写出 **A** 的化学式,画出 **B⁺** 的结构,配体可以适当简写。

2-2-2 比较 **A** 与 **B⁺** 中的 S-S 键哪个更弱,解释原因。

2-2-3 **B⁺** 可以发生以下转化 (方程式已配平):



E²⁺ 含有一个四元环, **F** 含有一根硫硫键。画出 **C⁺**、**D**、**E²⁺**、**F** 的结构。

第4题 失重的美丽（12分，占8%）

A 是一种含有结晶水的 1:2 型盐，其在流动氮气氛下的热重分析如下：**A** 首先在 55.1 °C 下失重 14.4%，随后在 263.3 °C 下失重 13.2% 得到 **B**，放出 200 °C、1 atm 下密度为 $1.314 \text{ g}\cdot\text{dm}^{-3}$ 的混合气体 **X**。然后，**B** 在 318 °C 下失重 4.54% 得到 **C**，并进一步在 363.7 °C 下失重 8.97%，得到固体产物 **D**。最后两步失重分解产物均为混合气体 **X**。过程中所有失重数据均相对于 **A**，除最后一步失重外均为实验值。

4-1 混合气体 **X** 由两种比例为 1:1 的气体组成。将 200 °C、1 atm 下的 1 L **X** 气体冷却到室温，可以得到 0.748 g 液体，这种液体具有广泛用途，常常作为有机溶剂或合成原料。通过计算，推断混合气体 **X** 的组成。

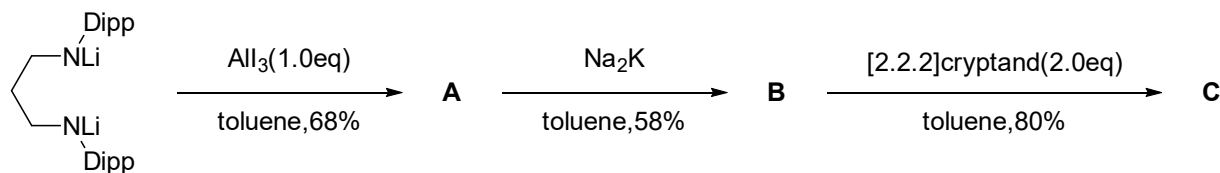
4-2 通过计算推断 **A** ~ **D** 的化学式。

4-3 实际上，研究人员发现最后一步的失重大于 8.97%，推测可能的原因。

第5题 Al-Sc 键的合成 (21 分, 占 14%)

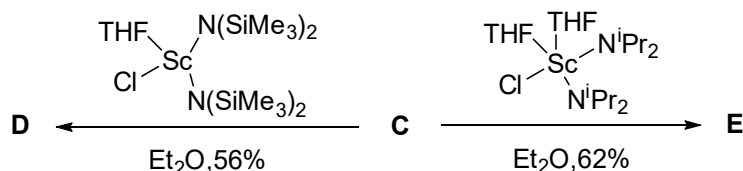
金属-金属键的化学对化学家而言是一个相当迷人, 且具有挑战性的领域。自 1990 年以来, 科学家对 Al-金属键的合成做出了许多尝试, Al-Fe、Al-Ir 等金属-金属键化合物均已被合成出来。近日, 科学家合成了具有 Al-Sc 键的化合物, 并对其独特的性质进行了研究。本题中 THF (四氢呋喃)、Dipp (2,6-二异丙基苯基) 等均可简写。

5-1 研究人员首先合成了盐 **C**。



画出 **A**、**B**、**C** 的结构。提示: ①**A** 中 Al 为四配位, **B** 中 K^+ 与两个 Dipp 间存在相互作用; ②**A**→**B** 一步中 K 过量; ③[2.2.2]穴醚 (即[2.2.2]cryptand) 可以简写, 不必画出详细结构。

5-2 随后研究人员将 **C** 与 Sc 的化合物反应, 得到具有 Al-Sc 键的化合物 **D** 与 **E**。



5-2-1 **D** 中碳元素质量分数为 60.23%, **E** 中碳元素质量分数为 71.17%, **E** 的结构与 **D** 基本相同。画出 **D**、**E** 的结构。

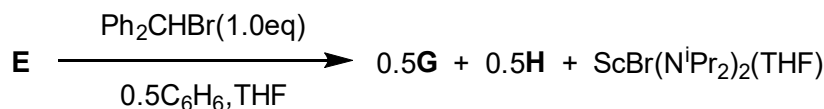
5-2-2 简要说明 **D**、**E** 中 Al-Sc 的成键方式。

5-3 **D**、**E** 具有独特的性质, 可发生多种反应。

5-3-1 **D**、**E** 同时具有 Lewis 酸性、碱性和亲核性, 解释原因。

5-3-2 若将 **D** 溶解于苯中, 在室温下静置 16 小时, 可以观察到溶液由浅黄色褪为无色。研究表明, **D** 转化为了其同分异构体 **F**, **F** 中存在四并四环系。画出 **F** 的结构。

5-3-3 **E** 可发生如下反应 (反应已配平):



G 中铝元素质量分数为 5.083%, 碳元素质量分数为 76.94%, 含对称中心; **H** 为烃类。画出 **G**、**H** 的结构。

提示: 1) 凡题目要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释题的文字不得超过 30 个。

3) 部分常数: 阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 法拉第常数 $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$

理想气体常数 $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 水的离子积常数 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$

4) 部分缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Bu: 丁基 Ts: 对甲苯磺酰基 Boc: 叔丁氧羰基

TFA: 三氟乙酸 LA: 路易斯酸 TES: 三乙基硅基 TBS: 叔丁基二甲基硅基

toluene: 甲苯 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯 heat: 加热 MS: 分子筛 reflux: 回流

第 4 题 In 的多核配合物 (13 分, 占 7%)

在乙腈溶液中, 三氯化铟(InCl_3)、 Na_2Se_5 和溴化四乙基铵(Et_4NBr)反应, 滤去不溶物, 向红棕色滤液中加入乙醚, 放置数日, 得到一种深红色晶体 **A**。**A** 是四乙基铵盐, 式量 1919.6, 不含结晶溶剂分子; **A** 的阴离子 **B** 是一种含有 3 个 In 原子的多核配离子, **B** 中仅含 In 和 Se

两种元素且所有 In 化学环境一致; **B** 的配体之一是 Se_4^{2-} 。

4-1 通过计算和分析, 确定 **A** 的组成(要求: 不同的配体分开写)。

4-2 画出 **B** 的结构式。

4-3 写出制备 **A** 的化学反应方程式。

第 7 题 银盐的制备与热分解 (21 分, 占 9%)

在水溶液中, 将 AgNO_3 与大过量的 I_2O_5 混合, 于 210°C 反应 72 h, 缓慢冷却, 得到无色晶体 **A**(反应 1)。对 **A** 进行热重分析表明, **A** 在 N_2 气氛下分两步失重: 将 **A** 加热至 450°C , 失重 54.1%(反应 2), 生成固体 **B**; 进一步加热至 500°C , 残余固体为化合物 **C**; 其质量为原质量的 38.1%(反应 3)。结构分析表明, **A** 仅含 Ag^+ 和 1 种阴离子, 无结晶水等电中性分子。

7-1 结合计算和推理, 确定无色晶体 **A** 以及固体 **B**、**C** 的化学式。

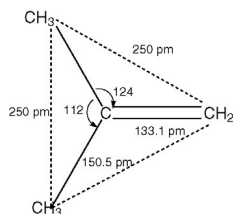
7-2 分别写出反应 1 ~ 反应 3 的化学反应方程式。

7-3 分别画出 I_2O_5 以及 **A** 的阴离子的立体结构。

7-4 指出在 **A** 中, 阴离子用何种原子与 Ag^+ 结合。

第2题 (9分, 占8%)

1960年, Bartell 和 Bonham 教授通过电子衍射研究发现, 2-甲基丙烯分子中中心碳周围的三个碳原子的非键距离完全相同, 均为 250 pm, 也就是它们形成了一个等边三角形。如下图所示:



他们提出, 这三个原子是紧密堆积的, 这是决定这个分子几何形状的最主要因素。同时他们指出, 观察到的 112° 的 $\text{CH}_3\text{-C-CH}_3$ 键角与中心碳原子 sp^2 杂化的理想键角(120°)不符, 并且由于庞大的 CH_3 基团之间的排斥力应该导致大于 120° 的键角。他们认为这是由于 C=CH_2 键长短于 C-CH_3 键长, 导致中心碳原子并不在等边三角形中心, 而是更加偏向于 CH_2 基团, 从而导致了 $\text{CH}_3\text{-C-CH}_3$ 键角的减小。

后来更精确的电子衍射研究表明三个碳原子之间的距离并不完全相同。然而, 幸运的是, Bartell 教授的数据不太准确, 使他系统地研究了其他中心为碳原子的三配位或者四配位分子的配体间距离, 他发现这些距离也是基本恒定的, 因此这些配体似乎也是近似紧密堆积的。因此他认为每一个配体都有一个特征半径, 两个配体之间的半径之和决定了他们间的距离。这就是 LCP(ligand close-packing)模型。

根据 LCP 模型, 回答下列问题:

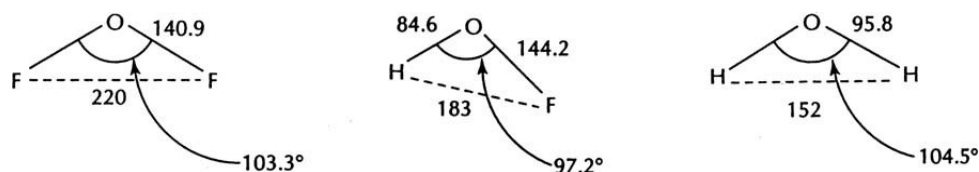
2-1-1 配体的特征半径是否与中心原子的配位数有关?

2-1-2 已知 BF_3 中 BF 键长为 130.7 pm, 估算 BF_4^- 中的 BF 键长(已知实验值为 138.2 pm)。

2-1-3 作者认为, 不能从 BF_3 中 F 对 B 的给电子共轭效应说明 BF_3 和 BF_4^- 中 BF 键长的差异, 试从电负性角度解释其原因。

2-2 在 N,S,P 等元素的氢化物或卤化物中, 键角随着配体尺寸的增大而增大。然而, 尽管 F 半径大于 H, NH_3 的键角仍大于 NF_3 , 解释这一现象(已知 NH 键长为 99.7 pm, NF 键长为 136.5 pm)。

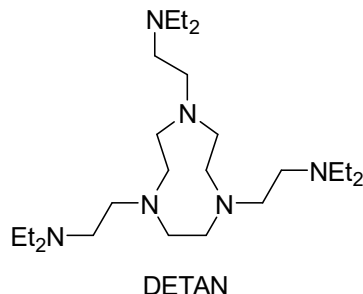
2-3 你预计 HOF 中 H 和 F 的距离应该为多少, 为什么 HOF 的键角最小?



2-4 SiH_4 中 H-H 非键距离不满足特征半径之和, 试解释之。

第3题 (18分, 占15%)

3-1 2022年, Erli Lu 教授课题组报道了中性胺配体对 s 区金属阳离子的多种配位模式, 其中使用到的一种配体结构如下图所示:



3-1-1 MeLi 可以和 DETAN 在乙醚溶剂中按照 1:1 反应得到 **A**, 画出 **A** 的结构。

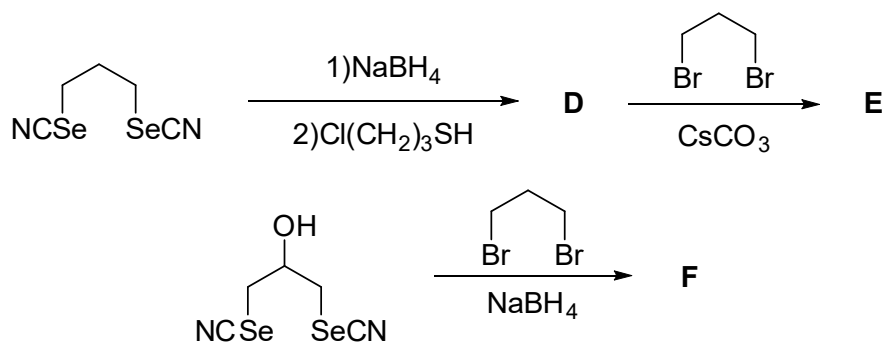
3-1-2 LiI 可以和 DETAN 在乙醚溶剂中按照 1:1 反应得到 **B**, **B** 中 Li 为五配位, 且含有 Li-I 键, 画出 **B** 的结构(不含乙醚配体)。

3-1-3 解释 **A** 和 **B** 区别产生的原因。

3-1-4 NaBPh₄ 可以和 DETAN 在四氢呋喃溶剂中按照 1:1 反应得到 **C**, 画出 **C** 的结构。

3-1-5 在甲苯/四氢呋喃溶剂中以相同的条件将 KI/RbI/CsI 却不与 DETAN 发生反应, 试推测其原因(合理即可)。

3-2 通过如下反应可以制备配体 **E** 和 **F**:



3-2-1 画出 **E** 和 **F**(化学式为 C₆H₁₂Se₂O)的结构。

3-2-2 **E** 和 **F** 均可以和 Cu(SO₃F)₂ 发生配位反应, 产物中 Cu 的配位数不相同, 画出产物阳离子的结构。

第4题 (19分, 占16%)

在甲苯溶剂中, PCl_3 和 $\text{H}_2\text{N}^t\text{Bu}$ 回流反应 3 h 可以得到 **A**, **A** 中含有 1 个四元环。元素分析表明, **A** 中 C, N, P 的质量分数(%)分别为 55.15, 16.08, 17.78。在四氢呋喃溶剂中, **A** 可以和 2 当量的 $^n\text{BuLi}$ 发生酸碱反应得到 **B**, **B** 中所有的 Li 和 N 原子均为 4 配位。

B 可以和等当量的 ECl_3 反应, 生成 **C** 或 **D**, LiCl 和其他产物。当 **E** 为 P 时, 生成 **C**, **C** 中所有 P 原子均为 3 配位, 且有两个 N 原子为平面构型。当 **E** 为 Sb 时, 生成 **D**, **D** 中 Sb 原子为 4 配位。

4-1 通过计算推出 **A** 的化学式, 并写出生成 **A** 的化学反应方程式。

4-2 画出 **B**, **C**, **D** 的结构。

4-3 指出 **C** 中平面构型的 N 原子和 **D** 中 Sb 原子的杂化方式及构型。

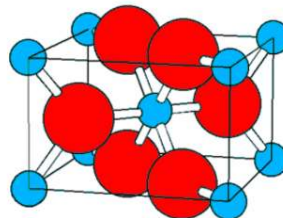
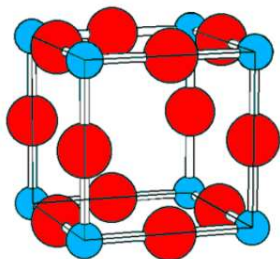
4-4 解释生成 **C** 和 **D** 的差异。

第2题 (6分)

三氯化铁与不同的 *Lewis* 碱作用, 可得到不同的化合物。三氯化铁与过量三甲基膦(PMe_3)作用, 产生单核非极性分子 **A**; 但三氯化铁与过量三叔丁基膦(P^tBu_3)作用, 产物则为单核极性分子 **B**。三氯化铁在三苯氧膦(Ph_3PO)中转化为 1:1 型离子化合物 **C**, **C** 阳离子为八面体构型, 偶极矩为 0; 阴离子为四面体构型。三氯化铁在吡啶(py)中转化为单核极性分子 **D**, **D** 有且仅有 2 个镜面(将吡啶配体视为球形)。画出 **A** ~ **D** 的结构示意图。

第6题 (15分)

金属 **M** 的晶体为体心立方晶体, 密度 $D = 7.010 \text{ g/cm}^3$, 原子半径 $r = 126.0 \text{ pm}$ 。**M** 与氟气在高压釜内反应并冷却, 可制得黄色抗磁性固体 **A**; **A** 不稳定, 在 -100°C 以上很快分解为 **B** 和氟气; **B** 的结构如下左图所示。将 **B** 置于氢气气氛下还原可得到稳定的绿色固体 **C**; **C** 的结构如下右图所示。将 **B** 在氟气气氛中加热至 350°C , 可制得棕色固体 **D** 和少量副产物红色固体 **E**; **D** 水解得到 **X**(无气体放出), **X** 与 **C** 晶体结构相同。近期令金属 **M** 在 CF_4/He 气氛中通过辉光放电制得了含有 5 个单电子的双原子粒子 **Y**。



6-1 通过计算, 推出 **M** 的元素符号。

6-2 写出 **A**~**E**、**X**、**Y** 的化学式。

6-3 指出化合物 **A** 属于何种晶体类型。

6-4 结构测定表明 **E** 具有无限单链结构, **M** 为八面体配位。画出结构示意图。

6-5 结构测定表明 **D** 为四方晶体, 晶胞参数 $a = 829.6 \text{ pm}$, $c = 373.7 \text{ pm}$ 。晶胞含 4 个 **M** 原子, 坐标为 $(0.1326, 0.1326, 0)$, $(0.8674, 0.8674, 0)$, $(0.6326, 0.3674, 1/2)$, $(0.3674, 0.6326, 1/2)$; **M** 的配位多面体为八面体, 它们沿 $a + b$ 或 $a - b$ 方向共棱连接, 沿 c 方向共顶点连接, 形成无限双链结构。

6-5-1 画出 **D** 中双链结构的示意图。

6-5-2 在 6-5-1 示出的双链结构中, 根据键长的不同, 将各化学键进行分组并用阿拉伯数字标出(键长相同的用同一个数字标识)。指出其中哪种化学键最短。

第8题 (9分)

环戊二烯基二羰基铁(0)酸钠与 2-氯乙基甲基硫醚反应，生成分子式为 $C_{10}H_{12}FeO_2S$ 的化合物 **A**；**A** 在加热下发生重排，产物为化合物 **B**。晶体衍射表明，**A** 和 **B** 中铁与配体均形成四面体结构；红外光谱表明，**A** 中的羰基均具有端基配位形式，但 **B** 中除此之外还有一个频率更低的伸缩振动吸收峰，表明 **B** 中具有相对而言明显更弱的碳氧键。

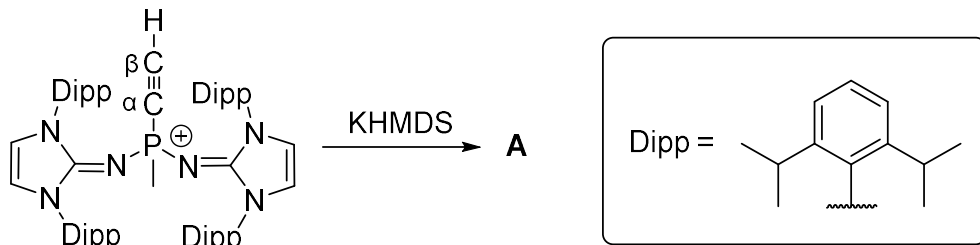
8-1 画出 **A** 和 **B** 的结构。

8-2 分别指出 **A** 和 **B** 中铁的周围电子数。

8-3 反应底物环戊二烯基二羰基铁(0)酸钠可由满足 18 电子规则的双核铁配合物 **X** 与钠反应制备；该反应中环戊二烯基二羰基铁(0)酸钠是唯一产物。同样地，**X** 中铁与配体也形成四面体结构，但不同的是，**X** 具有顺反异构体 **X**₁ 和 **X**₂。画出 **X**₁ 和 **X**₂ 的结构。

第2题 (9分)

双原子分子 C_2 是一个有趣的物种，由于其高反应性，通常仅能在气相中观察到。近期，科学家通过特殊的膦配体稳定这一小分子，成功在溶液中制备了可分离的 C_2 配合物 **A**。



2-1 请写出双原子分子 C_2 的价电子组态表示式。

2-2 请画出 C_2 配合物 **A** 的结构。

2-3 请指出 C_2 配合物 **A** 中 C-C 键长与游离 C_2 分子相比变长还是变短？

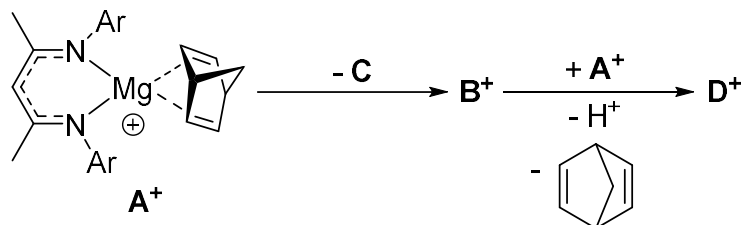
C_2 配合物 **A** 中的两个碳原子都具有卡宾的特性。90°C热解 **A** 时，先发生 β 碳对分子内的 $C(sp^3)$ -H 键的插入，再发生芳基到 α 碳的迁移，根据第二步反应迁移芳基的不同，最终得到两种不同的产物 **B** 和 **C**。

2-4 已知 **B** 比 **A** 多一五元环，**C** 比 **A** 多一九元环，请画出 **B** 和 **C** 的结构。

第4题 (15分)

4-1 $(n\text{-Bu}_4\text{N})_2[\text{W}_6\text{I}_{14}]$ 是一种新型光催化剂, 其阴离子中 W 原子只有一种化学环境, 而 I 原子有两种化学环境, 请画出阴离子 $[\text{W}_6\text{I}_{14}]^{2-}$ 的结构。

镁配合物 $\mathbf{A}^+$ 发生热解最终得到双核配合物 $\mathbf{D}^+$, 其反应历程如下图所示。



4-2 已知 $\mathbf{C}$ 是一有机小分子, 且 $\mathbf{B}^+$ 、 $\mathbf{D}^+$ 中均含一常见 6π 配体, 请给出 $\mathbf{B}^+$ 、 $\mathbf{C}$ 、 $\mathbf{D}^+$ 的结构。日前, *Bensch* 课题组合成了目前已知最大的铈杂多聚钒酸盐阴离子 $[\text{V}_x\text{Sb}_y\text{O}_z]^m-$, 该阴离子的结构特征如下:

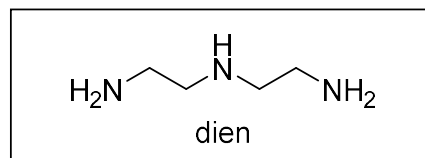
- 1) 所有的 V 原子均形成了 $[\text{O}_4\text{V}=\text{O}]$ 多面体, 这些多面体间共棱连接构成了阴离子骨架
- 2) 所有的氧原子均由 $[\text{O}_4\text{V}=\text{O}]$ 单元提供, 且阴离子当中 V 和 Sb 都只有一种价态
- 3) 根据所共用棱数量的不同, 存在两种类型的 $[\text{O}_4\text{V}=\text{O}]$ 多面体, 分别与其他多面体共用 4 条棱或 2 条棱, 且这两种多面体的比例为 1:4
- 4) 理想情况下, V 原子和 Sb 原子各自所形成的骨架(不含 O 原子)具有 O_h 对称性
- 5) 元素分析表明, 阴离子中 $w(\text{V}) = 40.75\%$, $w(\text{Sb}) = 25.97\%$ (均为理论值)

4-3-1 请根据以上信息推导出 $[\text{V}_x\text{Sb}_y\text{O}_z]^m-$ 的化学式和电荷数。

4-3-2 已知理想状态下, 所有共用两条棱的 $[\text{O}_4\text{V}=\text{O}]$ 单元中的 V 原子形成了一常见半正多面体骨架。请画出该半正多面体的结构, 并给出其多面体表达式(提示: 四面体的多面体表达式为 $[3^4]$, 四方锥的多面体表达式为 $[3^4 4^1]$)。

第7题 (10分)

7-1 请画出八面体配离子 $[\text{Co}(\text{dien})_2]^{3+}$ 的所有异构体(不考虑中心 N 原子上 N-H 键的取向)。



7-2 *Zintl* 簇阴离子 $[\text{Bi}_6\text{Mo}_3(\text{CO}_9)]^{4-}$ 具有和 Bi_9^{5+} 类似的结构, 其在理想状态下属于 D_{3h} 点群, 请画出阴离子 $[\text{Bi}_6\text{Mo}_3(\text{CO}_9)]^{4-}$ 的结构。

亲金作用是指存在于 $\text{Au}(\text{I})$ 原子间的一种较强的非共价相互作用。

7-3-1 在二聚体 $[\text{AuPH}_3\mathbf{X}]_2$ 中, Au 间的相互作用强度与配体 $\mathbf{X}$ 有关。请对 $\mathbf{X} = \text{F}$ 、 Cl 、 SMe 时各自形成的配合物中亲金作用的强度排序。

7-3-2 研究表明, 在 $d^{10}\text{-}d^{10}$ 体系中均存在与亲金作用类似的金属间相互作用, 请据此画出配合物 $[\text{Au}_2(\text{Ph}_2\text{PCH}_2\text{PPh}_2)_2][\text{CuCl}_2]_2$ 的结构, 非共价作用以虚线表示。

第1题 (12分)

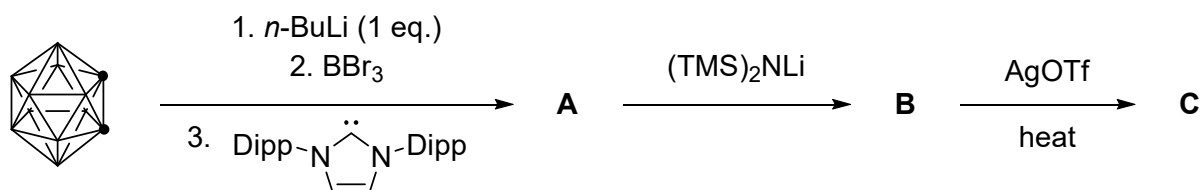
1-1 在由过渡金属元素 **A** 和短周期金属元素 **B** 形成的复合氧化物中，氧做立方最密堆积，**A** 填入八分之一的四面体空隙，**B** 填入一半的八面体空隙；**A** 的质量分数为 33.3%。推出 **A** 和 **B** 的元素符号。

1-2 金属 **X** 的粉末(纯度 98.0%以上)中含有的杂质为与其同一周期的 **Y** 单质(设不含其他杂质)。称取 1.140 g 样品置于烧杯中，用盐酸使样品完全溶解，将放出的氢气在 514.0 K 下通入含氦气 0.1868 mol 的 10.00 L 密闭容器中，测得压强为 100.0 kPa。推出 **X**、**Y** 的元素符号。

1-3 在 994 K 下，将纯的 H_2 缓慢通过装有过量氧化物 MO_m 的容器，还原产生 MO_n 并达到平衡，此时测得 H_2 占总气体的体积分数为 0.025。在相同条件下用 CO 作为还原剂反应生成相同产物时，测得平衡后 CO 的体积分数为 0.0192。计算反应 $CO(g) + H_2O(g) = H_2(g) + CO_2(g)$ 在 994 K 下的 $K^\ominus$ 。

第2题 (14分)

硼氧双键具有较高的反应活性，其制备需要严苛的条件。近年，某实验员制备了一种以碳硼烷配体稳定硼氧双键的化合物 **C**，制备路线如下所示：(Dipp 为 2,6-二异丙基苯基， $AgOTf$ 为三氟甲磺酸银)



2-1 以上反应的反应物为碳硼烷 $C_2B_{10}H_{12}$ ，其中的黑点位置代表碳，其余顶点位置为硼，氢原子未示出；反应中未涉及 B-H 键的转化以及闭式结构骨架的变化。在答题纸上补全电中性化合物 **A**、**B**、**C** 的结构。

2-2 在生成 **C** 的过程中经历了中间体 **D**，**D** 在常温下存在，在 323 K 下重排得到 **C**。画出 **D** 的结构，并说明 **D** 重排为 **C** 的热力学驱动力。

2-3 一般而言，硼氧双键化合物在室温下因具有较高的反应活性而无法存在；但是，**C** 却可在室温下制备并稳定存在，解释原因。

2-4 化合物 **C** 与 $GeCl_2 \cdot L$ (L 为 1,4-二氧六环)反应，仅生成 **E** 和 **L**。画出 **E** 的结构简式。

2-5 化合物 **C** 与 $SiCl_4$ 反应，得到了氮杂卡宾配体与硅配位的产物 **F**，**F** 有 2 根 B-Cl 键，画出 **F** 的结构简式。

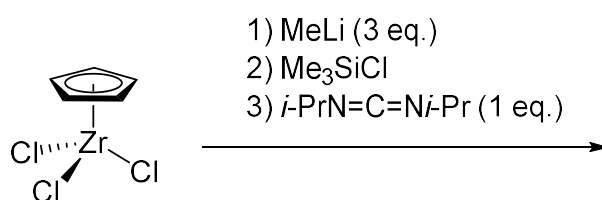
第3题 (7分)

3-1 化合物 RuO_2 为金红石结构的四方晶系氧化物, Ru 的配位多面体在晶体中为变形八面体。

3-1-1 若仅考察一个变形八面体, 指出其具有何种旋转轴、是否具有镜面及对称中心; 若有, 指出个数。

3-1-2 以旋转轴的方向为坐标轴方向, 指出金属 Ru 的 d 轨道在该变形八面体场中依据能量高低分为几组。

3-2 以下反应生成的产物中, Zr 为 7 配位; 画出产物的结构(Me_3SiCl 用于淬灭微过量的 MeLi)。



第3题（8分）硼的化合物

3-1 二甲胺与乙硼烷反应时，产物为 1:1 型 Lewis 酸碱加合物 **A**。写出 **A** 的结构简式。

3-2 化合物 **A** 在兰尼镍表面脱氢可经历不同途径。途径 1 经历中间体 **C** 生成产物 **X**($\text{C}_4\text{H}_{16}\text{B}_2\text{N}_2$)；途径 2 经历中间体 **D** 也生成产物 **X**。 ^{11}B -NMR 谱表明，**C** 有 1 种化学环境的硼(为 sp^2 杂化)；**D** 有 2 种化学环境的硼(均为 sp^3 杂化)。反应还有副产物 **Y**($\text{C}_4\text{H}_{13}\text{BN}_2$)生成。画出 **C**、**D**、**X**、**Y** 的结构简式。

3-3 与 **A** 不同的是， $\text{NH}_3\cdot\text{BH}_3$ 在兰尼镍表面脱氢的产物之一是 **Z**($\text{B}_3\text{N}_3\text{H}_{12}$)； ^{11}B -NMR 谱表明，**Z** 有 3 种化学环境的硼(均为 sp^3 杂化)。画出 **Z** 的结构简式。

3-4 兰尼镍可由镍铝合金(化学式记为 NiAl)与氢氧化钠溶液反应制备，写出离子反应方程式。

第5题（9分）确定未知元素

A 为非金属元素；**B** 为 **A** 的含氧酸形成的二钠盐，带 5 个结晶水。**B** 受热分解时，失重 36.3%(对应于失去所有结晶水)。将 **B** 溶于 NaOH 溶液并通入氯气(反应 1)，然后浓缩结晶，析出钠盐晶体 **C**；**C** 于 130°C 下失重 14.9%，转化为 **D**。X-射线衍射表明，**D** 的阴离子中有 2 种长度的共价键(分别为 145 pm 和 214 pm)。**D** 在 300°C 下转化为 **E** 并放出无色气体(反应 2)，**E** 的阴离子中只有 1 种长度的共价键(长度 146 pm)。

5-1 通过计算，确定 **A** 的元素符号和 **B** 的化学式。

5-2 写出 **C**、**D**、**E** 的化学式。

5-3 写出反应 1 的离子反应方程式和反应 2 的化学反应方程式。

5-4 指出 **D** 阴离子中最大的键角并解释原因。

第7题（11分）有机金属配合物的脱水

金属 **M** 为过渡金属元素，能形成配合物 $\text{A}[\text{M}(\text{CO})_x(\text{OH})_y]$ ，在 **A** 中，部分元素的含量(质量分数, %)为：C, 17.5; O, 28.0。**A** 是不稳定的化合物；在 150°C 下热解 **A**，可脱除 CO 并生成配合物 **B**，**B** 是以 $[\mu_3\text{-OH}]$ 为桥的四核配合物。**B** 也可由 **M** 的双核羰基配合物在水中光解得到。若将 **A** 置于丙酮中，则 **A** 脱除 H_2O ，并得到无色、对空气稳定的配合物 **C**；**C** 是以 $[\mu_3\text{-CO}_2]$ 为桥的四核配合物，含有 6 元环，不含氢原子；**C** 在质谱中显示的最强峰为 $m/z = 667.9$ 的峰。**A**~**C** 均满足 18 电子规则。

7-1 推出 x 和 y 的值以及 **M** 的元素符号；写出 **A** 中 **M** 的价电子组态(用 d^n 表示)。

7-2 画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

7-3 写出由 **M** 的双核羰基配合物生成 **B** 的反应方程式。

7-4 写出 **C** 在质谱中形成的最强峰对应的物种的化学式。

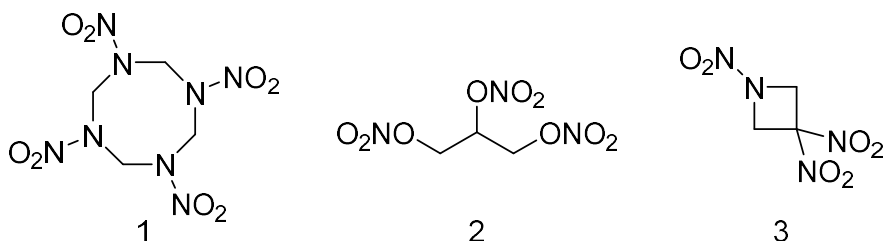
第3题 (15分)

有人说,化学是一门艺术,而《火影忍者》中则提到艺术就是爆炸,高能材料是化学中很有趣的一个研究领域。可燃物和氧化物是炸药的两个重要组成部分,氧平衡(Oxygen Balance, OB)可以用来衡量炸药所含的氧与可燃元素氧化成较高氧化态的稳定氧化物所需的氧是否平衡。OB 算法为(氧原子数- Σ 可燃元素氧化得到较高氧化态的稳定氧化物所需氧原子) $\times A_{\text{ro}}/M_{\text{exp.}} \times 100\%$, 如 TNT(三硝基甲苯, $\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_6$)的 OB 为-74.0%。

3-1 请说明 OB 过高或过低的炸药的缺点(至少两点)。

3-2 请计算爆破工程用黑火药(75% KNO_3 、10% S 和 15% C, 质量分数)的 OB, 并锐评中学“一硫二硝三碳”口诀得到的方程式 $\text{S} + 3\text{C} + 2\text{KNO}_3 = \text{K}_2\text{S} + 3\text{CO}_2 + \text{N}_2$ 是否合理。

3-3 常常使用联合炸药来提高效率, 若不考虑稳定性等因素, 推测 TNT 与下列哪种炸药联用时效率最高, 并计算理论上联合炸药能被完全氧化时 TNT 所占的质量分数。



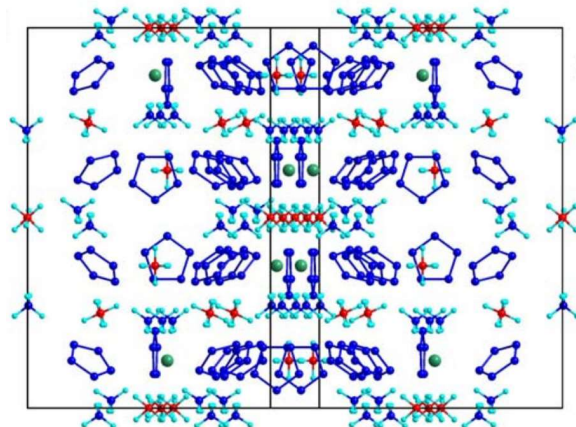
3-4 2000 年, R. Gilardi 合成了一种 OB 为 0 的新型炸药 **A**, **A** 中碳碳键长略长于一般单键, 分子量约为 464。给出 **A** 的结构式, 并推测相较于其他富氮化合物其高能的原因。

3-5 绝大部分炸药都是富氮化合物，化学家们在富氮化合物的合成上投入了许多努力。

3-5-1 推测绝大部分炸药都是富氮化合物的原因。

3-5-2 2009 年，*T. Klapotke* 合成了 1 : 1 型盐 **B**。**B** 中氮质量分数高达 82.33%，其阳离子与 BF_3 对称性相同，阴离子的化学式为 CN_7^- ，含有一个环。请给出 **B** 的结构。

3-5-3 2017 年，南京理工大学陆明小组首次合成出了阴离子 C^- ，它以盐 **D** 的形式存在。**D** 除了含有 C^- 外，还含有其余三种离子。**D** 为立方晶系， $a = b = c = 1796.8 \text{ pm}$ ，密度为 $1.34 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 。晶胞沿向量 $x\vec{a} + y\vec{c}$ 的投影如下图所示，不难看出 $Z = 8$ 。



（图中存在 6 配位的原子，它们实际为 3 配位，每个位点只有 50% 的占据概率）

用 AgNO_3 处理 **D**，会出现白色沉淀；用 *Nessler* 试剂处理 **D**，则会出现黄色沉淀。两种情况下 C^- 都会快速分解。推测 **D** 的化学式，写出出现黄色沉淀的反应方程式(可以用简单离子表示)，推测阳离子稳定 C^- 的主要相互作用。

第 4 题 (7 分)

“气体 **A** 有毒，毒害了纯净而洁白的化合物 **B**。**B** 在与 **A** 的缱绻后生成了黄色的化合物 **C**。气体 **D** 也有毒，但却有一颗向善的心。当 **C** 与 **D** 相见后，**D** 牺牲了自己，只剩下 **E** 和当初那个纯洁的 **B**。故事之外的事：猛烈的苛性钠使 **A** 得到了同样猛烈的气体 **F**。**E** 和 **F** 一见如故，创造出了奇妙的 **G**。”写出 **A** ~ **F** 的化学式和 **G** 的结构式。

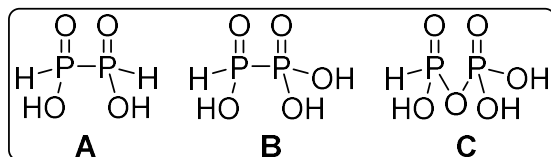
提示：**B** 是一种溶解度很大的金属盐。**E** 和 **F** 按照计量比 2 : 1 发生化合反应得到由三种短周期元素组成的化合物 **G**，**G** 中碳元素的质量分数为 12.91%。

第 12 题 (3 分)

写出分子轨道成键三原则。

第1题 (7分)

二十世纪五六十年代, *Bluser* 和 *Worms* 在低价连多磷酸研究中做了大量工作, 他们建议用以下方式表示此类结构多样的物质: P^2-P^2 表示 **A** 及其盐, P^2-P^4 表示 **B** 及其盐, P^3-O-P^5 表示 **C** 及其盐, 如下:



1-1 画出环- $(P^3)_6$ 酸的结构。

1-2 环- $(P^3)_6$ 酸(盐)的水解较为复杂: 首先在水的作用下开环, 再快水解, 此时得到产物仅为多组 “ $P^a-P^b-P^c-P^d-P^e + P^f$ ”。每组产物中 P 均有 3 种氧化态, 总过程不涉及水的氧化还原。若只考虑水解, 指出共有几组产物并用 *Bluser* 和 *Worms* 建议的方法表示出这些产物。

第4题 (13分)

某配阴离子的水合钡盐 **X** 在氧气氛中进行热重分析, 结果如下(均为理论数据): 升温至 175°C , 失重 12.1%, 对应于所有结晶水; 继续加热至 300°C , 失重 7.36%, 对应单一气体 **Y**; 再升至 400°C , 失重 17.7%, 对应气体 **Y** 和 **Z**, 在 273.15 K 与 101325 Pa 下测得该混合气体密度为 1.35 g/L, 剩余一种钡盐 **A** 和红褐色二元氧化物 **B**, **B** 含氧 30.06%; 热至 800°C 以上后恒重, 失重 11%, 对应单一气体 **Y**, 最终剩余两种简单氧化物 **B** 和 **C**。从最终结果来看, 金属的氧化态并未改变。在该体系下 **Z** 将最终转化为 **Y**。

4-1 写出 **A**、**B**、**Y** 和 **Z** 的化学式。

4-2 通过计算给出混合气体的组成, 以摩尔比表示, 近似到整数比。

4-3 计算得出 **X** 的化学式。

4-4 研究人员在 $750 \sim 900^\circ\text{C}$ 范围内观测到另一个峰, 发现该峰物质为非整比化合物。计算表明由该物质得到最终产物将失重 0.8%, 并放出一顺磁性气体。写出该气体化学式。

第1题（4分）奇妙的三原子分子

将氯化亚砷蒸气通过温热的硫化银，制得一种三原子分子 **X**。

1-1 画出 **X** 满足 8 电子结构的所有 Lewis 结构式(标出形式电荷)，并指出 **X** 中心原子的杂化方式。

1-2 写出制备 **X** 的反应方程式。

1-3 **X** 在室温下分解，写出反应方程式，

第5题（13分）磷氮化合物

以五氯化磷和含氮化合物为原料可制得一系列磷氮化合物。

五氯化磷和 6 当量的二乙胺反应，可生成 **A**；**A** 再经氨处理可生成 **B**；**B** 经甲醇钾的甲醇溶液反应可生成 **C**。五氯化磷用 3 当量叔丁基胺处理，可生成 **D**。**D** 与大过量的 **C** 加热反应，生成 **E** 和 **B**。**E** 经氨基钠的液氨溶液处理生成 **F**。

A~F 的物质分类及含有的磷原子和氮原子数列于下表：

化合物	物质分类	含有的磷原子和氮原子数
A	1:1 型盐	阳离子含 1 个 P 原子和 3 个 N 原子
B	1:1 型盐	阳离子含 1 个 P 原子和 4 个 N 原子
C	电中性分子	含 1 个 P 原子和 4 个 N 原子
D	电中性分子	含 1 个 P 原子和 1 个 N 原子
E	1:1 型盐	阳离子含 4 个 P 原子和 13 个 N 原子
F	电中性分子	含 4 个 P 原子和 13 个 N 原子

5-1 写出(或画出)**A~F** 的结构简式。

5-2 试图用碱性水溶液处理 **E** 以制备 **F**，然而并未成功。实际得到的产物是 1:1 型盐，其阴离子是 $[\text{H}_7\text{O}_4]^-$ 。画出阴离子的结构，说明用碱性水溶液无法得到 **F** 的原因。

5-3 将氯化铵与五氯化磷混合热解，可得到分子式为 $\text{P}_6\text{N}_7\text{Cl}_9$ 的化合物 **G**。写出反应方程式。结构测定表明，该分子具有 3 个六元环，含 C_3 轴。画出 **G** 的结构示意图。

第7题 (11分) 铬的配合物

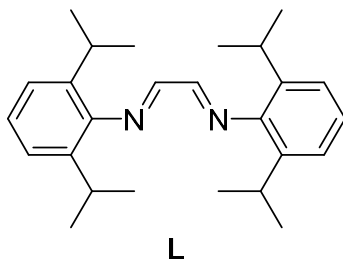
利用含有大位阻基团的配体可保护不稳定的结构。将配体 **L**(结构如下图)溶于四氢呋喃(THF), 加入金属钠, 搅拌反应 2 h; 将混合物缓慢加入到 $\text{CrCl}_3(\text{THF})_3$ (记为 **A**)的 THF 悬浊液中, 室温搅拌反应 5 h, 分离出 THF 并用戊烷萃取、浓缩、结晶, 得到绿色晶体 **B**。将 **B** 溶于乙醚, 加入还原剂 KC_8 , 搅拌过夜; 分离出固体产物, 将其用乙醚重结晶, 得到红色晶体 **C**。

对 **B** 和 **C** 进行了一系列的表征:

(1) 元素分析表明, **B** 中各元素的含量(质量分数)分别为 C, 67.41; H, 7.74; N, 6.07; **C** 中各元素的含量(质量分数)分别为 C, 72.70; H, 8.91; N, 6.54。

(2) 结构测定表明, **B** 为双核配合物, Cr 与配体形成平面结构, Cr 原子的间距为 343 pm。**C** 为双核配合物, Cr 原子的间距为 180 pm; 同时, **C** 中配体 L 的 C-C 键的长度缩短至 135 pm。

(3) 磁性测定表明, **B** 呈现反铁磁性, **C** 呈现抗磁性。



7-1 通过计算和推导, 确定 **B** 和 **C** 的化学式。

7-2 写出 **A** 中 Cr 的氧化态及其价电子在八面体场中的组态。

7-3 画出 **B** 的结构示意图(配体 **L** 可简化)。

7-4 写出 **C** 中 Cr 的氧化态并说明判断理由(提示: 乙烯中碳碳键长为 134 pm)。

7-5 画出 **C** 的结构示意图(配体 **L** 可简化), 说明 **C** 呈现抗磁性的原因。

第3题（14分）硼-氮化合物

硼原子和氮原子间能形成多种不同强度的化学键。

3-1 请给以下化合物中 B-N 键的键长按从长到短排序。

A	$\text{B}(\text{NMe}_2)_3$
B	$\text{Me}_3\text{N} \cdot \text{BCl}_3$
C	$[(\text{Mes}_2\text{B})_2\text{N}]^-$

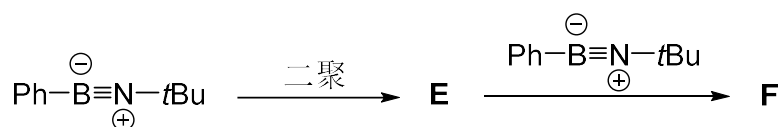
金属-硼-氮三元化合物中常含有多种多样的硼氮阴离子。

3-2-1 六方 BN 与 NaN_3 和 Na 在剧烈条件下以化学计量比 1 : 1 : 2 反应可以得到一种钠-硼-氮三元化合物，其中所含阴离子与一种大气组分互为等电子体。请写出反应方程式。

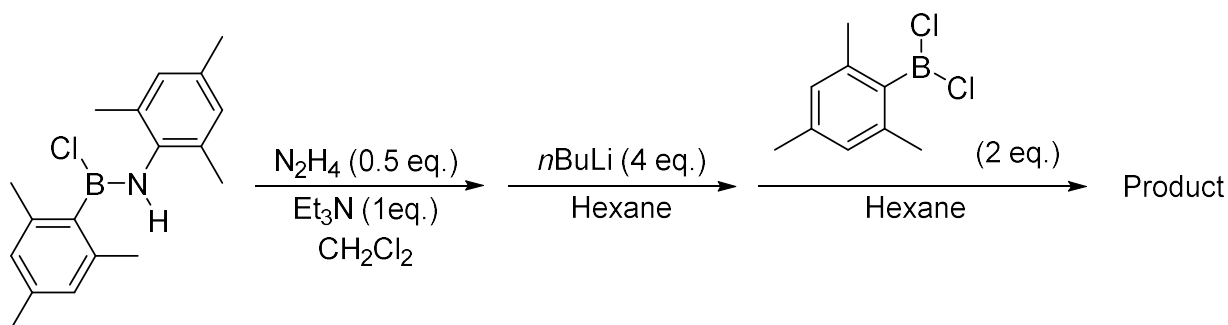
3-2-2 化学式为 $\text{La}_5\text{B}_4\text{N}_9$ 的化合物中存在有两种不同的硼氮阴离子，其中一个阴离子存在六元环结构，请画出两种硼氮阴离子的结构。

环状硼-氮化合物在硼化学的前沿研究中占据半壁江山。

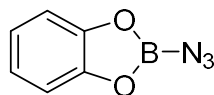
3-3-1 采用以下路线，合成了一种无机苯的价键异构体的衍生物 **F**。请给出化合物 **E** 和 **F** 的结构。



3-3-2 近日，日本科学家合成了一种具有 D_{2h} 对称性的并环硼-氮化合物，可以作为潜在的 OLED 材料应用，其合成路线如下所示。请画出该并环硼-氮化合物的分子结构，芳基可用 Ar 表示。



3-4 下列化合物光照下与 CO_2 反应可以得到一高张力产物，请画出产物的结构式。



第4题（11分）磷的经典化合物与有趣的 P₂ 物种

4-1 磷的许多化合物都是在 P₄ 四面体骨架的结构上衍生得到的。

4-1-1 在 710 K 下热解 P₄O₆ 可以得到磷的另一种氧化物 P₄O₈，请画出 P₄O₈ 的结构。

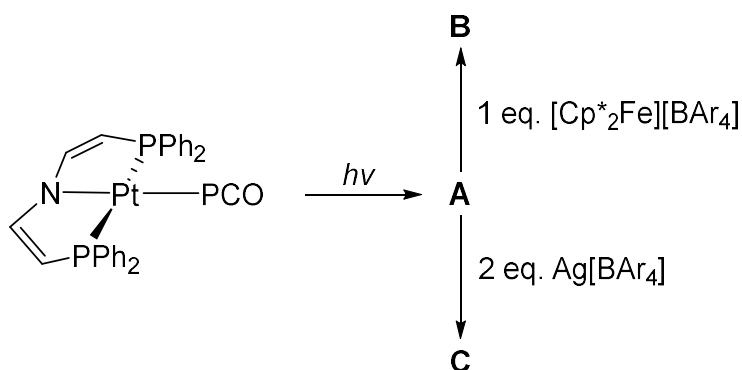
4-1-2 向 P₄ 的 P-P 键间插入若干 P 原子，可以得到多磷阴离子的骨架。已知多磷阴离子 [P₇]³⁻ 骨架中不存在磷四元环，请画出 [P₇]³⁻ 的结构。

4-2 请判断下列卤化磷分子的极性

a) PCl₃F₂ b) PCl₂F₃ c) PClF₄

4-3 三聚磷酸钠 Na₅P₃O₁₀ 是过去洗衣粉的重要添加剂之一，可以提升洗衣粉的去污能力，但由于其极易导致水体富营养化而被限制使用。请简要说明为什么 Na₅P₃O₁₀ 能增强洗衣粉的去污能力？

4-4 通常来说，磷原子间不易形成多重键，游离的 P₂ 分子仅在气相中才能被观察到。2021 年，德国化学家合成了一系列新的被 Lewis 酸配体稳定的 P₂ 物种，合成路线如下：



请画出 P₂ 物种 **A** ~ **C** 的结构式并标出磷原子上孤对电子，Lewis 酸配体用 [M] 表示。

第5题 (9分) 确定未知元素

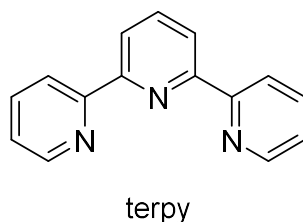
9.34 g 元素 **A** 的单质在浓 HNO_3 中加热, 完全反应后得到 12.48 g 固体 **B**(**A** 的氧化物), 并放出红棕色气体(反应 1)。**A** 也可以在 O_2 存在下与熔融的 KOH 反应, 得到固体 **C**(反应 2), **C** 中元素 **A** 的价态低于 **B**。**B** 是有机化学中的常用氧化剂, 将 **B** 的 KOH 溶液用氨处理, 可以制得淡黄色配合物 **D**。

5-1 请通过计算和推理确定元素 **A**。

5-2 请分别写出反应 1 和反应 2 的方程式。

5-3 请画出配合物 **D** 中阴离子的结构。

5-4 **A** 的低价水合氯化物 $\text{ACl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 与 terpy 在异丙醇中反应三天, 可以得到 **A** 的更低价态六配位电中性配合物 **E**, 其中 $w(\text{Cl}) = 13.84\%$ 。请画出配合物 **E** 的结构。

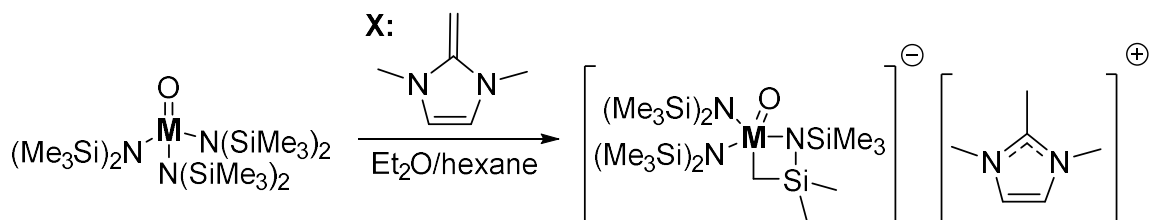
**第7题 (11分) 过渡金属元素的化学**

将过渡金属元素 **M** 的最高价氧化物 **A** 溶于硝酸, 冷却结晶后析出六水合物 $\text{MO}_x(\text{NO}_3)_y \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 。该六水合物在 400°C 下发生分解, 失重 43.04%, 仍可以得到 **A**; 若在 800°C 下分解, 失重 44.10%, 生成另一种 **M** 的氧化物 **B**。**B** 被 H_2 还原可以得到氧化物 **C**, **C** 比 **A** 少一个氧原子。

7-1 请通过计算, 给出化合物 **A** 的化学式。

7-2 请直接写出化合物 **B** 和 **C** 的化学式。

M 的一种不常见价态的配合物 **D** 能发生以下反应, 得到离子型配合物 **E**。



7-3-1 请问试剂 **X** 的作用是什么?

7-3-2 若上述反应中加入的试剂 **X** 当量为 0.5 eq., 反应以 1 : 1 的比例得到两种不同价态的 **M** 的配合物。低价态的产物为离子化合物, 高价态的产物为电中性分子。请给出这两种产物的结构。

第2题 (12分) 回答下列问题。

2-1 1958 年, 利用硼氢化锂和氯化铵反应首次制得了氨硼烷 $\text{NH}_3 \cdot \text{BH}_3$, 写出化学反应方程式。能否直接通过氨气和乙硼烷反应制备?

2-2 低价 Cr(II) 盐中对空气最稳定的是浅蓝色的硫酸胍配合物 $[(\text{N}_2\text{H}_5)_2\text{Cr}(\text{SO}_4)_2]$, 此配合物中含有一维无限长链结构, Cr 为 6 配位, 画出其结构。

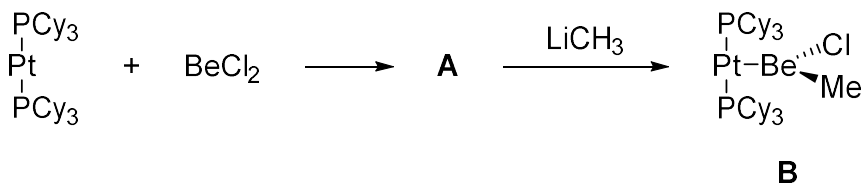
2-3 配离子 $[\text{NC}_6(\text{CO})_{15}]^-$ 满足 EAN 规则且具有较高的对称性; CO 有 2 种配位方式, 3 种化学环境, 通过计算画出该配离子结构。

2-4 某只含 Ti , K , O 3 种元素的晶体结构可以描述为 Ti^{4+} 四方锥配位, 这些四方锥底面 4 个顶点中的 1 个被 2 个四方锥共用, 其余 3 个被 3 个四方锥共用, 锥顶不共用, 层间夹杂 K^+ 。写出该晶体化学式。

2-5 CdCl_2 结构中 $r_{\text{Cd-Cl}} = 2.74 \text{ \AA}$, 而 $r_{\text{Cd}^{2+}} + r_{\text{Cl}^-} = 2.85 \text{ \AA}$, $\Delta r = 0.11 \text{ \AA}$; 而在 CdI_2 结构中 $r_{\text{Cd-I}} = 2.98 \text{ \AA}$, 而 $r_{\text{Cd}^{2+}} + r_{\text{I}^-} = 3.23 \text{ \AA}$, $\Delta r = 0.25 \text{ \AA}$ 。解释这一现象, 并预测 TiS_2 采取将上述哪种结构?

第3题 (7分)

2009 年, *Holger Braunschweig* 教授课题组报道了第一例具有双中心双电子 Pt-Be 键的铂铍加合物的合成。



3-1 结合 Be 的生理作用回答, 为何与相近元素相比, Be 的研究受到严重限制?

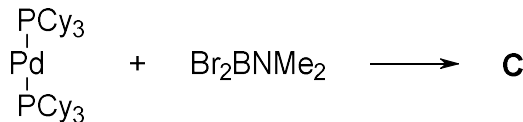
3-2 画出 **A** 的结构。

3-3 两种铂铍加合物的 X 射线衍射分析如下 ($\text{X} = \text{Cl}/\text{Me}$):

	A	B
$\text{Pt-Be}(\text{\AA})$	2.168	2.195
$\text{Cl-Be-X}(\text{^\circ})$	118.6	123.7

解释为何 **B** 相对于 **A** 具有更大的 Pt-Be 键长以及较大 Cl-Be-X 的键角。

3-4 然而十分类似的如下反应却得到了氧化加成产物, 画出产物 **C** 的结构简式。



第4题 (16分)

20 世纪末, 人们对第 13 族元素的低氧化态化学产生了极大的兴趣, 但对于 $\text{RM(I)}(\text{M} = \text{B}, \text{Al}, \text{Ga}, \text{In})$ 型单体物种的了解远远少于更为熟悉的卡宾和乃春。1999 年, *John D. Gordon* 教授课题组报道了一种新型配合物 **X** 的合成, **X** 是已知铝(I)-硼供体-受体键的第一个例子。向 0.15 g $[\text{Al}(\eta^5\text{-C}_5\text{Me}_5)]_4$ (记为 **A**) 和 0.47 g BL_3 (记为 **B**) 的混合物中添加 30 mL 甲苯得到了一种黄色溶液。在室温下搅拌 16 小时后, 以 40% 的产率得到了无色晶体 **X**。有趣的是, 若使用与 **B** 类似的 InL_3 (记为 **C**) 作为反应物, 则会得到与 **X** 不同的无色晶体 **Y**。

4-1 簇状分子 **A** 中存在三中心键, 所有 Al 环境相同, 画出 **A** 的结构。

4-2 **B** 中仅含 B、C 和另一种第二周期元素, B 的质量分数为 2.11%, C 的质量分数为 42.2%, 通过计算推出 **B** 的化学式。

4-3 画出新型配合物 **X** 的结构。

4-4 分别解释 **X** 中存在的 Al 对 B 的配位方式以及 CO 对过渡金属的成键模式。

4-5 无色晶体 **Y** 中仅含 4 种元素, Al 的质量分数为 5.44%, C 的质量分数为 53.2%, 且 Al 满足八隅律。通过计算推出 **Y** 的化学式并画出其结构。

第5题 (12分)

从 *Werner* 发现的经典配合物开始, 钴在现代配位化学中一直是一个备受研究的金属中心。由于软配体为钴创造了一种在催化等领域具有重大用途的多样化学, 这种研究的重点已从带有硬配体的钴配合物转移到软配体。1976 年, *M. C. Rakowski* 教授等人报道了亚磷酸三异丙基基酯配体 $\text{P}(\text{O}-i\text{-C}_3\text{H}_7)_3$ 的成功应用。

a) 在亚磷酸三异丙基基酯存在下, 用 2 当量的钠汞齐还原氯化钴(II)可以制得一种中性单核配合物分子 **W**, 其中 Co 的质量分数为 6.61%。

b) 在过量亚磷酸三异丙基基酯存在下, 用锌粉还原氯化钴(II)可以制得深紫色的配合物分子 **X**, 其中 Co 的质量分数为 8.20%。**X** 非常易溶于非极性溶剂, 如脂肪族烷烃; 实验测得, **X** 的磁矩为 $2.9 \mu_{\text{B}}$ 。低温下, 将 **X** 溶于乙腈溶剂中可以得到黄色配合物分子 **Y**, 其中 Co 的质量分数为 9.94%。

c) 将 14.87 g 亚磷酸三异丙基基酯加入到 1.56 g 的无水氯化钴(II)的四氢呋喃溶液中, 搅拌 1 小时后, 加入 110 g 新制备的钠汞齐(Na 的质量分数为 1%)。用力搅拌 36 小时后, 过滤掉多余的钠汞齐, 并将滤液排空至干燥状态。剩余的盐用 100 ml 戊烷提取, 在 -40°C 下同一溶剂中重结晶几次, 得到一种白色晶体 **Z**, 其中 Co 的质量分数为 5.25%。

5-1 直接写出 **W** ~ **Z** 的化学式。

5-2 **W** 是否满足 EAN 规则?

5-3 根据 **X** 的磁矩, 画出其结构。

5-4 **Z** 属于 C_{3v} 点群, 主轴上依次排列有 P, Co, Na, P 原子, 同种金属原子只与同种元素配位, 配体至多 3 齿, 画出其结构(可适当省略)。

第2题 (10分)

2-1 在含有磁场的质谱仪中,带电粒子可发生偏转。比较 $^3\text{He}^+$ 、 $^4\text{He}^+$ 和 $^4\text{He}^{2+}$ 经相同电压的电场加速后,在相同磁场强度的质谱仪中的偏转半径;并解释之。

2-2 核素 ^NU 是一种半衰期极长的核素($t_{1/2} = 4.5 \times 10^9 \text{ y}$),它存在于铀矿中。 ^NU 衰变的产物为 ^{234}Th ; 它的半衰期很短($t_{1/2} = 24.1 \text{ d}$),很快转化为 Pa 的核素。

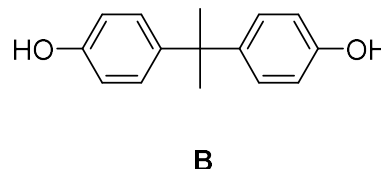
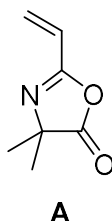
2-2-1 写出该铀的核素的质量数 N ; 分别写出 ^NU 和 ^{234}Th 的衰变反应方程式(标出各粒子的电荷数和质量数)。

2-2-2 设有一块铀矿,其中的 ^NU 含量为 $1.00 \times 10^{-9} \text{ mol}$; 推算其中含有的 ^{234}Th 含量。

2-3 写出与 N_2H_4 质子总数相同的非极性分子的分子式。

2-4 非环状且不含 O-Cl 键的化合物 $\text{C}_2\text{O}_2\text{Cl}_4$ 中,所有原子均满足 8 电子结构; 每种原子都有且仅有 2 种环境。画出它的 Lewis 结构式。

2-5 一般化学交联的聚合物难以进行二次利用,但下图的单体 **A** 经聚合后,室温下利用 **B** 进行交联,可以形成交联聚合物,且该交联聚合物在 $160\sim 200^\circ\text{C}$ 能实现回收热塑加工。请简述该交联聚合物可热塑加工的基本原理。

**第5题 (8分)**

联吡啶配体可稳定过渡金属的低氧化态;因此在强还原剂和联吡啶存在下可制得过渡金属的低氧化态配合物。在无氧条件、惰性气氛保护下,将 CrBr_2 溶于含高氯酸铵的溶液中,加入 2,2'-联吡啶(简记为 bipy, 分子量 156.2),并用金属镁还原,析出一种深蓝色化合物 **X**。**X** 的晶体中不含有任何形式的水分子(包括结晶水和配位水)。为确定 **X** 的组成,对 **X** 进行了如下表征:

(1)将 0.1835 g **X** 置于空气气氛中充分灼烧,残余产物为氧化物粉末,质量为 0.0219 g;

(2)将 0.4330 g **X** 中的所有氮元素均转化为 N_2 ,测定其体积为 51.8 mL(19°C , 98.5 kPa);

(3)将 0.1725 g **X** 溶于水,用 0.01145 mol/L 标准 I_2 溶液进行滴定,消耗 24.41 mL;

(4)磁性测定表明,**X** 为顺磁性。

5-1 根据实验(1)和(2)的结果,推算 **X** 中 Cr 和 N 的质量分数,并推出 **X** 的化学式。

5-2 根据实验(3)的结果,推出标准 I_2 溶液氧化 **X** 得到的产物中 Cr 的氧化态;写出用标准 I_2 溶液滴定的化学反应方程式。

5-3 写出 **X** 中 Cr 的价电子在晶体场中的组态。

5-4 解释为何联吡啶配体能稳定该配合物中铬的低氧化态。

第7题 (9分)

A 为非金属氟化物，含氟 46.5%；**A** 分子在气相以单体形式存在，最高次对称轴为 C_3 轴；在固态，**A** 形成四聚体或六聚体。在低温下将 **A** 投入氟磺酸中，生成一取代产物 **B**。试图将 **B** 在稍高的温度下继续与氟磺酸反应制备多取代产物，然而反应并未成功，反而产生了稳定气体 **C** 以及含有非极性键的极性分子 **D**(反应 1)。又试图利用 **B** 加热分解制备多取代产物，结果也未成功，而是生成了 **A**、**C**、**D**(反应 2)。

7-1 写出 **A~D** 的化学式。

7-2 写出反应 1 和反应 2 的化学反应方程式。

7-3 画出气相 **A** 分子的结构示意图。

7-4 拉曼光谱显示，**B** 实际上是 1:1 型离子化合物；根据 VSEPR 理论，画出 **B** 的阳离子的结构示意图并写出中心原子的杂化方式。

第1题 (7分)

1-1 将 1.000 g 未知物投入水中, 放出 0.236 L O_2 (101.325 kPa, 273.15 K), 反应后的水相为一碱溶液; 将水相稀释至 250 mL, 移取 25.00 mL 用 0.1020 mol/L 盐酸滴定, 消耗 13.79 mL。推出未知物的化学式。

1-2 元素 **A**、**B** 均为非金属元素; 化合物 AB_n 和单质 B_2 在常温常压下都是气体; 1.5414 mol AB_n 中含有 0.09810 g 电子; 1.000 g B_2 中含有 2.599×10^{-4} g 电子。推出 AB_n 和 B_2 的化学式。(电子质量 $m_e = 9.10956 \times 10^{-31}$ kg)

第2题 (8分) 短周期元素形成的分子

在周期表中位于同一周期且位置相邻的 2 种元素形成了摩尔质量为 68.0 g/mol 的分子 **X**。在该分子中有 4 根长度不同的键, 长度分别为 112 pm(a), 115 pm(b), 126 pm(c) 和 135 pm(d)。

2-1 写出 **X** 的 Lewis 结构式(标出形式电荷并画出所有满足 8 电子结构的共振式)。

2-2 描述 **X** 中存在的 π 键类型。

2-3 分子 **X** 与烯烃反应, 经历如下步骤: (1) 环加成反应; (2) 共价键的异裂; (3) 迁移脱出小分子。

2-3-1 写出 **X** 与环戊烯反应时的 2 个中间体以及最终的五元环产物 **A** 的结构简式。

2-3-2 化合物 **A** 在含有银离子的弱酸性水溶液中水解, 生成 2:1 型银盐沉淀; 该沉淀的阴离子是三原子阴离子且只有 1 种共价键长。写出离子反应方程式。

第4题 低价锗的化合物 (11分)

4-1 锗的常见的低价氧化物是 GeO 。

4-1-1 GeO 在温度高于 700°C 时具有挥发性。 GeO 的蒸汽压随温度有如下变化关系:

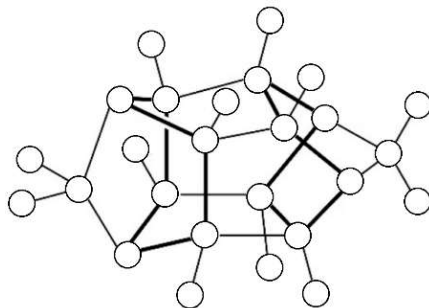
$$4.57 \lg(p / \text{mmHg}) = -\frac{6.30 \times 10^4}{T / K} + 57.9$$

计算反应 $GeO(s) \rightarrow GeO(g)$ 的标准摩尔反应焓变和标准摩尔反应熵变(设均不随温度变化)。

4-1-2 在+2 价态的碳族元素的氧化物 CO 、 GeO 、 PbO 中, 何者最难形成晶体?

4-1-3 通常情况下 GeO 较为稳定, 耐酸碱。但是, 高氯酸银的氟化氢水溶液可溶解 GeO , 该反应有固体析出。写出该反应的离子反应方程式。

4-2 将含有 GeBr(g) 和 $\text{GeBr}_2(\text{g})$ 的混合蒸气通入到含有 PEt_3 (Et 为乙基) 的甲苯溶液中, 从 -78°C 逐渐升至室温, 析出化学式为 $\text{Ge}_{14}\text{Br}_8(\text{PEt}_3)_4$ 的锗原子簇化合物。该化合物唯一具有的独立对称元素是 1 根 S_4 轴, 结构骨架如下图所示。图中的每个圆圈代表 Ge、Br 或 PEt_3 。



4-2-1 为解释该结构的生成, 研究人员提出, 该过程中经历了含有对称中心的全平面六元环中间体 $[\text{Ge}_6\text{Br}_2]$ 。孤立的 $[\text{Ge}_6\text{Br}_2]$ 结构中(最多)含有多少个镜面? 含有多少个旋转轴(并指出种类)?

4-2-2 将 Ge、Br 或 PEt_3 (简写为 P) 填入到以上结构骨架中的圆圈中以补全该结构式, 并标明形式电荷。

第 6 题 (9 分)

A 为金属单质, 在空气中易被氧化而形成氧化膜。**A** 与氯化氢气流在 200°C 下作用, 将所得的挥发物冷却, 可得到 **B**; **B** 与氨气在 1000°C 左右反应, 可生长出黑灰色晶体 **C**, **C** 可用作半导体材料。若将 **B** 与三甲基甲硅烷于低温下反应, 生成 **D** 和 **E**; **D** 是以 2 个氯原子为桥的二聚体, 分子中有对称中心、1 个 C_2 轴和 1 个镜面; **E** 含有硅氯键。**D** 与干燥的叠氮化锂于 20°C 反应, 定量发生反应, 一半的氯原子被取代, 得到四聚体 **F**。**F** 不稳定, 高于 70°C 即分解; 22.90 g **F** 发生分解, 剩余固体的质量为 12.94 g。

6-1 写出 **A~F** 的化学式。

6-2 画出 **D** 和 **F** 的结构简式。

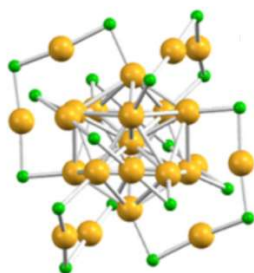
6-3 写出以下反应的方程式(要求系数比为最简整数比):

(1) **B** 与氨气在 1000°C 左右反应, 生长出 **C**;

(2) **F** 在 70°C 分解。

第7题 (11分) 金原子的簇合物

在二氯甲烷和甲醇的混合溶液中, 使 $[\text{HP}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH})_3]\text{Cl}$ 、 $\text{AuCl}\cdot(\text{CH}_3)_2\text{S}$ 和硼氢化钠反应, 生成一种金原子簇化合物 **A**。X-射线衍射表明, **A** 是 1:1 型盐; **A** 的阳离子是以 $[\text{Au}_{13}]$ 为核心的二十面体金属团簇离子; 除中心的金原子外, 每个金原子上连接(且仅连接)1 个配体且配体仅有 2 种; **A** 的阴离子为氯离子。在 **A** 中, 各元素的含量(质量分数, %)为: C, 22.72; H, 3.34; Cl, 3.49; O, 15.13; P, 4.88。**A** 与三乙胺、 $\text{AuCl}\cdot(\text{CH}_3)_2\text{S}$ 、硼氢化钠以及硫醇配体 RSH ($\text{R} = 2\text{-CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{-}$, 邻甲苯基)进一步在二氯甲烷和甲醇的混合溶液中反应, 产物为 **B**。X-射线衍射表明, **B** 也是 1:1 型盐; **B** 的阳离子为钠离子, 阴离子为由金原子以及硫醇配体 RS 形成的含 25 个金原子的簇(如下图所示); 该阴离子簇仍保持了 **A** 中具有 $[\text{Au}_{13}]$ 的二十面体核心结构。



7-1 通过计算, 确定 **A** 的阳离子上连接的 2 种配体分别是何种配体(以及数目); 写出 **A** 的化学式。

7-2 写出 **B** 的化学式(硫醇配体可简写)。

7-3 指出簇合物 **B** 中除 $[\text{Au}_{13}]$ 核心以外的 Au 原子的杂化方式。

7-4 上述 **A** 和 **B** 的 $[\text{Au}_{13}]$ 核心被称为“超原子”; 可用类似于原子组态的方式描述“超原子”的电子组态。电子填入“超原子”轨道的顺序为: 1S, 1P, 1D, 2S, 1F, 2P, 1G……。S、P、D 等各轨道可最大容纳的电子数目与 s、p、d 等经典原子轨道相同。

7-4-1 分别写出 **A** 和 **B** 中 $[\text{Au}_{13}]$ 核心的电子组态; **A** 和 **B** 中 $[\text{Au}_{13}]$ 核心都很稳定, 解释原因。

7-4-2 判断以下稳定的“超原子”离子所带有的电荷数:

(a) $[\text{Au}_{79}]$ (HOMO 轨道为 1G 且带正电); (b) $[\text{Ga}_{13}]$ (带负电)。

第2题（8分）碘单质的氧化

在液态氟磺酸溶剂中，用 $\text{S}_2\text{O}_6\text{F}_2$ 氧化碘单质，得到一种深蓝色顺磁性的 1:1 型离子化合物 **A** (含碘 71.9%)；久置该溶液时，体系深蓝色褪去，表明 **A** 发生了歧化，生成 **B** 和红棕色物质 **C**。**B** 为分子型化合物，其中碘为+3 氧化态；**C** 为离子化合物，其阳离子为 V 型三原子离子。

2-1 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。

2-2 画出 **B** 的分子结构示意图。

2-3 写出 **A** 歧化生成 **B** 和 **C** 的反应方程式。

2-4 若液态氟磺酸中含有一定量的 SbF_5 ，则可以抑制 **A** 的歧化，指出可能的原因。

第4题（7分）钯的含硫配合物及钯的萃取

在含有大量氯离子的溶液中， Pd(II) 以 PdCl_4^{2-} 的形式存在；利用含硫萃取剂可将水溶液中存在的 PdCl_4^{2-} 萃取至有机相，从而实现钯与其他金属的分离。用配体二丁基硫醚(用 **L** 表示)的有机相溶液萃取 PdCl_4^{2-} 时发现：

(1) 固定 pH、 Pd(II) 浓度、配体 **L** 浓度时，将 Cl^- 浓度提高至原来的 2 倍，则分配比 *D* 变为原来的 1/4；

(2) 固定 pH、 Pd(II) 浓度、 Cl^- 浓度时，将配体 **L** 浓度提高至原来的 2 倍，则分配比 *D* 变为原来的 4 倍；

4-1 推测有机相中 Pd(II) 的存在形体并简述理由。

4-2 配体叔丁基苯基硫醚(PhS^tBu ，记为 L^2)与 PdCl_4^{2-} 反应，形成的产物为电中性配合物 $\text{Pd}_4\text{Cl}_8 \cdot 2\text{L}^2$ ，其中 Pd 有 2 种化学环境。反应前后， Pd(II) 的配位数和构型仍保持不变。画出 $\text{Pd}_4\text{Cl}_8 \cdot 2\text{L}^2$ 的结构。

4-3 配体双(2-巯基乙基)硫化物的阴离子($^-\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{S}^-$ ，记为 L^3)与 Pd(II) 形成的配合物为 Pd_3L_3 。它具有 1 个六元环和 6 个五元环； Pd(II) 的配位数和构型仍与前述配合物相同。画出 Pd_3L_3 的结构。

第6题（11分）过渡金属的配合物

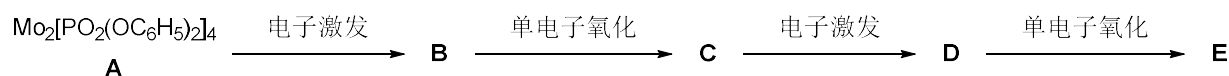
6-1 用硼氢化钠还原一苯合四羰基钒(I)离子，生成化学式为 $(\eta^5\text{-C}_6\text{H}_7)\text{V}(\text{CO})_4$ 的有趣分子。画出该分子的结构(无需示出 V 的立体构型)，指出钒的氧化态和周围电子数。

6-2 铀能形成很多大体积的多核簇合物。若这些簇合物中具有足够大的空腔，则还可包含其他离子。最近制备的 $\text{Cs}_{15}[(\text{Ta}(\text{O}_2)_4)\text{Cs}_4\text{K}_{12}(\text{U}_{28}\text{O}_{56}(\text{O}_2)_{42})] \cdot 20\text{H}_2\text{O}$ 即是这样的例子。在该物质中，铀为六角双锥配位；锥顶和锥底为双键氧($\text{U}=\text{O}$)；铀的配位多面体之间通过共棱连接。

6-2-1 分别写出该化合物中 Ta 和 U 的氧化态。

6-2-2 指出该化合物的阴离子中包含的 Cs 和 K 各与几个双键氧相互作用。

6-3 金属间可形成金属-金属多重键。将 $\text{Mo}_2[\text{PO}_2(\text{OC}_6\text{H}_5)_2]_4$ (以下记为 **A**) 溶于 1,2-二氯乙烷中，在 500 nm 光照下可放出气体并伴随着络合物分步的二电子氧化，示意图如下：



6-3-1 写出放出的气体的化学式以及产物 **E** 的化学式。

6-3-2 分别写出 **A**~**E** 中金属-金属多重键的键级。

第7题（10分）过渡金属元素的化学

A 为过渡金属的氧化物，含氧 36.8%。在 -63°C 的无水乙醇中，**A** 与 HCl 发生氧化还原反应，加入四氯化碳析晶，得到黑色氯化物 **B**；**B** 遇水反应放出气体，溶液经浓缩析晶得浅红色结晶 **C**，**C** 为(单核)八面体配合物分子。此外，若将 **A** 与 KOH 混合共熔并通入氧气，可得 **X**；**X** 经电解氧化可制得 1:1 型钾盐 **D**。在醋酸钠存在下，向 **C** 的水溶液中加入 2,4-戊二酮(简写为 Hacac)，并缓慢加入 **D** 的水溶液；加热反应、冷却，析出黑色沉淀；将该黑色沉淀真空干燥可制得黑色晶体 **E**。晶体衍射表明，**E** 中金属原子为八面体配位，金属原子形成的键仅有 1 种键长；磁性测定表明，**E** 的磁矩为 5.13 B.M.。

7-1 通过计算，推出 **A** 的化学式。

7-2 写出 **B**、**C**、**D**、**E** 的化学式(2,4-戊二酮配体用简写符号表示)。

7-3 写出由 **C** 和 **D** 生成 **E** 的化学反应方程式。

7-4 分别写出 **C** 和 **E** 中，**M** 在(正)八面体场中的价电子组态。

第2题（11分）过氧碳酸盐

由不同方法可制得组成、结构多种多样的过氧碳酸盐。

2-1 碳酸钠和过氧化氢水溶液经重结晶可得到晶体 **X**。晶体 **X** 属于正交晶系，晶胞参数 $a = 671.4 \text{ pm}$, $b = 1574 \text{ pm}$, $c = 917.3 \text{ pm}$ 。研究表明，该晶体中共含有三种粒子，分别为钠离子、碳酸根离子、过氧化氢分子。在该晶体中，每个过氧化氢分子形成 2 根氢键，碳酸根的每个氧均参与形成一根氢键，碳酸根和过氧化氢分子中所有氧的配位数均为 4。

2-1-1 写出晶体 **X** 的化学式，并指出该晶体中钠离子的平均配位数。

2-1-2 该晶体理论密度 $D = 2.152 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ ，据此计算一个晶胞中包含的化学式的个数 Z 。

2-2 低温条件下， KOH 与 CO_2 在 H_2O_2 中反应可得到盐 **Y**，**Y** 也可由饱和 K_2CO_3 溶液通过阳极氧化得到。

2-2-1 光谱研究表明，**Y** 中不含 O-H 键，所有碳原子化学环境相同。画出 **Y** 阴离子的 Lewis 结构式（仅需画出其中一个共振式）。

2-2-2 升温至 160°C 以上，**Y** 会发生分解，写出分解反应方程式。

2-3 $[(\text{CH}_3)_4\text{N}][\text{O}_2]$ 与 CO_2 反应可得到盐 **Z**（两反应物的化学计量比为 1 : 1）。实验表明，**Y** 的阴离子与 **Z** 的阴离子化学式相同，但红外光谱表明，**Z** 阴离子中羰基的化学环境不同。画出 **Z** 阴离子的结构，并书写得到盐 **Z** 的化学反应方程式。

第4题（10分）锂离子电池的电解质

传统电解质（如 LiPF_6 ）限制了锂离子电池在较高温度的应用。为此，科研人员设计了一系列新型电解质。

4-1 $\text{LiB}(\text{OCH}_3)_4$ 和 $(\text{H}_3\text{C})_3\text{SiOOC}\text{COOSi}(\text{CH}_3)_3$ 在无水乙腈中反应可生成 1 : 1 型盐 **X**，**X** 的阴离子有 2 个五元环。写出制备 **X** 的反应方程式，并画出 **X** 阴离子的结构。

4-2 在有机溶剂中较小的溶解度限制了 **X** 的单独应用。科研人员将 LiPF_6 与一定量 **X** 混合作为锂离子电池的电解质，能起到很好的稳定效果。核磁共振研究表明，混合体系中除 LiPF_6 和 **X** 外，还含有 **Y**₁、**Y**₂、**Y**₃ 三种物质。其中 **Y**₁、**Y**₂ 阴离子中心原子相同，**Y**₂ 仅含三种元素，**Y**₃ 中氟原子有 2 种化学环境。

4-2-1 写出 **Y**₁、**Y**₂、**Y**₃ 的化学式。

4-2-2 **Y**₃ 还可由 $\text{Li}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 与 PF_5 反应得到，写出反应方程式。

第5题（10分）有趣的羰基配合物

一氧化碳配体在一些配合物中有独特的配位模式。

5-1 Collman 试剂（四羰基合铁酸钠）与五羰基合铁在四氢呋喃（简称为 THF）中充分反应，可得到化学式为 $\text{Na}_2(\text{THF})_4\text{Fe}_2(\text{CO})_8$ 的化合物。研究表明，在晶体中存在无限三维结构，其中钠为六配位且其周围配位原子相同，铁和铁之间不存在桥基配体。晶体中四氢呋喃做桥基配体和端基配体（比例为 1:1），一氧化碳有 2 种配位形式。结合上述结构描述，指出 2 种配位形式的一氧化碳的比例及对应的配位形式。

5-2 向 0.398 g $[\text{In}_2\text{Cl}_2\text{R}_2]_2$ ($M_r = 1527.3 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$) 的戊烷溶液中加入 0.797 g $\text{Na}_2(\text{THF})_4\text{Fe}_2(\text{CO})_8$ ($M_r = 670.2 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$)，反应一段时间后，可从溶液中析出 0.385 g 的橙色晶体，所得橙色晶体的化学式为 $[\text{Na}(\text{THF})_4][\text{Fe}_2(\text{CO})_7(\text{InR})_2\text{Cl}]$ ($M_r = 1347.4 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$)。注：R = $-\text{C}(\text{SiMe}_3)_3$ 。

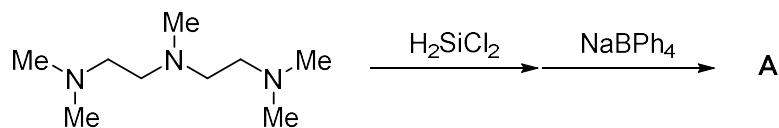
5-2-1 写出得到橙色晶体的反应方程式并计算产率。

5-2-2 低价主族金属结构片段可作为配体存在。在 $[\text{Fe}_2(\text{CO})_7(\text{InR})_2\text{Cl}]$ 中，铟的化学环境相同且均为四配位，铁和铁之间有 2 种桥基配体（2 种桥基配体的比例为 1:2），画出 $[\text{Fe}_2(\text{CO})_7(\text{InR})_2\text{Cl}]$ 的结构示意图。

5-2-3 实际上，该晶体中阴阳离子共同形成了一维无限长链，指出阴阳离子的作用方式。

第2题 (10分)

2000年, *Philip Boudjouk* 教授课题组报道了第一例六配位硅烷阳离子 **X** 的合成:

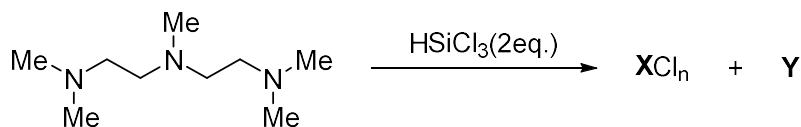


A 为 1:1 型离子化合物。**A** 的阳离子 **X** 中硅为八面体配位, 氢原子位于反式。

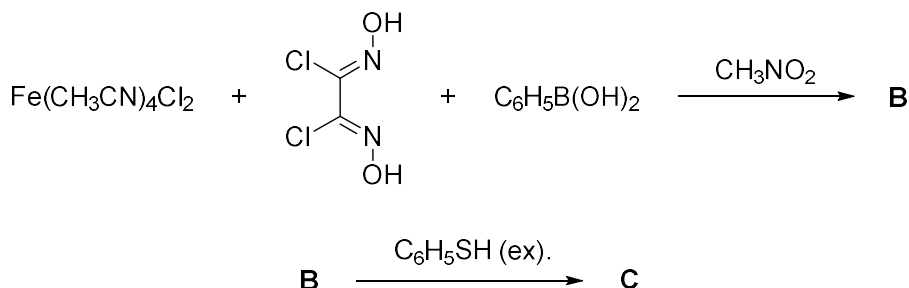
2-1 画出 **A** 的结构式。

2-2 **A** 的 ^1H NMR 在 4.04 ppm 和 4.55 ppm 处均有由 Si-H 的氢原子产生的峰。解释有两种 Si-H 这一实验事实。

2-3 通过如下反应也可以制得 **X** 的氯盐, 同时得到与甲烷对称性相同的 **Y**。写出 **Y** 的化学式。

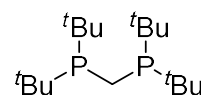


2-4 通过如下反应可以得到含铁笼状分子 **B** 和 **C**。**B** 中 Fe 为三棱柱配位且只有一种配位原子, **B** 到 **C** 为取代反应, 画出 **B** 和 **C** 的结构(ex.为过量)。



第4题 (12分)

2000年, *Peter Hofmann* 教授课题组报道了第一例三核铜(I)氟配合物 **B** 的合成: 在丙酮溶剂中, $[\text{Cu}(\text{NCMe})_4][\text{PF}_6]$ 和等当量的 dtbpm 反应, 可以得到一种双核铜(I)配合物 **A**, **A** 中铜元素的质量分数为 12.39%。将 **A** 的丙酮溶液浓缩, 即可得到 **B**, **B** 中铜元素的质量分数为 13.49%。dtbpm 的结构如右图所示。



4-1 推算出 **A** 和 **B** 的化学式。

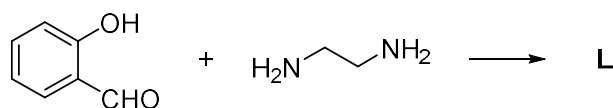
4-2 写出生成 **A** 的化学反应方程式。

4-3 研究发现, **A** 中 Cu-Cu 距离远小于 **B** 中的平均 Cu-Cu 距离; 这说明 **A** 中存在较为显著的 Cu-Cu 相互作用。同时, **B** 的阳离子含有 1 个 C_3 轴且含有三个六元环, Cu-F-Cu 键角约为 120° 。分别画出 **A** 的阳离子和 **B** 的阳离子的结构。

4-4 指出 $[\text{Cu}(\text{NCMe})_4][\text{PF}_6]$ 、**A** 和 **B** 中的 Cu 原子的杂化方式。

第5题 (13分)

通过如下反应可以合成一种四齿配体 H_2L :



5-1 H_2L 的化学式为 $\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_2$, 画出 H_2L 的结构。

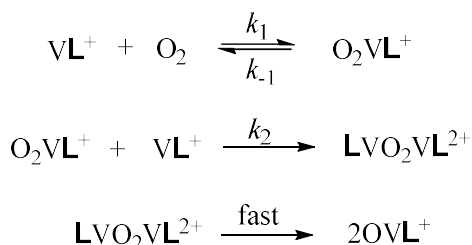
5-2 2000 年, *Fred C. Anson* 教授课题组测量了乙腈溶剂中 V 与 H_2L 形成的一系列配合物的氧化还原电极电势。实验测得, 298.15 K 下, 以 AgCl/Ag 为参比电极时, $\varphi^\ominus(\text{VOL}^+/\text{VOL}) = 0.51 \text{ V}$, $\varphi^\ominus(\text{VL}^{2+}/\text{VL}^+) = 0.78 \text{ V}$, $\varphi^\ominus(\text{VOL}^+/\text{VL}^+) = 0.70 \text{ V}$ 。

5-2-1 画出 VOL 的结构。

5-2-2 写出 AgCl/Ag 参比电极的电极反应方程式。

5-2-3 计算 $\text{VOL} + 2\text{H}^+ = \text{VL}^{2+} + \text{H}_2\text{O}$ 反应的标准平衡常数。

科研人员对 $2\text{VL}^+ + \text{O}_2 = 2\text{VOL}^+$ 的反应机理进行了研究, 途径如下:

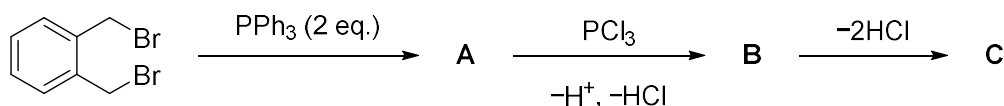


5-3-1 使用合理近似, 用 $[\text{VL}^+]$, $[\text{O}_2]$ 和各常数表示出 VOL^+ 的生成速率。

5-3-2 实验表明, VOL^+ 的生成对 VL^+ 和 O_2 均近似为一级反应, 试指出在何种条件下, 上一问推出的速率方程与实验事实相符?

第7题 (10分)

1991 年, *Alfred Schmidpeter* 教授课题组报道了 **C** 的合成路线:

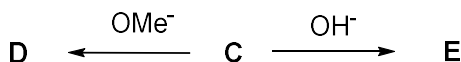


7-1 画出正离子 **A**、**B**、**C** 的结构。**C** 中含有一个五元环。

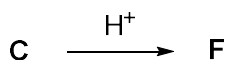
7-2 **C** 中的中心磷原子既具有亲核性又具有亲电性, 画出共振式解释这一实验事实。

7-3 直接画出以下反应的产物。

7-3-1 提示: **D** 中含有 3 配位磷而 **E** 中磷原子均为 4 配位。



7-3-2



第2题 (7分)

金属 **X** 的固体颗粒中常含有 **X** 的砷化物。取 1.000 g 该固体颗粒(含砷 3.00%, 质量分数; 忽略其他杂质), 加入过量盐酸溶解, 生成气体经干燥后体积为 0.358 L (101.3 kPa, 298.2 K); 该气体为 2 种物质的混合气体。反应所得溶液中, 溶质仅为 **X** 的氯化物以及 HCl。

2-1 写出混合气体的成分; 通过计算和推理, 确定 **X** 的元素符号以及混合气体中各气体的摩尔百分比。

2-2 将得到的混合气体充分加热, 并冷却到初始状态, 气体体积是增大还是减小? 说明理由。

第3题 (12分)

3-1 在某硼化物晶体中存在 $[B_{12}]$ 多面体结构单元; 多面体中, 每个 B 原子均与 4 个 B 相连接; 多面体仅包含三元环和四元环。通过计算, 确定三元环和四元环的数目。

3-2 晶体中, 所有 B 原子的化学环境相同。据此, 画出 $[B_{12}]$ 多面体结构单元的结构示意图。

3-3 若将 $[B_{12}]$ 多面体结构单元整体视为球, 则 $[B_{12}]$ 做立方最密堆积; 此外还存在金属原子, 它占据所有八面体空隙。记金属原子为 **M**, 写出晶体的化学式。

3-4 与 **M** 原子距离最近的 B 原子有多少个?

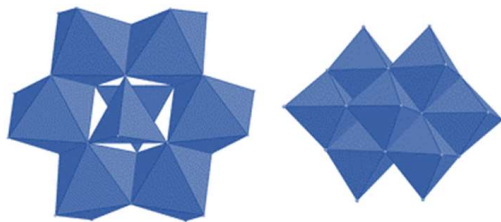
3-5 以 **M** 为晶胞顶点, 写出所有 **M** 的原子坐标。

3-6 以 **M** 为晶胞顶点, 设一个 B 的坐标为 (0.335, 1/2, 0.335), 晶胞参数 $a = 746.8 \text{ pm}$, 分别计算 $[B_{12}]$ 多面体内以及多面体间硼原子的最短距离。

3-7 晶体密度 $D = 5.864 \text{ g/cm}^3$, 推出 **M** 的元素符号。

第4题 (14分) 多金属氧酸盐

4-1 一种钼(VI)的多酸盐阴离子具有 2 种可能的异构体。其中, α 异构体具有在六个共棱连接的八面体环的上、下面各加上一个四面体帽的结构, 如左图; β 型异构体具有从十钒酸根结构中移去数个八面体的结构, 如右图。将三氧化钼的悬浊液逐渐加入到氢氧化四正丁基铵的稀溶液中, 体系 pH 逐渐降至 6.1, 并析出阴离子结构为 α 型的多钼酸盐沉淀。



4-1-1 写出该多酸阴离子的化学式。

4-1-2 写出生成该多钼酸盐沉淀的反应方程式。

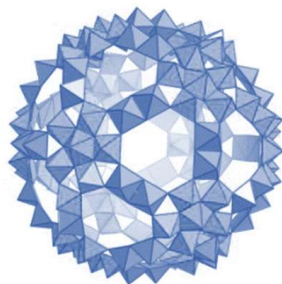
4-1-3 分别指出 α 型和 β 型异构体所包含的最高次旋转轴的种类、数目及位置。

4-1-4 分别指出 α 型和 β 型异构体中氧原子的配位数及每种配位数的个数。

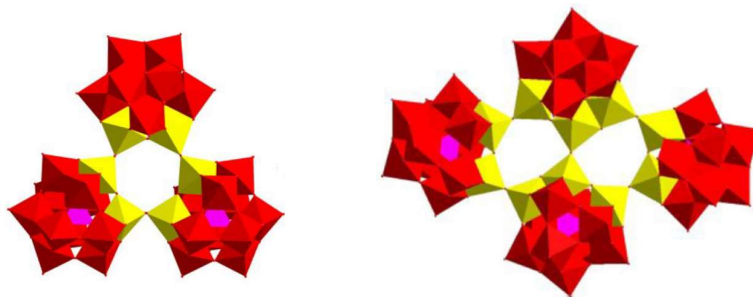
4-2 体积较大的多酸盐阴离子，其半径可能达到数个纳米；金属中心的数目可能达到上百个。下图示出了一种由钼形成的大体积多酸阴离子的结构；它的直径可达 3 nm，具有与正二十面体相同的对称性；钼呈现五角双锥或八面体配位。

4-2-1 通过计算和推理，求出该结构所包含的钼原子(即每个多面体中心)以及氧原子(即每个顶点)的数目。

4-2-2 若以上簇中 $\text{Mo(VI)}:\text{Mo(V)}=6:5$ 且带 42 个负电，氧原子只来源于 O^{2-} 、 H_2O 以及醋酸根离子；醋酸根离子有 30 个且每个氧均参与了配位，写出该簇的化学式。

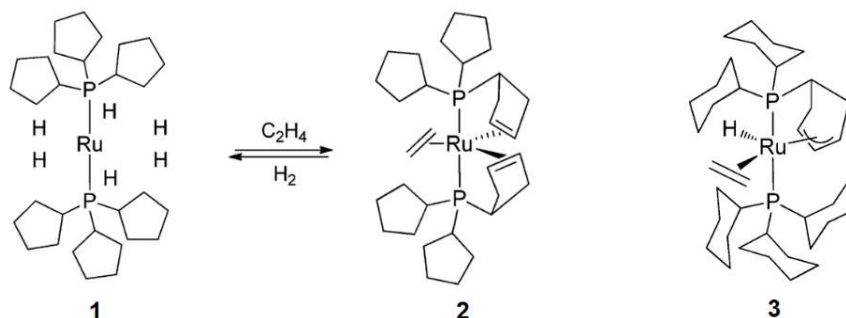


4-3 众所周知的多金属氧酸盐的结构之一是 *Keggin* 结构；许多结构均是在 *Keggin* 结构基础上进行的延伸。如下两图是由 Si(IV) 、 Ti(IV) 、 W(VI) 以及氧原子形成的离子，分别写出它们的化学式。



第7题（13分）钌的六角双锥化合物

化合物 **1** ($[\text{Ru}(\text{PCyp})_3\text{H}_6]$, Cyp 为环戊基) 为六角双锥配合物; 其中, 含磷配体位于锥顶和锥底的位置, 其余氢位于赤道上。结构测定表明, **1** 中 Ru 与 8 个配位原子之间的间距分别为: 231 pm, 231 pm, 163 pm, 163 pm, 173 pm, 174 pm, 175 pm, 176 pm。 **1** 在大量乙烯作用下发生了脱氢以及乙烯的配位, 转化为化合物 **2**; **2** 在大量氢气作用下重新转化为化合物 **1**。类似地, 若将环戊基 Cyp 换成环己基 Cy, 则产物为化合物 **3**。



7-1 上图化合物 **1** 的结构中未示出氢的配位模式; 在答题纸上画出能体现 **1** 的氢的配位模式的结构式。

7-2 分别写出化合物 **1**、**2**、**3** 中 Ru 的氧化态、配位数和周围电子数。

7-3 氢气分子的键长为 78 pm, 化合物 **1** 中的氢原子间的最短间距比此数值更大还是更小? 简述理由。

7-4 将化合物 **1** 溶于戊烷并置于 3 bar 的 D_2 气氛中, 发生氢原子的交换。研究表明, 6 个赤道氢全部被交换为了氘。这说明了什么?

7-5 若以上反应在氘代苯溶液中进行, 则最多可交换的氢原子数为 18。画图示出氢原子被充分交换后得到的产物结构。

7-6 在 **7-5** 中的反应进程可通过 $^1\text{H-NMR}$ 谱和 $^2\text{H-NMR}$ 谱表征。在反应某时刻, $^1\text{H-NMR}$ 谱中 $\delta = 1.6 \sim 2.0$ 与 $\delta = -8.0$ 的峰面积之比为 A , $^2\text{H-NMR}$ 谱中 $\delta = 1.6 \sim 2.0$ 与 $\delta = -8.0$ 的峰面积之比为 B , 推出赤道氢平均被交换的数目 X 以及环戊基氢平均被交换的数目 Y 的表达式 (用 A 和 B 表示)。

第1题 (10分)

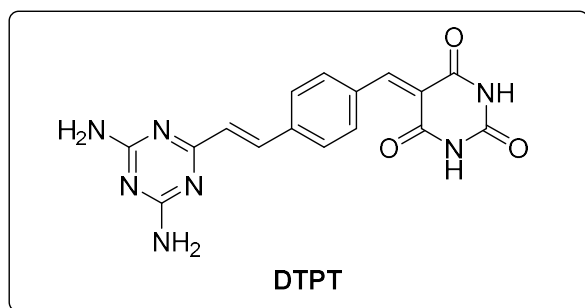
1-1 Roussin 红盐是法国化学家 *Zacharie Roussin* 在 1858 年发现的一种双核铁配合物，化学式 $\text{Na}_2[\text{Fe}_2(\text{NO})_4\text{S}_2]$ 。在该配合物中两个 Fe 原子均满足 18 电子规则。

1-1-1 画出该配合物阴离子的结构，写出 Fe 原子的表观氧化数。

1-1-2 Roussin 红盐可由 $\text{NH}_4[\text{Fe}_4\text{S}_3(\text{NO})_7]$ (Roussin 黑盐) 和 NaOH 以 1 : 3 的化学计量比在加热条件下反应得到，反应放出了笑气，写出该反应的化学方程式。

1-2 气液平衡问题 若某天某地的天气监测数据显示气温为 25°C ，相对湿度为 75%，计算当天该地近地面空气中水蒸气的分压。部分物理化学数据如下： $\Delta_f H_m^\circ(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = -285.830 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ， $\Delta_f H_m^\circ(\text{H}_2\text{O}, \text{g}) = -241.818 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ； $p=1\text{atm}$ 下， $\text{b.p.}(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = 100.0^\circ\text{C}$ 。设焓变和熵变均不随温度变化。

1-3 研究表明，有机分子 **DTPT** (结构如下图所示) 可通过氢键聚成长链高分子化合物。画出该氢键聚合的结构示意图。

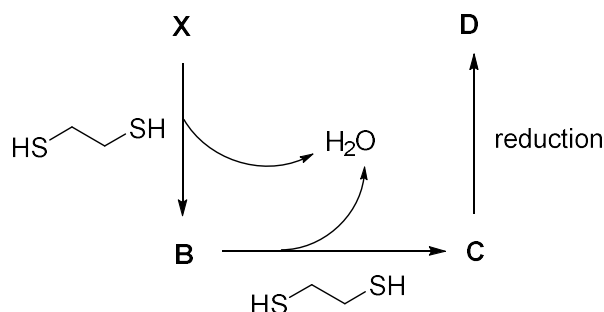


第4题 (16分)

X 是元素 **M** 的金属有机化合物，只含有 C、H、O 以及 **M** 四种元素，不含有结晶水。将 3.414 g 的化合物 **X** 置于空气中充分煅烧，残余固体称重后质量为 3.318 g。将 **X** 与 H_3PO_2 溶液混合，**X** 会被还原为化合物 **Y**。**X** 中 **M** 的质量分数为 74.71%，**Y** 中 **M** 的质量分数为 79.83%。

4-1 通过计算，推出 **X** 和 **Y** 的化学式。**X** 中所有种类的原子都只有一种化学环境，画出 **X** 的结构。

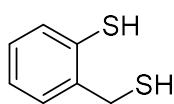
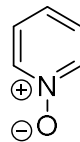
4-2 化合物 **X** 还可以发生进一步的反应。**X** 与等当量的乙二硫醇 (简称为 edtH_2) 反应得到 **B**，**B** 接着与等当量的乙二硫醇反应得到 **C**，**C** 经过一步还原得到分子式与 **C** 相同的 **D**。在 **X** 到 **B** 以及 **B** 到 **C** 的反应过程中均有等当量的水生成。



4-2-1 写出 **B** 和 **C** 的化学式 (要求：配体均用简写符号表示)，并画出 **D** 的结构。

4-2-2 写出 **C**、**D** 的中心金属的氧化态。

4-3 研究人员发现,若 **X** 与 mtpH_2 (结构如下图所示)发生反应,则会以 1:2 的摩尔比反应形成双核配合物 **E**(反应 1)。**E** 与吡啶氧化物 py-O^- (结构如下图所示)反应将重新生成 **X**(反应 2)。**E** 中金属 **M** 的配位数均为 5, 含有一个四元环, 且 **M** 的质量分数为 50.12%。

**mtpH₂****py-O**

4-3-1 画出配合物 **E** 的结构(注意区分 mtpH_2 中的两个硫原子)。

4-3-2 写出反应 1 以及反应 2 的化学方程式(有机分子用结构简式表示)。

第1题 (8分) 回答以下问题:

1-1 氰化氢在液态可形成多聚分子;例如在三聚氰化氢中具有 1 种碳碳键长,长度为 145 pm;在四聚氰化氢中有 2 种碳碳键长,长度为 136 pm 和 144 pm。分别写出三聚和四聚氰化氢的 Lewis 结构式。

1-2 在 $\text{Th}(\text{BH}_4)_4$ 中,所有 Th 的化学环境相同, BH_4^- 有 2 种配位模式:

(1)用 3 个氢原子对同一个 Th 配位,另 1 个氢原子不配位;

(2)用 2 个氢原子对同一个 Th 配位,用另 2 个氢原子对另一个 Th 配位;

晶体衍射表明,在 1 mol $\text{Th}(\text{BH}_4)_4$ 中有 2 mol 氢未对 Th 配位,据此回答:

1-2-1 Th 的配位数;

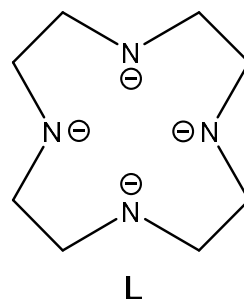
1-2-2 在 1 mol $\text{Th}(\text{BH}_4)_4$ 中,有多少摩尔的 BH_4^- 采取配位模式(1);

1-2-3 在 1 mol $\text{Th}(\text{BH}_4)_4$ 中,有多少摩尔的 BH_4^- 采取配位模式(2);

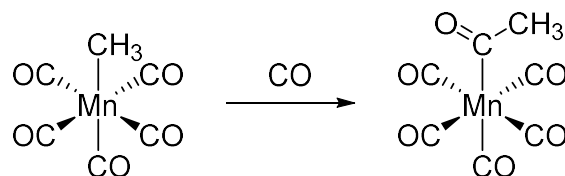
1-2-4 每个 Th 周围有多少个 BH_4^- 采取配位模式(1);

1-2-5 每个 Th 周围有多少个 BH_4^- 采取配位模式(2)。

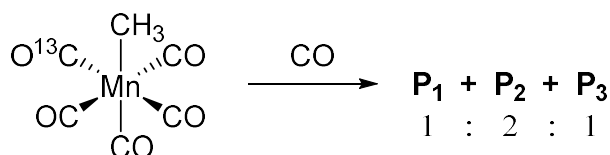
1-3 配体 **L**(如右图)与磷形成了化合物 $\text{Li}[\text{PL}]$, 画出阴离子的结构。

**第6题 (11分) 金属有机配合物的反应**

6-1 一氧化碳分子可发生迁移插入反应, 如下图:



同位素标记反应发现,若用 ^{13}C 标记与甲基处于顺式的 CO 分子,则得到 3 种同位素分布不同的产物 **P₁**、**P₂**、**P₃**, 其摩尔比为 1 : 2 : 1。画出 **P₁**、**P₂**、**P₃** 的结构简式。



6-2 化合物 $\text{Pd}(\text{C}_2\text{H}_5)_2(\text{PPh}_3)_2$ (Ph 为苯基)具有 2 种稳定的异构体 **X** 和 **Y**; 它们均可与一氧化碳发生反应。当 **X** 与 CO 反应时, 经历以下步骤:

(1)**X** 发生配体取代反应, 得到中间体 **A**;

(2)**A** 发生迁移插入反应, 得到 T 形三配位中间体 **B**;

(3)**B** 发生 β -氢消除反应, 得到中间体 **C**;

(4)**C** 放出乙烯, 并发生还原消除, 放出有机小分子 **D**。

不同的是, 当 **Y** 与 CO 反应时, T 形三配位中间体不发生 β -氢消除反应, 而是直接还原消除, 放出有机小分子 **E**。参照 **6-1** 的研究结果, 画出 **X**、**Y**、**A**~**E** 的结构简式。

第2题 (11分)

将 10 g $\text{Na}_2\text{WO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 溶于 20 mL 沸水中, 再加入 0.7 g $\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$, 加热搅拌使其溶解, 在微沸下用滴管缓慢地把 4 mL 浓盐酸 ($3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 边滴加边搅拌加入烧杯中。开始滴入时有黄色沉淀 **A** 出现, 继续滴加盐酸并不断搅拌, 直至不再有黄色沉淀时可停止加入盐酸, 经抽滤得到滤液。将滤液冷却并转移到 100 mL 分液漏斗中, 加入 8 mL 乙醚摇动, 待静止后分出位于底部的油状乙醚加合物至另一个分液漏斗中, 再加入 1 mL 浓盐酸、4 mL 水和 2 mL 乙醚, 剧烈振摇后静置, 分出下层澄清液体于蒸发皿中, 加入少量蒸馏水后进行蒸发析晶, 可得到无色透明的 **B**。

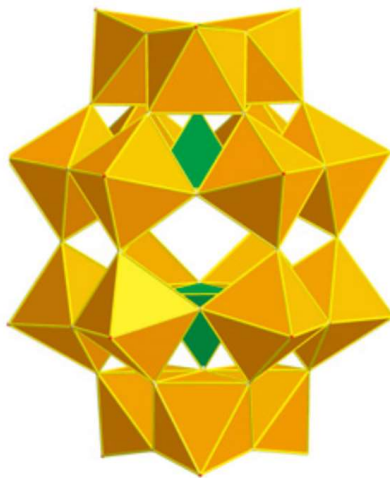
2-1-1 写出 **A** 的化学式。

2-1-2 萃取时若没有油状物加合物第三相形成, 应进行何种操作?

- A) 再滴加 0.5 ~ 1 mL 浓盐酸振摇萃取
- B) 再滴加 0.5 ~ 1 mL 乙醚振摇萃取
- C) 再滴加 0.5 ~ 1 mL 浓氢氧化钠振摇萃取

2-1-3 水合物 **B** 仅含一个结晶水, 含氧量 22.65%, 其阴离子具有 *Keggin* 结构, 与分析测定 P 含量产生的磷钼酸铵沉淀阴离子结构相同, 计算写出 **B** 的化学式。

与 *Keggin* 结构相似的还有 *Wells-Dawson* 结构, 其阴离子结构如下所示, 所有八面体的顶点都是氧原子, 多面体中心为金属或杂原子。



2-2 若该离子元素组成与 **B** 的阴离子相同, 写出它的化学式。

将 *Keggin* 结构适当变形后与其他配合物组合可以形成一种新型簇, 如钾盐 **C**, 其结构可记为 $\text{K}_{18}[\text{Zr}_{\text{core}}\text{L}_3] \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 。

2-3-1 Zr_{core} 的化学式为 $[\text{Zr}_6(\text{O}_2)_6(\text{OH})_6]^{6+}$, 所有的 Zr 环境相同, 在空间上构成了一个六边形, 在 **C** 中均为 8 配位, 其中 2 个配位氧原子由 **L** 提供。画出 Zr_{core} 的结构。

2-3-2 **L** 为去顶的 *Keggin* 结构阴离子, 其元素组成与 **B** 的阴离子相同, 现测得 **C** 中 O 含量为 29.80%, Zr 含量为 5.509%, 计算求出 **C** 的化学式。

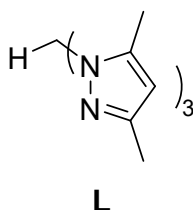
第3题 (12分)

用气体 **X** 还原缺陷氧化物 $M_{1-x}O$ 可得到单质 **M**，而直接加热该氧化物可以得到 **M** 和磁性氧化物 **A**。低温高压下 **X** 与 **M** 反应制得有毒的淡黄色液体 **B**，该液体能溶于氢氧化钠溶液中生成碳酸钠和二钠盐 **C**。**M** 的另一种氧化物 **F** 是一种红色颜料，将 **F** 溶于盐酸，冷却后加入 Na_2S 水溶液，生成了化合物 **D**。**D** 不稳定，室温下会分解为 **E** 和一种淡黄色固体。用氧气氧化 **E** 或 **M** 直接溶于硫酸得到的产物均为 **G**。

3-1 若加热 $M_{1-x}O$ 生成 **M** 与 **A** 的摩尔比为 1:5，求出 x 的值。

3-2 写出 **B**、**C**、**D**、**E**、**F** 和 **G** 的化学式。

用 **M** 与 I_2 反应的产物与配体 **L** 结合可制得八面体配合物 **H**，该配合物存在自旋交叉现象，加热时其中心金属逐渐由低自旋转变为高自旋，在 391 K 时完全转化。



3-3-1 画出 **H** 阳离子的结构。

3-3-2 分别写出 **H** 处于高自旋或低自旋时 **M** 的价电子组态。

第3题（9分）镍的配合物

在二氯甲烷中，配合物 $[\text{Ni}(\text{CH}_3\text{NO}_2)_3(\text{NO})][\text{PF}_6]$ 与 bipy(2,2'-联吡啶)按不同计量比反应，可得到不同的化合物。二者按计量比 1:1 反应时，产物为 **A**；按计量比 1:2 反应时，产物为 **B**。**A** 与 **B** 继续在二氯甲烷中按计量比 1:1 反应，产物仅为 **C** 和 **D**(且 **C**、**D** 等摩尔)。

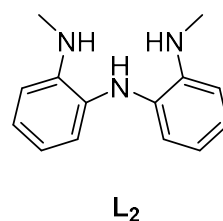
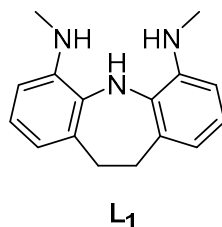
X-射线衍射表明，**A**~**D** 中均无硝基甲烷配位；**A** 和 **B** 为 1:1 型盐，**C** 和 **D** 为 1:2 型盐；**A**~**C** 中，Ni 的配位数分别为 3、5、6；**A** 中 N-O 键长为 115 pm，**B** 中 N-O 键长为 121 pm，**C** 中不含氧；**D** 为三核配合物，Ni 的配位数均为 4；**D** 含 4 根 N-O 键，键长分别为 116 pm, 116 pm, 137 pm, 137 pm；**D** 中还有一根 N-N 双键。

3-1 分别写出 **A**~**C** 的化学式(联吡啶简写为 bipy)，指出 **A**~**C** 中 Ni 的周围电子数和 **A**、**C** 中 Ni 的杂化方式。

3-2 画出 **D** 的结构，标出每个 Ni 原子的杂化方式。

第8题（8分）有趣的磷化物

如图所示的配体 **L**₁ 和 **L**₂ 与三氯化磷、三乙胺在四氢呋喃和乙醚的混合溶液中反应，可生成结构相似的有机磷化物。当配体为 **L**₁ 时，生成的磷化物为 **A**₁；当配体为 **L**₂ 时，生成的磷化物为 **A**₂。研究表明，**A**₁ 和 **A**₂ 均能与叔丁醇按摩尔比 1:1 发生加成反应。**A**₁



发生反应时，得到的是含五配位磷原子的化合物 **B**₁；而 **A**₂ 发生反应时，则首先得到 2 对对映异构体 **X**(±)和 **Y**(±)，**X**(±)和 **Y**(±)中，磷原子均为 3 配位；二者均能转化为含五配位磷原子的化合物 **B**₂，并通过 **B**₂ 实现二者之间的互相转化。

8-1 写出生成磷化物 **A**₁ 的化学反应方程式(有机物要画出结构简式)。

8-2 根据 VSEPR 理论，分别指出 **A**₁ 和 **B**₁ 中磷原子的配位多面体结构并写出磷原子的杂化方式。

8-3 画出 **X**(±)和 **Y**(±)的结构简式(提示：它们均含五元环)。

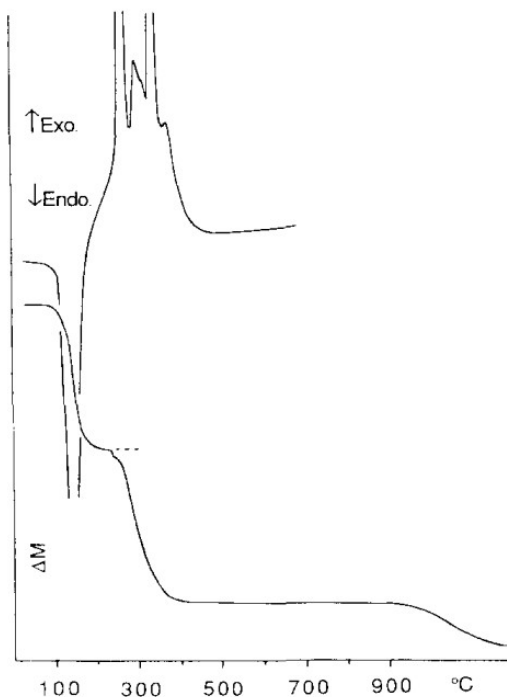
8-4 研究表明，**A**₁ 与叔丁醇的加成反应也经历了类似于 **X**(±)和 **Y**(±)的中间体，但该中间体并未能成功地被分离。简述 **A**₁ 和 **A**₂ 与叔丁醇反应的结果有此种差异的原因。

第4题（10分）确定未知元素

6.09g 元素 **A** 的单质与元素 **B** 的单质共热，完全反应后得到 10.00g 固体 **C**。**A** 也可以与氢氧化钠反应，生成两种产物 **D** 和 **E**。**D** 中 **A** 元素的氧化数与其在 **C** 中相同。**A** 在空气中燃烧生成 **F**，**F** 与 **B** 反应生成 **C** 与 **G**，**C** 与空气反应生成 **F** 与 **G**。**F** 的水溶液与 NaBH_4 反应生成 **H**，**H** 与 **I** 反应生成一种无色无味的常见气体 **J** 和闪锌矿型半导体 **K**。写出 **A** ~ **F**，**H** ~ **K** 的化学式。

第5题（14分）配合物的制备与分析

将不含结晶水的不溶性无色盐 **A** 与含有 1/2 个结晶水的不溶性蓝色盐 **B** 浸泡在水中，加热搅拌，溶液缓慢变蓝，滤出残余固体后，从滤液中可以蒸发结晶出蓝色片状晶体 **C**。**C** 在 He/O_2 气氛中的热重分析如下图，失重理论值如下，115-165°C失重 18.57%，对应失去 5 个结晶水。随后失重 24.34%，对应四个连续的小峰。最后在 900°C以上失重 9.08%，残余一种立方晶系的复合氧化物。**A** 与 **B** 中阴离子种类相同，过程中金属离子的氧化数没有发生改变。



5-1 通过计算给出 **A**、**B**、**C** 的化学式。

5-2 写出各分解过程的方程式。

5-3 指出第二步分解中的四个小峰可能对应哪些过程（不要求先后顺序）。

5-4 给出 **C** 最可能的能够体现其结构的化学式。若 **C** 晶体中阴离子发生了二聚，试画出二聚体的结构。

第1题 (16分)

CO 是配合物中的常见配体。1890 年，四羰基合镍的发现是过渡金属配合物化学中里程碑式的进展。

1-1 由于反馈 π 键对其配合物的稳定性贡献巨大，CO 仅易与低价过渡金属形成配合物。

1-1-1 请画出 $M(CO)_6$ 中一个 CO 与金属配位时(以 M 表示)d 轨道的轨道作用示意图。

通过测定在配合物中的 CO 伸缩振动峰 $\nu(CO)$ 的频率，可以侦测 CO 键级，从而反映配合物的许多信息。

1-1-2 请解释以下三个物种 $\nu(CO)$ 的变化规律。

	$Cr(CO)_4$	$Fe(CO)_4$	$Ni(CO)_4$
$\nu(CO)/cm^{-1}$	1938	1995	2057

(前两个物种于低温介质研究中观察到)

1-1-3 由于振动频率、键级以及轨道作用之间的联系，相似物种之间的振动频率可以比较。请将三个平均振动频率 $\nu(CO)$ 对应的数据填入对应的空格。

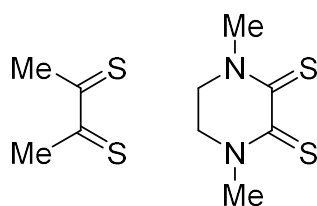
	$[(MeNH_2)Mn(CO)_5]^+$	$[(H_2NCH_2)_2Mn(CO)_4]^+$	$[(H_2N(CH_2)_2)_2NHMn(CO)_3]^+$
$\nu(CO)/cm^{-1}$			

备选项：1960, 2000, 2043

1-2 当反馈 π 键足够强时，便相当于进行了氧化还原。譬如 $(RC(S)C(S)R)W(CO)_4$ 中的 W 便可能具有两种表观价态。

1-2-1 假设结构为八面体，写出这两种可能的表观价态，并画出两种价态对应配合物的结构示意图。

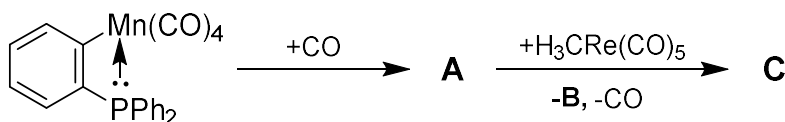
1-2-2 由于随 R 不同而导致的氧化还原电势不同，W 可呈现出不同的表观价态，而导致不同的配位构型占优。以下两种配体哪一种更容易被还原而使得 W 呈现相对更高的价态？



1-2-3 以上两种配体所成的 $(RC(S)C(S)R)W(CO)_4$ 中有一种存在 2 种化学环境的 CO 而另一种中仅存在 1 种。已知当中心金属含 6 个价电子时趋向于八面体型，请画出这两种配体所成产物的结构示意图。

1-3 在金属催化反应中 CO 除了作惰性配体之外，最主要的作用便是氧化加成形成羰基，譬如在催化下甲醇与 CO 反应得到乙酸。其逆过程也有一定用处，譬如脱甲酰基反应。

1-3-1 通过如下图的两步反应可以以达 65%的产率脱去小分子 **B** ($\omega_C = 75\%$)制得五环化合物 **C**，请画出 **A** 与 **C** 的结构简式。



1-3-2 $[Fe(CO)_3(P(OPh)_3)CHO]$ 在 THF 中加热可解离为 **D** 与 **E**，**D** 亦可由五羰基合铁与碱性水溶液反应而得。请写出前一反应的反应方程式。

第 3 题 (11 分)

1706 年，柏林布商 *Diesbach* 将牛血在草木灰中煮沸，得到了一种经典的蓝色染料 **A**，其中含有两种价态的过渡金属元素 **M** (分别表示为 M^1 及 M^2)。在水溶液中，**M** 与某卤素 **X** 仅能形成 M^1X_n ；而在非水相中则可以通过各类手段稳定 M^2 。譬如在 CH_2Cl_2 中，用 X_2 氧化 **M** 时，仅需加入一当量 $(Et_4N)X$ 即可得到含有稳定 M^2 的 **B**。

3-1 请给出 **M** 与 **X** 的元素符号和 M^1 、 M^2 分别对应的价态，并写出 **A** 与 **B** 的化学式。

3-2 当 $(Et_4N)X$ 加入过量时，**B** 的产率将大幅降低，而转化为了含 M^1 的 **C**，以及四乙基铵盐 **D**。若反应中 **M** 均转化为 **B** 或 **C**，理论上，共计加入 2.5 当量(含第一当量)时，**M** 恰好全部转化为 **C**。写出由 **B** 生成 **C** 与 **D** 的反应方程式。

3-3 除了成盐之外，加入中性配体也可稳定 M^2 。在相同的氧化条件(用理论量 X_2 氧化 **M** 至 M^2)下，加入一当量四甲基硫脲可以几乎定量地得到产物 **E**，其中同样含有稳定的四配位 M^2 。 X^- 以及四甲基硫脲都是通常意义上的软配体，但此处却均可用于稳定高电荷的 M^2 ，试解释两者能够稳定 M^2 的原因。

3-4 然而，类似的，当四甲基硫脲或者 X_2 过量时，均会得到非理想的产物。多加入 0.5 当量(理论值) X_2 时，会形成类似于 **B** 的盐 **F**，而多加入 1 当量(理论值)四甲基硫脲则会形成 **G** ($\omega_M = 10.99\%$)以及不含 **M** 的 **H**。画出 **F** 的结构示意图，并写出 **G** 和 **H** 的化学式。

第5题 (8分)

在常压下，由于碳半径小以及大 π 键的缘故，碳酸盐的结构常与硅酸盐等差别较大。但是在高压下，碳酸根也可呈现出奇特的性质。

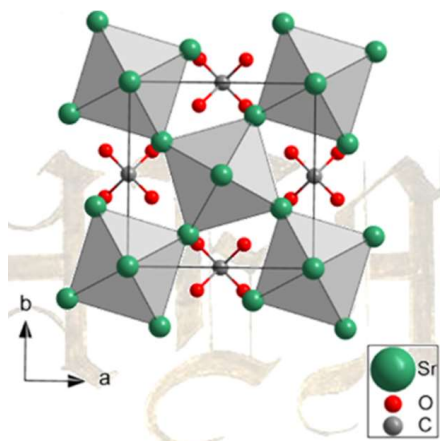
5-1 在高压下，一些碳酸钙的晶型中含有无限长链的阴离子，请画出该离子的结构示意图。

5-2 同样在高压下，加热 FeCO_3 时，由于铁可变价，故而会导致化学组成可发生改变，从而导致了更丰富的性质。将碳酸亚铁于常温下加热时，仅会生成铁氧化物；但在 100 GPa 左右时，加热可以首先得到 **A** ($\omega_{\text{Fe}} = 49.49\%$)，随后继续加热，**A** 与碳单质重新反应生成 **B** ($\omega_{\text{Fe}} = 46.60\%$) 和铁单质。两者的阴离子中分别含有 1 个及 4 个碳原子，**B** 中铁碳比为 1:1。

5-2-1 请写出两者中分别包含的阴离子。

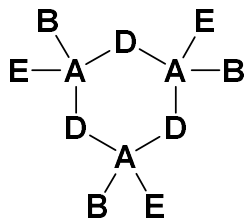
5-2-2 写出 **A** 转化为 **B** 的反应方程式。

5-3 SrCO_3 与 SrO 在高温高压下可以化合，随压力不同而具有两种晶型，在较低压力 (~7 GPa) 下得到正交晶系的 **C** ($a = 9.9919 \text{ \AA}$, $b = 7.1491 \text{ \AA}$, $c = 6.8422 \text{ \AA}$, $\rho = 4.82 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$)，而在较高压力 (~20 GPa) 下则能得到四方晶系的畸变反钙钛矿型产物 ($a = 6.4904 \text{ \AA}$, $c = 9.7150 \text{ \AA}$)，下图示出了该晶体单层结构沿 c 轴投影图。请写出具有其结构特点的结构简式(无需标明电荷)，并计算四方晶系晶体的理论密度。



第1题 (11分)

A、B、C、D、E 是五种短周期非金属元素；**A、B、D、E** 形成了一种环状分子 **X** (结构骨架如右图，键级未示出)。**A、B** 可形成平面分子 **AB₃**，**AB₃** 易发生多聚；**D** 可形成氢化物 **DH₃** (沸点 -33°C)；二者反应可得到白色片状晶体 **H₃D-AB₃**。**C** 和 **E** 可形成 **CE₅**，**CE₅** 可用作脱水剂，固态时为离子型化合物。制备 **X** 有多种方法：(1)使 **A₄D₄** 在四氯化碳溶液中与 **E** 的单质反应得到含有六元环的三聚体 **Y₃**；**Y₃** 与 **AB₃** 加热反应可得到 **X**；(2)使 **H₃D-AB₃** 与 **CE₅** 作用，反应得到 **Z** 和另外两种小分子产物；**Z** 加热再脱出小分子产物并得到 **X**。



1-1 写出 **A~E** 的元素符号。

1-2 **X** 有多种异构体；画出其中具有最高对称性的一种并指出所有对称元素。

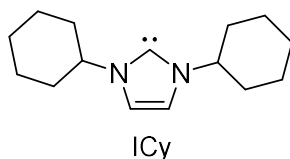
1-3 写出 **Y₃** 的化学式；分别写出 **Y** 单体和 **Y₃** 三聚体中 **A** 原子的杂化方式。

1-4 在 **Z** 中有 **A、C、D** 原子各 1 个，它们呈直线排列。写出 **Z** 的化学式并指出其中的大 π 键。

1-5 写出制备 **Z** 以及由 **Z** 生成 **X** 的反应方程式。

第3题 (13分)

一些大位阻卡宾稳定的低配位数低价后过渡金属能对 N_2 分子进行活化, 并实现氮气还原的催化循环。于室温下向 N,N' -二环己基咪唑-2-卡宾(记作 ICy, 结构如下)的四氢呋喃溶液中加入无水 $CoCl_2$ 和钠汞齐, 搅拌 24 h, 溶液由蓝色变为棕色; 过滤, 用正己烷洗涤固体并真空干燥, 得到红色共价化合物晶体 **A**; **A** 中 Co 为四面体配位。在 N_2 气氛下于 $-78^\circ C$ 向 **A** 的四氢呋喃溶液中加入 KC_8 , 升至室温搅拌反应 7 h; 滤出沉淀, 除去残余的挥发性溶剂, 得深红色固体 **X**; **X** 是单核电中性双氮配合物, 呈顺磁性, Co 的配位数与 **A** 中相同。**X** 的四氢呋喃溶液可与二茂铁盐 $[(C_5H_5)_2Fe][BF_4]$ 反应, 得到盐 **B** 和另外两种产物。



3-1 化合物 **A**、**X**、**B** 中各元素的质量分数(实验值)如下:

化合物	C (%)	H (%)	N (%)
A	67.81	9.03	10.95
X	68.71	9.39	13.70
B	64.13	8.61	9.97

画出 **A**、**X** 和 **B** 的结构, 指出 **B** 的磁属性。

3-2 在 N_2 气氛中以钾单质继续还原 **X** 可得到钾盐 **Y** 和 ICy(产物摩尔比 1:1); 在 **Y** 的晶体中仅有钾离子和钴的四配位单核阴离子(摩尔比 1:1)。写出 **Y** 的化学式。

3-3 当 **Y** 与盐酸-乙醚溶液反应时, 除产生 $CoCl_2$ 外, 还以 31% 的产率得到了游离的含氮小分子产物 **Z**。若直接使 **Y** 与三甲基氯硅烷(TMSCl)反应, 从产物混合物中还能分离得到化学式为 $(ICy)_2Co(TMS-NN-TMS)$ 的配合物 **C**。结合实验结果和计算化学数据, 认为 **Y** 中与 Co 配位的 N_2 分子得到了活化。

3-3-1 写出 **Z** 的化学式。

3-3-2 **X**、**Y** 和 **Z** 中氮-氮键的伸缩振动波数不尽相同, 在下表中将氮-氮键的振动波数与各化合物对应:

伸缩振动波数 / cm^{-1}	1150	1807	1971
对应物种			

3-4 基于以上实验事实, 以 **X** 为催化剂实现了 N_2 的固定。使 KC_8 、TMSCl 和 **X** 在乙醚溶剂、1 atm 的 N_2 气氛中反应, 得到的含氮产物中无氮-氮键。

3-4-1 写出氮气固定的化学反应方程式。

3-4-2 在上述体系中分离出了含硅 38.38%(质量分数)的副产物, 写出其化学式。

3-4-3 当 **X** 的用量为 5.00×10^{-3} mmol, 反应物投入 1.08 g TMSCl 时, 产率 19%。计算催化剂 **X** 的转化数 TON, 即平均每个 Co 催化中心对应产生多少个产物分子。

第5题 (9分)

亲金作用($\text{Au}\cdots\text{Au}$ 次级键)是一种常见的次级作用力,其强度不及一般的化学键而与氢键类似。近来,有许多存在着亲金作用的分子被人们制备出。如下是由喹啉-8-硫酚(记为 HqnS)为底物得到的一系列具有亲金作用的结构。在忽略亲金作用的情况下,本题涉及的所有未知含金物种中,金均为直线型配位结构。

5-1 在三乙胺-甲醇溶液中利用 HqnS 与 $\text{Au}(\text{PPh}_3)\text{Cl}$ 以计量比 1:2 反应,用四氟合硼酸盐处理,可沉淀出盐 $\mathbf{A}[\text{BF}_4]$; 研究表明, $\mathbf{A}^+$ 中存在亲金作用。画出 $\mathbf{A}^+$ 的结构。

5-2 若将化合物 $\mathbf{A}[\text{BF}_4]$ 其溶于极性溶剂中,则离子 $\mathbf{A}^+$ 会部分异构化为 $\mathbf{B}^+$; 提出不存在亲金作用的 $\mathbf{B}^+$ 的结构。

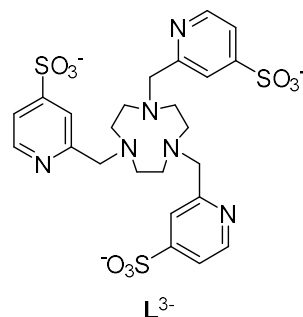
5-3 若在甲醇钠-甲醇-二氯甲烷溶液中利用 HqnS 与 $\text{Au}(\text{PPh}_3)\text{Cl}$ 以计量比 2:3 反应,用四氟合硼酸钠处理,可沉淀出盐 $[\mathbf{C}_2][\text{BF}_4]_2 \cdot 4\text{CH}_3\text{OH}$ 。在阳离子 $\mathbf{C}^+$ 中存在 2 组 $\text{Au}\cdots\text{Au}$ 次级键作用, $\text{Au}\cdots\text{Au}$ 间距分别为 309.5 pm 和 305.3 pm; 两个 $\mathbf{C}^+$ 之间又通过 2 组间距为 311.4 pm 的 $\text{Au}\cdots\text{Au}$ 作用连接成具有中心对称结构的二聚体 $\mathbf{C}_2^{2+}$ 。画出 $\mathbf{C}_2^{2+}$ 的结构; 写出制备 $[\mathbf{C}_2][\text{BF}_4]_2 \cdot 4\text{CH}_3\text{OH}$ 的总反应方程式。

5-4 在二氯甲烷溶液中 $\mathbf{C}_2^{2+}$ 解离为单体 $\mathbf{C}^+$; $\mathbf{C}^+$ 部分异构化为 $\mathbf{D}^+$; 提出不存在亲金作用的 $\mathbf{D}^+$ 的结构。

5-5 通过测定吸光度的方法可以确定 $\mathbf{C}_2^{2+}$ 在二氯甲烷稀溶液是完全解离为 $\mathbf{C}^+$ 、 $\mathbf{D}^+$ 还是与 $\mathbf{C}^+$ 、 $\mathbf{D}^+$ 达成平衡。提出实验方案并简述理由。

第7题 (12分)

寻找能够用于生物体内的分子并且投入到实际应用中,一直是化学家们致力研究的方向。近年来,人们合成出了配体 L^{3-} (结构如图),并分离出了它与 Fe^{2+} 形成的配合物 $\text{Na}[\text{FeL}] \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 的三斜晶体单晶; 人们认为,该络合物有望作为分子传感器应用于生物体中。



7-1 在 $\text{Na}[\text{FeL}] \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 中, L^{3-} 只用氮原子与铁配位; 画出 $[\text{FeL}]$ 的所有可能形成的八面体异构体(配体中除了配位原子之外的部分可不画出)。

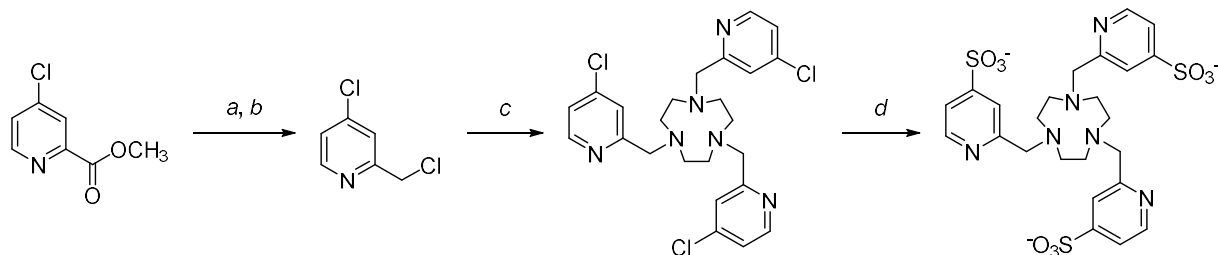
7-2 若只看一个 $[\text{FeL}]$ 离子,根据其对称元素判断它是否具有手性并简述理由。

7-3 研究表明, $\text{Na}[\text{FeL}] \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 的晶体是没有手性的; 简述原因。

7-4 若将 $[\text{FeL}]$ 用于生物体中,配体 L^{3-} 上的磺酸根基团有何作用?

7-5 吡啶作配体时,是一种偏强场的配体,解释原因; 写出 $[\text{FeL}]$ 中铁的价电子在八面体场的排布。

7-6 配体 L^{3-} 的合成路线如下所示,补全其中的反应条件(或试剂) a ~ d。



无机化学部分（共 105 分）

第 2 题（13 分）未知无机物的推断

X、**Y** 两种元素位于元素周期表的同一族，但位置并不相邻。**X** 的最高氧化态的氧化物 **A** 与氢气反应，在形成一种棕黑色中间产物 **C** 后得到固体 **D**，**D** 溶于稀硝酸显紫色，向含有 **D** 的溶液中加入高氯酸与盐酸的混酸后加热可得到一种深红色易挥发液体 **E**。**Y** 单质与 F_2 反应生成一种亮红色液体 **F**，**F** 以四聚体形式存在。**Y** 的最高氧化态氧化物 **B** 为黄色，具有多种晶体结构，不溶于水；**B** 与氢气反应得到一系列紫色或蓝色的固体，最终形成棕色固体 **G**。在氢气气氛下，固体 **G** 与石墨高温化合得到一种硬度极高的二元化合物 **H**。

2-1 写出 **X** 和 **Y** 基态原子的价电子组态。

2-2 写出 **A~H** 的化学式，并画出 **F** 四聚体的结构。

第 3 题（14 分）无机盐的热分解

将一种常见的无机盐 **A** 置于分压为 0.1 atm 的气体 **X** 气氛下进行热重分析，加热至 610 K 时，失重 8.24%，放出气体 **X** 并得到碱式盐 **B**；继续加热至 650 K 左右，失重 2.75%，放出气体 **X** 并得到碱式盐 **C**；继续加热至 700 K，又放出气体 **X**，剩余固体为 **D**，质量为原质量的 83.5%。取剩余残渣 **D**，冷却后用稀硝酸溶解。然后加入过量的 Na_2S ，得到黑色沉淀 **E**，然后用 30% H_2O_2 处理沉淀，发现沉淀颜色逐渐变白。

3-1 写出 **A~E**、**X** 的化学式。

3-2 当体系中 **X** 分压变小时，开始分解的温度是变高、变低还是不变？

第2题 (7分)

有 **X** 和 **Y** 两种未知元素且原子序数 $X > Y$ ；**X** 基态原子的最外层电子数为 2，次外层电子数为 12；**Y** 基态原子的最外层电子数为 7，次外层电子数为 18。**X** 和 **Y** 的所在的周期数之和为 11。

X 和 **Y** 形成了 2 种化合物：**XY₂** 和 **X₃Y₇**。X-射线衍射表明，**XY₂** 和 **X₃Y₇** 均为 1:4 型离子化合物且具有相同的阳离子。在该阳离子中，每个 **X** 原子周围有 4 个 **Y** 原子，每个 **Y** 原子周围有 3 个 **X** 原子。**X** 原子和 **Y** 原子均只有一种化学环境。

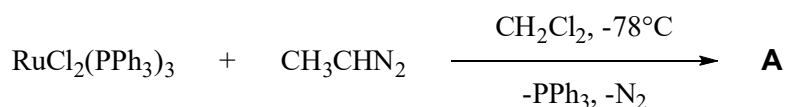
2-1 写出 **X** 和 **Y** 的元素符号。

2-2 画出 **XY₂** 和 **X₃Y₇** 具有的相同阳离子的结构示意图。

2-3 分别写出能体现 **XY₂** 和 **X₃Y₇** 实际结构的化学式。

第7题 (12分)

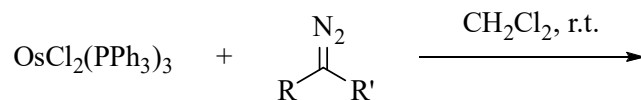
利用 $\text{RuCl}_2(\text{PPh}_3)_3$ (**Ph** 为苯基)与重氮化合物的反应可得到烯烃复分解反应催化剂的前体 **A**：



7-1 写出 CH_3CHN_2 的 Lewis 结构式并标出形式电荷，有共振结构需一并画出。

7-2 在 **A** 中，**Ru** 为三角双锥配位，三苯基膦配体位于轴向，画出 **A** 的结构。

7-3 人们发现，若利用 $\text{OsCl}_2(\text{PPh}_3)_3$ 代替 $\text{RuCl}_2(\text{PPh}_3)_3$ 进行反应，则产物的结构随重氮化合物的不同而不同。利用不同的底物进行实验，如下所示：



7-3-1 当 **R** 为对甲苯基，**R'** 为氢时，产物为 **B**。研究表明 **B** 为 **Os** 的八面体配合物，不含氮；

B 含有 **Os-H** 键；且 **B** 的 **Os-C** 间距明显比 **A** 的 **Ru-C** 间距更短。画出 **B** 的结构。

7-3-2 当 **R** 和 **R'** 均为苯甲酰基时，产物为 **C**。研究表明 **C** 也是 **Os** 的八面体配合物；在 **C** 中，重氮化合物被还原，并利用 **N** 原子和 **O** 原子与 **Os** 络合形成六元环。画出 **C** 的结构。

7-3-3 当 **R** 和 **R'** 均为苯基时，产物为 **D**。研究表明 **D** 是 **Os** 的双核配合物，2 个 **Os** 均为八面体配位，八面体间通过共面连接。**D** 的配体仅有 3 种：氯、三苯基膦和氮气。其中，氮气配体仅有 1 个且作为端基配体。画出 **D** 的结构。该反应还产生一种副产物 **E** ($\text{C}_{26}\text{H}_{20}\text{N}_2$)，画出 **E** 的结构。

第 10 题（10 分） 多核分子的推断

向金属氯化物 MCl_3 的四氢呋喃(THF)溶液中加入金属 **M** 的粉末，并在氩气气氛下中加热回流 4.5 h，生成深棕色溶液；向此溶液中缓慢加入正己烷重结晶，析出无色晶体。该无色晶体中各元素的含量(质量分数，%)为：C, 30.7; H, 5.15。将 1.562 g 该晶体溶于水，加入足量 AgNO_3 溶液，将所得沉淀分离、洗涤、干燥，生成的白色沉淀质量为 1.906 g。晶体衍射表明，该无色晶体是四核配合物，其分子结构具有对称中心、1 个二重旋转轴以及 1 个镜面；金属 **M** 的配位方式为八面体配位和三角双锥配位，氯有 3 种化学环境(且配位数各不相同)。

10-1 推出 **M** 的元素符号以及该无色晶体的化学式。

10-2 写出生成该无色晶体的反应方程式。

10-3 画出该四核配合物分子的结构示意图。

第2题（12分）

隋末唐初的医药大师孙思邈在《太清丹经要诀》中有如下记载：“**A** 十两，末之。锡三两。铛中合熔，出之……密固入风炉吹之，令锅同火色。寒之开，其色似金。”**A** 为元素 **M** 的一种重要化合物，其中 **M** 的质量分数为 70.0%。按照孙思邈的方法，我们可以得到 **M** 的单质。已知 **M** 不与非氧化性酸或者碱的水溶液作用，但熔融的碱可以与其反应。将 **M** 单质在空气中加热，可以得到剧毒氧化物 **B**。在通氯气下将 **B** 与 S_2Cl_2 加热回流，可以得到油状液体 **C**。若将 **B** 与 Zn 和盐酸混合，并将生成的气体通入硝酸银的溶液，此时可以观察到黑色沉淀的生成。

2-1 请给出 **M**、**A**、**B**、**C** 的化学式，并写出孙思邈制备 **M** 单质反应的总方程式①，和 **B** 在通氯气下将与 S_2Cl_2 加热回流的方程式②。

2-2 向硝酸银溶液中加入吡啶和过量过二硫酸钾，可以制得顺磁性橙色盐沉淀 **X**。已知 **X** 中 $\omega_{\text{O}} = 20.765\%$ 。

2-2-1 请画出沉淀 **X** 的结构。

2-2-2 将 **X** 溶于强碱溶液，却得到抗磁性黑色沉淀，请说明原因。

相比于贵金属 Ru，同族的 Fe 的储量丰富，且易于提取，因此以 Fe 核催化剂代替 Ru 实现一系列过渡金属催化反应不仅具有很高的经济价值，也符合绿色化学的要求。利用 P₂N₂ 型配体的 Fe 配合物，可以实现过渡金属催化的 *Meerwein-Pommdorf* 还原。

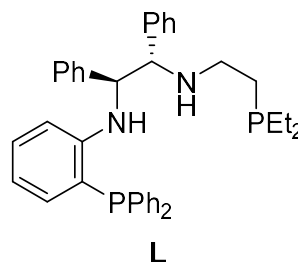
4-2 实际上，早在 1989 年，科研人员就发现铁的某种含氢羰基阴离子 **X** 就可以催化酮与仲醇间的负氢转移反应。已知 **X** 中 $\omega_{\text{Fe}} = 35.146\%$ ，不含桥连配体，请画出 **X** 的立体结构。

The diagram illustrates a catalytic cycle for a ferrocenyl phosphine complex. The cycle involves several intermediates and reagents:

- Starting Material:** A ferrocene complex with two phosphine ligands ($\text{P}(\text{R}_2)_2$) and a carbonyl ligand ($\text{C}(\text{O})$), coordinated to a central iron atom (Fe). The complex is shown in brackets with a positive charge ($^+$).
- Reagents:** KOiPr (potassium isopropoxide) and $i\text{PrOH}$ (isopropanol).
- Intermediate A:** A cationic ferrocene complex (A^+) formed by the loss of KOiPr from the starting material.
- Intermediate B:** A ferrocene complex (B) formed by the addition of KOiPr to A^+ .
- Intermediate C:** A cationic ferrocene complex ($[\text{C}]^+$) formed by the reaction of B with $i\text{PrOH}$.
- Intermediate D:** A ferrocene complex (D) formed by the reaction of $[\text{C}]^+$ with a ketone (Ph-C(=O)-R).
- Intermediate E:** A cationic ferrocene complex ($[\text{E}]^+$) formed by the reaction of D with another ketone (Ph-C(=O)-R).
- Regeneration:** The cycle is completed by the reaction of $[\text{E}]^+$ with $i\text{PrOH}$ to regenerate B .

4-4 配体 P 原子上的基团是影响这一类 Fe 催化剂效果的因素之一。当 R 分别为以下基团时，上一问中的 Fe 催化剂按照反应活性从大到小的顺序排序为 $2 > 1 > 3$ ，试解释其原因。提示：Methylbenzene 代表甲苯基。

1	R = C ₆ H ₅
2	R = 4-Methylbenzene
3	R = 2-Methylbenzene



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第5题 (13分)

低于族价的低电负性非金属元素有着独特的化学性质。2019年, *Roesky* 等人报道了一种阴阳离子均具有较高对称性的盐 **X** 的合成方法, 具体的实验过程如下:

(1) 在 -78°C 下将 7.2 mL 苯基锂的己烷-乙醚溶液滴加入二叔丁基碳二亚胺的乙醚溶液, 于室温下搅拌 1 小时, 得到配体 **L** 的溶液。接下来向溶液中加入 1.6 mL 四氯化硅, 得到的黄色的悬浊液。室温下搅拌过夜, 过滤, 将滤液减压浓缩, 析出含氯的共价化合物 **A** 的无色晶体。

(2) 在 -78°C 下向 1.49 g **A** 和 1.65 g 石墨化钾(KC_8)的混合物中加入 50 mL 四氢呋喃, 搅拌过夜, 在真空中除去溶剂, 再经过一系列提取操作, 得到不含氯的双核硅络合物分子 **B** 的橙红色晶体, 其中每个硅原子的化学环境都相同, 硅的质量分数为 10.83%。

(3) 在 -78°C 下向含有 13.72 mmol **L** 的乙醚溶液中滴加 4.25 mL 三氯甲硅烷, 然后将混合物的温度升高至室温并搅拌 12 小时, 最终产生含氯的共价化合物 **C** 的无色晶体。在室温下向 0.31 g **C** 和 0.17 g 双三甲基硅基胺锂的混合物中加入 50 mL 甲苯, 溶液立即变为红色, 并生成沉淀。混合物搅拌过夜, 然后在真空中除去溶剂, 提取物浓缩便得到无色晶体 **D**。**D** 为硅的单核络合物分子。

(4) 在 -78°C 下向 170 mg **D**、150 mg **B** 和 198 mg 四苯基硼酸钠的混合物中加入 10 mL 四氢呋喃, 溶液升至室温并在搅拌两小时后过滤。将滤液浓缩至约 5 mL, 在两周后析出盐 **X** 的晶体。将晶体在热乙腈中重结晶, 便能得到色彩鲜艳的大块 **X** 晶体。

下面给出一些常用基团摩尔质量的数据:

$M(\text{tBuN}=\text{C}=\text{NtBu}) = 154.3 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, $M(\text{Ph}-) = 77.10 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, $M(\text{Me}_3\text{Si}-) = 72.08 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$

5-1 为确认 **X** 中阳离子的结构, 研究人员采取了双照射核磁共振硅谱的方法进行实验。试猜测哪种常见的稳定硅核能产生 NMR 信号。

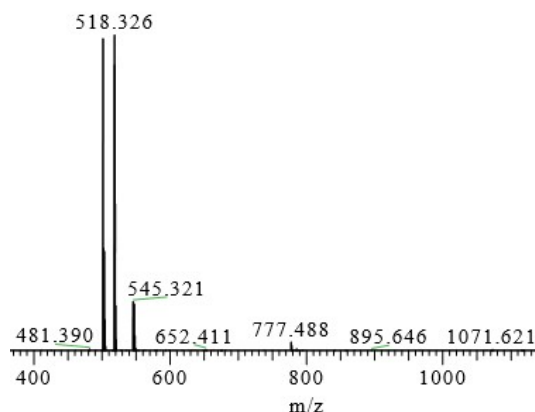
5-2 已知在 **A** ~ **D** 和 **X** 中所有氮原子的配位数均相同, 且 **B**、**D** 中的硅原子均满足八隅律。

5-2-1 请画出 **B**、**D** 和 **X** 的结构, 标明 **B** 和 **D** 中 Si 上可能存在的孤对电子及其中硅原子的氧化态。

5-2-2 请指出 **B** 中 Si 和 Si 之间的键级。

5-2-3 请说明第 (4) 步反应中加入四苯基硼酸钠的作用。提示: 阴、阳离子均有作用。

5-3 **X** 的部分 ESI-MS 谱图如下所示。试指出 $m/z = 518.326$ 和 $m/z = 777.488$ 的两个峰分别对应哪种分子离子。

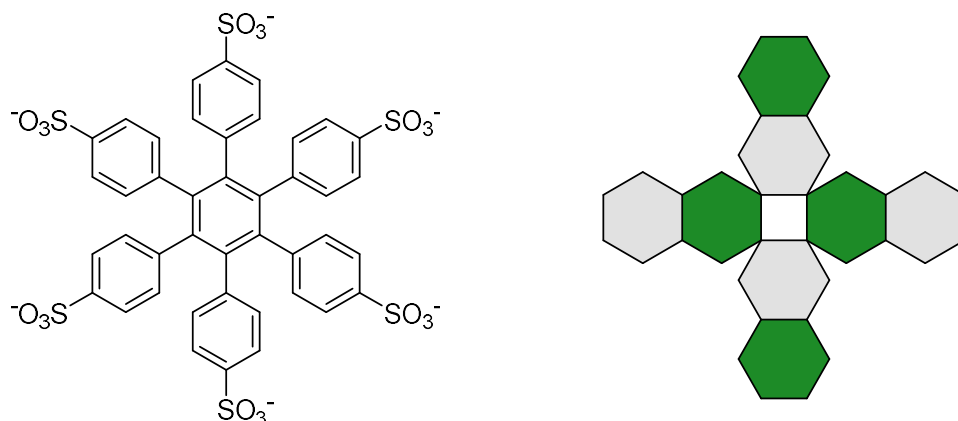


第2题 (12分)

2-1 化合物 $\text{Cs}_4\text{P}_2\text{S}_{10}$ 中存在离子 $\text{P}_2\text{S}_{10}^{4-}$ ；其中磷为+5 氧化态，化学环境相同；有 6 个硫为-2 氧化态。画出 $\text{P}_2\text{S}_{10}^{4-}$ 的 Lewis 结构式(标出形式电荷，各原子需满足 8 电子结构)。

2-2 常压下，在熔点 0°C 时，水完全凝固成相同温度的冰放热 6.01 kJ/mol 。常压下， 0°C 以下的过冷水凝固成相同温度的冰，放热是大于、等于还是小于 6.01 kJ/mol ？简述理由。

2-3 将多种物种组装成特定的结构是化学领域的挑战之一。 $\text{C}(\text{NH}_2)_3^+$ 、 NO_3^- 和以下左图离子(记为 X^{6-})通过氢键自组装形成了高对称性的超分子笼。该超分子笼的“平面展开图”如右图所示(省略了部分不含离子的多边形面)；其中每个深色六边形对应于 1 个 X^{6-} 离子，每个浅色六边形对应于 3 个 $\text{C}(\text{NH}_2)_3^+$ 和 1 个 NO_3^- 。回答以下问题：

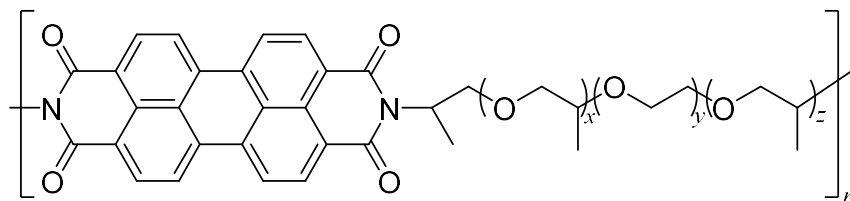


2-3-1 指出一个超分子笼所带的电荷种类及数目。

2-3-2 该超分子笼除了六边形面之外，还有何种多边形面？有几个？

2-3-3 该超分子笼包含几根氢键？

2-4 以下聚合物可用作水溶液电池体系的电极材料使用：



2-4-1 该聚合物可由聚合物 **A** 和酸酐 **B** 于甲苯中混合加热制备。画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

2-4-2 该聚合物作为阴极材料放电后，画出得到的新聚合物的结构简式。

第3题 (9分)

将金属铀投入 N_2O_4 和硝基甲烷的混合溶剂中，生成了黄色晶体。人们提出，该黄色晶体是硝酸铀酰与 N_2O_4 形成的溶剂合物，化学式为 $\text{UO}_2(\text{NO}_3)_2 \cdot n\text{N}_2\text{O}_4$ 。

3-1 将 2.492 g $\text{UO}_2(\text{NO}_3)_2 \cdot n\text{N}_2\text{O}_4$ 转化为铵盐，并在 900°C 加热，得到 1.448 g U_3O_8 。通过计算确定正整数 n 的值(铀的原子量为 238.03)。

3-2 写出铀与 N_2O_4 反应生成黄色晶体的方程式(反应放出 NO)。

3-3 后来有人通过 X-射线衍射得出，该黄色晶体实际上是一种盐，阴离子具有 C_3 轴。分别写出阳离子和阴离子的化学式，画出阴离子的结构。

第7题（8分）

含有大量氯离子的 Sn(II)-Sn(IV) 溶液与 $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ 反应，生成了一种锰的八面体配合物。该配合物的晶体为单斜晶系，晶胞参数 $a = 1410 \text{ pm}$, $b = 1338 \text{ pm}$, $c = 1327 \text{ pm}$, $\beta = 97.39^\circ$, $Z = 8$, 密度 $D = 2.248 \text{ g/cm}^3$ 。该配合物中含有 Mn-Sn 单键。

7-1 通过计算，推出该配合物的化学式。

7-2 画出该配合物的结构，并分别指出 Mn 和 Sn 的周围电子数。

7-3 写出生成该配合物的反应方程式。

7-4 该配合物分子的理想模型具有何种对称元素？指出其位置。

第1题 (12分)

1-1 从某中草药中提取分离得到了一种未知组分 M。用高分辨质谱测得其分子离子峰 M^+ 的精确质荷比为 $m/z = 496.46240$ ；M 只可能含有碳、氢、氧中的两种或三种元素；氧原子数目不多于 2 个。已知部分核素的原子量如下，推算未知组分 M 的化学式。

核素	原子量
^{12}C	12.000000
^1H	1.007825
^{16}O	15.994915

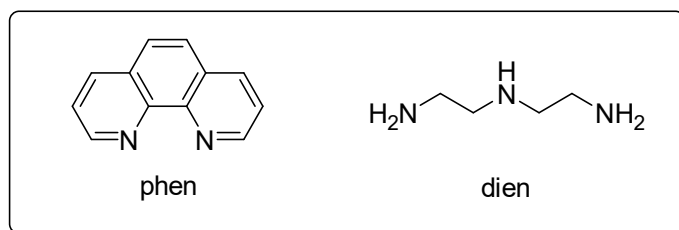
1-2 未知化合物 N 熔点为 -24.5°C ，室温下为红褐色液体。将 1.020 g 化合物 N 加热至 154°C 发生分解，放出密度为 2.86 g/L (25°C , 101 kPa) 的气体；将产生的气体通入到过量的 KI 溶液中，用 0.2081 mol/L 的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定，消耗 25.43 mL ；将残余固体溶于水，加入稀硝酸和足量的 AgNO_3 ，分离得到白色沉淀 2.276 g 。

1-2-1 通过计算确定放出气体的化学式。

1-2-2 通过计算确定未知化合物 N 的化学式以及分解产生的固体残渣的化学式。

第4题 (7分)

在甲醇溶剂、高压釜中，加入 As_2O_3 、Se、phen、dien 和 $\text{MCl}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ，于 130°C 下反应 5 天，可制得一系列结构类似的盐。这些盐的阳离子均为金属的配离子；阴离子随金属氯化物的不同而不同，但均可认为是由 Se_x^{2-} ($x = 1 \sim 5$) 与 As 结合所形成的阴离子。



4-1 当 $M = \text{Fe}$ 时，生成的盐为 $[\text{Fe}(\text{phen})_3][\text{As}_2\text{Se}_2(\mu\text{-Se}_2)_2]$ ，画出该盐阴离子的立体结构。

4-2 当 $M = \text{Ni}$ 时，生成的盐为 $[\text{Ni}(\text{phen})_3][\text{As}_2\text{Se}_2(\mu\text{-Se}_3)(\mu\text{-Se}_5)]$ ，它的阴离子具有不含环的无限单链结构，画出该盐阴离子的立体结构(至少画出 1 个重复周期)。

4-3 当 $M = \text{Mn}$ 时，生成的盐为 $[\text{Mn}_2(\text{phen})_4(\mu\text{-AsSe}_4)]_2[\text{As}_2\text{Se}_2(\mu\text{-Se}_2)_2] \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，其阴离子结构与 **4-1** 中阴离子结构相同。画出该盐阳离子的立体结构。

第5题 (13分)

金属 **A** 在陶瓷工业中有着重要的应用。在自然界中, **A** 主要以正硅酸盐矿物 **B** 的形式存在。由 **B** 中分离出硅并生产化合物 **D** 的两种方法如下:

(1) 将 **B** 与焦炭在高温电炉中共热, 得到化合物 **C** 等固体产物, **C** 熔点高、硬度大, 具有金属光泽; 将得到的固体产物破碎后, 在 500°C 下与氯气反应, 分离除去含硅固体杂质; 冷却, 可得到白色固体 **D**, **D** 遇水发烟。

(2) 将 **B** 与焦炭混匀, 在 1000°C 左右沸腾氯化, 产生 **D** 和 **E**; 控制冷凝器温度, 可分离出 **E** 并得到粗的 **D**。

以 **D** 为原料, 可制备以下化合物 **F**、**G**、**H**:

(a) 在碳酸钠溶液中, **D** 与乙酰丙酮反应, 生成白色晶体 **F**。

(b) 将干燥的 **D** 与硼氢化铝反应, 得到白色固体 **G**。

(c) 在钼封管中 **D** 与 **A** 在 $600 \sim 800^{\circ}\text{C}$ 下反应得到层状的 **H**, **H** 含氯 28.0%。

5-1 写出金属 **A** 的元素符号以及 **B**~**E** 的化学式。

5-2 写出 **B** 与焦炭在 1000°C 左右沸腾氯化, 产生 **D** 和 **E** 的反应方程式。

5-3 在固态的 **D** 中, **A** 原子为 6 配位, 呈现一维无限长链结构。指出 **A** 原子配位多面体间的连接方式。

5-4 在 **F** 中 **A** 原子为四方反棱柱配位, **F** 除 3 根 C_2 轴外无其他对称元素, 画出 **F** 的结构。

5-5 **G** 为分子型化合物, 其中 **A** 原子与 12 个氢原子相连接, 写出 **G** 的化学式, 指出 **G** 可能具有的最高次旋转轴的种类及数目。

5-6 在 **H** 中, 两种原子分别形成相同的密堆积层, 指出两种密堆积层的数目比。

第7题 (7分)

X 和 **Y** 均是易通过均裂产生自由基的化合物; **X** 与过二硫酸根离子是等电子体。将等摩尔的 **X** 蒸气和 **Y** 蒸气通入到一真空容器中, 于室温下温和反应, 产生了化合物 **A**。对化合物 **A** 有如下一些表征结果:

(1) 元素分析表明 **A** 中各元素的含量为: N: 9.48%; S: 20.9%; F: 38.0%;

(2) 蒸气密度测定实验表明 **A** 的摩尔质量为 150.8 g/mol ;

(3) 使 **A** 在 70°C 时与稀氢氧化钠溶液反应, 产物中有三种盐, 其中无硫酸盐。

7-1 写出 **A** 的化学式。

7-2 写出 **X**、**Y** 的化学式。

7-3 写出 **A** 在 70°C 时与稀氢氧化钠溶液反应的化学反应方程式。

第3题 (12分)

过渡金属 **M** 的羰基化合物具有丰富的反应性。

3-1 **M** 可以在 200°C 和 100 atm 的条件下与一氧化碳直接反应得到羰基化合物 **A**；在类似条件下，**M** 的碘化物、铜单质与一氧化碳反应亦可得到 **A**。**A** 与钠单质在液氨中于 -75°C 下反应得到盐 **B**。已知 **A** 中 **M** 的质量分数为 34.47%。请通过计算和推理给出 **A** 和 **B** 的化学式，并写出 **M** 的碘化物、铜单质与一氧化碳反应的方程式。

3-2 **B** 与四氯化碳以 3 : 1 的比例反应生成 **C** 和一种无味有毒气体，已知 **C** 的分子点群为 C_{3v} ，请写出生成 **C** 的方程式并画出 **C** 的结构。

3-3 **C** 与均三甲苯在高温下发生反应，生成的棕色固体用石油醚重结晶，得到暗色晶体 **E**。

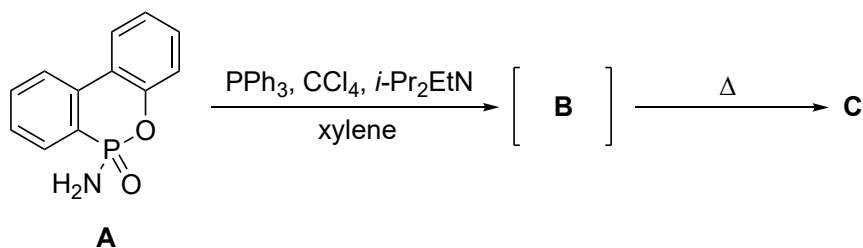
3-3-1 元素分析表明该晶体中 $w_C = 29.23\%$, $w_O = 31.39\%$ ，红外光谱和核磁共振氢谱均表明该物质中不含氢。请通过计算给出该物质的实验式。

3-3-2 已知 **E** 的分子点群为 D_{3d} ，其中 C-C 有两种键长，分别为 137 pm 及 124 pm，请画出它的结构。

第7题 (8分)

含有 $P=N$ 双键的化合物被称为磷氮烯。

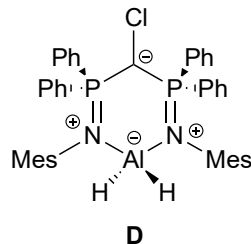
7-1 以磷酰胺 **A** 为原料制备了一种具有螺磷原子的三聚环磷氮烯化合物 **C**。



7-1-1 请画出关键中间体 **B** 的结构。

7-1-2 请画出产物 **C** 所有可能的结构。

7-2 某种磷氮烯与 Al 形成的化合物 **D** 可以吸收一分子 CO_2 插入 Al-H 键得到 **E**，**E** 在 0°C 放置一周可以得到 **F**。已知 **F** 的相对分子质量是 **E** 的两倍，请画出 **E** 和 **F** 的结构。



第1题 (22分)

第一过渡系的金属元素 **M** 在工业生产和日常生活中有着广泛的用途。**M** 的化合物由于具有鲜艳的颜色自古便被人们大量用作颜料。**M** 单质溶于稀硫酸并结晶能得到红色的水合硫酸盐晶体 **A**，其中 **M** 的质量分数为 20.97%。**A** 与磷酸根在不同的条件下反应即可得到不同种类的紫色颜料。当采用含有 1.000 g **A** 的水溶液进行反应时：

- 若向溶液加入过量的磷酸钠溶液，则得到 0.435 g 紫色沉淀 **B₁**。**B₁** 是一种简单的磷酸盐。
- 若向溶液中加入磷酸氢二钠溶液并同时加入氨水，则得到 0.612 g 紫色沉淀 **B₂**。**B₂** 含有两种阳离子和一种阴离子。
- 若向溶液中加入磷酸钠和氢氧化钠的混合溶液，则得到 0.459 g 深紫色沉淀 **B₃**。**B₃** 含有两种简单阳离子和两种阴离子，**B₃** 中磷的质量分数为 16.02%。

B₁、**B₂**、**B₃** 和 **A** 中 **M** 的氧化态相同。高于 **A** 中氧化态的 **M** 的水合离子具有很强的氧化性，无法在水中大量、长时间地存在；但如果采用合适的配体或在其他合适的溶剂中进行反应，即使是普通的氧化剂甚至体系中剩余的 **M** 离子自身也能将 **M** 氧化至不寻常的高氧化态。**C** 是 **M** 简单氯化物寡聚体的 THF 溶剂合物，每个 **C** 分子包含 4 个 **M** 原子和 6 个 THF 配体，具有对称中心和一个对称面，**M** 原子有两种化学环境，分别为 4 配位和 6 配位，4 配位 **M** 均位于对称面中，而 THF 只作端基配体与 **M** 配位。在戊烷中 **C** 和降冰片基锂(即 1-锂代双环[2.2.1]庚烷)发生反应时 **M** 即歧化为 **M** 单质和含碳量为 76.50% 的红棕色单核电中性四面体型配合物 **D**。**D** 具有不同寻常的氧化还原性质，在 THF 中用 Li 单质还原 **D** 即可得到绿色的盐 **E**(化学式为 $[\text{Li}(\text{THF})_4]^+[\text{D}]^-$)，而用 AgBF_4 氧化 **D** 则生成令人震撼的盐 **F**(化学式为 $[\text{D}]^+[\text{BF}_4]^-$)。

M 只存在一种稳定的同位素 **M₁**。用中子轰击 **M₁** 将生成放射性同位素 **M₂**(质量数比 **M₁** 大 1)，**M₂** 发生 β 衰变转为核素 **G** 并放出 γ 射线。著名华裔女科学家吴健雄正是利用了后一核反应验证了弱相互作用下宇称不守恒定律。同时，在医学上利用该反应放出的 γ 射线可以治疗肿瘤。

1-1 写出 **M** 的元素符号，并给出 **A** 的化学式。

1-2 已知 **B₁**、**B₂**、**B₃** 均不含结晶水，试通过计算求出 **B₁**、**B₂** 和 **B₃** 的化学式。

1-3 试根据描述画出 **C** 的立体结构。

1-4 写出 **D** 生成的化学反应方程式，画出 **D⁺** 的立体结构，指出 **D⁺** 中 **M** 的氧化数，画出 **D⁺** 中金属 *d* 轨道在晶体场中的分裂示意图并填入电子，然后指出 **D⁺** 和 **D** 的唯自旋磁矩。

1-5 试指出为何采用降冰片基作为配体能稳定高氧化态的 **M**。

1-6 写出 **M₂** 发生 β 衰变的核反应方程式。

第2题 (10分)

对于一些结构易变的阴离子,其在固体中的结构在很大程度上依赖于反阳离子的结构;而选用恰当的反阳离子,就能构造出许多令人惊讶的阴离子结构。2000年, *Krautscheid* 等人通过如下方式合成了盐 **X**(化学式为 $[\text{A}^{x+}]_3[\text{B}^{y-}] \cdot 4\text{DMF}$):将 DABCO 和 1-碘代丁烷反应后用 KPF_6 交换阴离子得到阳离子为 A^{x+} 的盐 **M**, **M**、 NaI 和 PbI_2 在 DMF 中反应并结晶即得到浅黄色的 **X** 晶体。然而,如果反应时间过长,则会得到含铅 29.55%(质量分数)的 1:2 型离子化合物 **Y**(化学式为 $[\text{A}^{x+}][\text{C}^{z-}]_2$, C^{z-} 仅为最简式)。

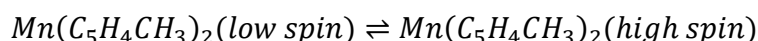
2-1 **M** 中碳元素和氮元素的质量分数分别为 32.56% 和 5.43%, 试计算写出 **M** 的化学式并画出 A^{x+} 的结构。

2-2 晶体衍射实验表明, **X** 和 **Y** 中铅原子的配位多面体相同, 且 Pb^{II} 的孤对电子均没有表现出显著的立体化学活性; 铅原子均只有一种化学环境。**X** 中的 B^{y-} 为一种分立的多核阴离子, 其摩尔质量不超过 $3100 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 具有一根五次旋转轴和五条与之垂直的二次旋转轴, 碘原子有三种不同的化学环境; 而 **Y** 中的 C^{z-} 则具有聚合的一维链状结构, 其每个结构基元包含两个铅原子, 而所有碘原子化学环境均相同。试画出 B^{y-} 和 **Y** 中 C^{z-} 的结构。

2-3 事实上, C^{z-} 并非只能以 **Y** 中的结构存在。将 **Y** 中的 A^{x+} 换为某种开链阳离子 D^{x+} 得到的盐 **Z**(化学式为 $[\text{D}^{x+}][\text{C}^{z-}]_2$) 中 C^{z-} 便呈现出另一种聚合链状结构, 其中每个结构基元包含四个铅原子, 铅的配位多面体与 **Y** 中相同, 却具有两种不同的化学环境, 两种环境的铅原子的数量比为 1:1; 碘原子具有三种不同的配位数, 从低配位数到高配位数的碘原子的数量比为 1:4:1。试画出 **Z** 中 C^{z-} 的结构。

第4题 (10分)

锰的环戊二烯配合物因其独特的电子结构引起了人们的广泛关注。上世纪七十年代 *Switzer* 等人发现, 二甲基二茂锰, 即 $\text{Mn}(\text{C}_5\text{H}_4\text{CH}_3)_2$, 在甲苯中存在如下的自旋平衡:



实验测得的磁矩 μ_{exp} 满足关系:

$$\mu_{\text{exp}}^2 = \mu_{\text{hs}}^2 x_{\text{hs}} + \mu_{\text{ls}}^2 x_{\text{ls}}$$

其中 $\text{Mn}(\text{C}_5\text{H}_4\text{CH}_3)_2$ 处于低自旋态时的有效磁矩 $\mu_{\text{ls}} = 1.98 \text{ B.M.}$, 处于高自旋态的 $\mu_{\text{hs}} = 5.92 \text{ B.M.}$; x_{hs} 和 x_{ls} 分别表示处于高自旋态和低自旋态上 $\text{Mn}(\text{C}_5\text{H}_4\text{CH}_3)_2$ 的摩尔分数。不同温度下测得的磁矩如下所示:

T/K	214	235	253	285	303	331	366	371
$\mu_{\text{exp}}/\text{B.M.}$	3.23	3.55	3.77	4.23	4.41	4.58	4.73	4.77

4-1 写出 Mn^{2+} 离子的基态电子组态, 然后给出低自旋和高自旋 $\text{Mn}(\text{C}_5\text{H}_4\text{CH}_3)_2$ 各自的自旋多重度。

4-2 写出自旋平衡反应的标准平衡常数 $K_{\text{spin}}^\ominus$ 和 μ_{exp} 间的关系, 其中所有常数均以题目中给出的字母表示。

4-3 使用线性回归, 计算出自旋平衡反应的标准摩尔焓变和熵变。假设焓变和熵变不随温度发生变化。

4-4 将溶剂甲苯换为四氢呋喃时, $\text{Mn}(\text{C}_5\text{H}_4\text{CH}_3)_2$ 便不能表现出如上的自旋平衡。试简要阐述其中的原因。

第2题 (9分)

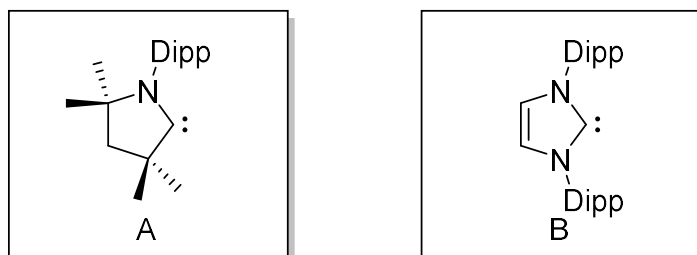
硼-硼多重键体系具有独特的电子结构。

2-1 写出气相基态 B_2 分子的分子轨道排布式并指出其磁性。

2-2 B_2 单元能被氮杂环卡宾(NHC)配体稳定, 从而得到一类通式为 $[(NHC)-BB-(NHC)]$ 的化合物。

2-2-1 根据经典的价键理论, 指出 $[(NHC)-BB-(NHC)]$ 中硼-硼之间的键级。

2-2-2 采用不同的 NHC 配体时, 硼-硼键长也不尽相同。试以 NHC 配体 **A** (如下所示) 为例, 画出 B_2 单元与一个 NHC 配体之间轨道重叠的示意图; 然后指出采用配体 **A** 和采用配体 **B** 时的体系中何者的硼-硼键键长更长, 并简述其中的原因。

**第3题 (16分)**

二元共价化合物 **A** 只能在低温下存在, 在固态时 **A** 为橙黄色, -163°C 时则熔融为红色液体。

二元共价化合物 **B** 是一种常用的 Lewis 酸, 其摩尔质量为 $67.81\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。 **A** 与 **B** 反应在放出淡黄色气体 **C** 的同时还生成了一种有趣的盐 **X** (反应①)。 **X** 的阳离子是一种极强的单电子氧化剂, 能与许多常见物质发生奇妙的反应。如 **X** 与 NO_2 反应, 生成盐 **D** 和无色顺磁性气体 **E**; 与 CO 反应, 则生成 **B**、**E** 和共价化合物 **F**。 **F** 的生成机理为: CO 被 **X** 的阳离子单电子氧化后攫取 **X** 阴离子中的一个原子而变为角形的电中性自由基 **G**, **G** 二聚即生成 **F**。此外, **X** 甚至能与稀有气体 Xe 反应, 产生 **C** 和 **E** 的同时还得到了分子量不超过 200 的奇特化合物 **H** (反应②)。 **H** 不稳定, 在 243 K 即分解为 Xe 单质和 **B**。已知 **A** ~ **G** 和 **X** 均只由短周期元素组成。

3-1 写出 **X**、**A**、**B**、**C**、**D**、**E** 及 **F** 的化学式, 然后写出反应①和反应②的化学方程式。

3-2 已知 **H** 分子中的 Xe 为二配位, 试根据 VSEPR 理论预测 **H** 中 Xe 原子的构型并画出 **H** 分子的结构, 然后说明 **H** 分子具有的对称元素种类及其对应的数量。

3-3 化合物 **I** 的元素组成与 **A** 相同, 但摩尔质量小于 **A**, 且稳定性高于 **A**, 在室温下为一种无色气体。 **I** 在 400°C 时与铂海绵反应能得到红色的盐 **Y**, **Y** 的阳离子与 **X** 相同。试写出 **Y** 生成的方程式。

第4题 (9分)

水合无机盐 **X** (化学式为 $\text{MY}_x\cdot y\text{H}_2\text{O}$) 可以由 **M** 单质溶于常见无机酸 **HY** 的水溶液并结晶得到, 其中 **M** 的质量分数 $\omega(\text{M})\% = 26.30\%$ 。 **X** 加热时并不能得到无水的 MY_x , 而是在 80°C 时失重 50.31% 转为 **A**, **A** 在 180°C 再次失重 16.77% (相对于 **X**) 得到黑色的氧化物 **B**。已知在整个失重过程中 **M** 的氧化态没有发生改变, 且两次失重时放出的气体混合物中均含有水蒸气和一种有颜色的刺激性气体。试计算写出 **M** 的元素名称, 然后推出 **X** 和 **A** 的化学式, 最后写出两次失重反应的化学方程式。

第1题 (11分)

1-1 在 $[(C_2H_5)_4N]_2CO_3 \cdot 7(NH_2)_2CS$ 的晶体中, CO_3^{2-} 形成了极大量的氢键。该晶体具有由 CO_3^{2-} 和 $(NH_2)_2CS$ 按摩尔比 1 : 6 组装成的结构片段; 结构片段中的 CO_3^{2-} 形成何种氢键? 一个结构片段中, CO_3^{2-} 共形成了几根氢键?

1-2 将 $AgClO_4$ 溶液滴入到 1,3-丙二胺的溶液中, 得到化学式为 $Ag(H_2NCH_2CH_2CH_2NH_2)ClO_4$ 的沉淀。晶体衍射表明, 该沉淀中所有 Ag 的位置均为晶体的对称中心。指出该沉淀中 Ag 的配位数, 该沉淀的阳离子是单体、寡聚体还是无限聚合结构?

1-3 $ClOF_3$ 的结构符合 VSEPR 理论的预测结果, 指出 Cl 的杂化方式。该化合物中存在 4 种键角, 分别为 170.5° 、 108.9° 、 94.7° 和 87.9° , 指出其中哪些是 $\angle(F-Cl-F)$, 哪些是 $\angle(F-Cl-O)$ 。

1-4 化合物 $K_5Si_9(OH) \cdot 8NH_3$ 和 $Rb_4Si_9 \cdot 5NH_3$ 中含有化学式相同的阴离子, 但其结构却不同。前者的最高次旋转轴为 C_3 轴, 后者的最高次旋转轴为 C_4 轴; 写出阴离子的化学式, 描述二者的结构差别。

1-5 金属 Tl 能形成两种氟化物: TlF 和 TlF_3 。Tl 原子的第二、三电离能为 $1971 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和 $2878 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, F-F 键焓为 $158 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, F 原子的电子亲和能为 $-328 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, TlF 和 TlF_3 的晶格能分别为 $-845 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和 $5493 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。计算反应 $TlF(s) + F_2(g) = TlF_3(s)$ 的标准摩尔反应焓变。

第4题 (6分)

金属 **M** 的某种碱式盐为亮绿色晶体, 含四种元素。将 2.524 g 该盐置于惰性气氛中, 加热至 148°C , 失重 12.19%, 对应于失去所有结晶水; 继续加热至 233°C , 失重 9.26%; 继续加热至 300°C 以上至恒重, 生成密度为 1.80 g/L (25°C , 101.3 kPa) 的气体。残余固体的成分为 **MO**, 其质量为 1.603 g。

4-1 推出加热至 300°C 以上时生成的气体的化学式。

4-2 上述过程中未发生氧化还原反应, 据此推出 **M** 的元素符号以及该碱式盐的化学式。

第6题 (10分)

有以下几种含氢的分子型化合物，它们的一种制备方法以及氢的质量分数如下表所示：

化合物	含氢质量分数	制备方法
A	0.7%	由某非金属单质和氯化氢气体在 620 K 反应
B	2.0%	D 和氯化氢气体在 AlCl_3 催化下反应
C	4.5%	D 和氯化氢气体在 AlCl_3 催化下反应
D	12.6%	由 A 在 AlCl_3 作用下受热发生分子间重排

6-1 写出 **A** ~ **D** 的分子式。

6-2 在酸性条件下 **D** 的水解较缓慢；但 **A**、**B**、**C** 均可很快水解后缩合。分别写出 **B** 和 **C** 水解后缩合所得产物的化学式。

6-3 在少量引发剂 $(\text{CH}_3\text{COO})_2$ 存在下，**A** 可与烯烃如 1-辛烯按摩尔比 1 : 1 反应，写出产物的结构简式。

6-4 以 **D** 为原料依次经 HI/AlCl_3 和 HgS 作用得到 **E** (含氢 6.4%)；在真空容器中、 20°C 、 AlCl_3 催化下，**E** 与 **A** 反应 14 d 得到了化合物 **F** (含氢 1.3%)，**F** 有 4 根 C_3 轴。

6-4-1 写出 **E** 和 **F** 的分子式。

6-4-2 写出由 **E** 生成 **F** 的化学反应方程式。

第7题 (8分)

五甲基二乙撑三胺[PMDTA，化学式为 $(\text{CH}_3)_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2$]、 NO 与铁形成了化合物 **A** $[\text{Fe}(\text{NO})_2(\text{PMDTA})]$ ；在 -80°C 时，**A** 在四氢呋喃溶液中与 O_2 作用，得到化合物 **B** $[\text{Fe}(\text{NO})(\text{ONOO})(\text{PMDTA})]$ ；**B** 升至室温得到化合物 **C** $[\text{Fe}(\text{NO}_2)_2(\text{PMDTA})]$ ；**C** 的甲醇溶液与大量 NO 气体作用，然后用 KC_8 还原又得回 **A**。**A**、**B**、**C** 都是单核配合物，铁的周围电子数均为 18。

7-1 在 **A** 中铁为四面体配位，画出 **A** 的结构，预测其磁属性以及铁的氧化态。(若有多种合理的异构体，画出其中一种即可，下同)

7-2 在 **B** 中铁为四方锥配位，过氧亚硝酸根配体用 N 和 O 配位，画出 **B** 的结构，指出铁的氧化态。

7-3 实验测得化合物 **B** 的有效磁矩 $\mu_{\text{eff}} = 1.052 \mu_{\text{B}}$ ，据此判断，化合物 **B**：

- a) 为高自旋 b) 为低自旋 c) 高低自旋同时存在

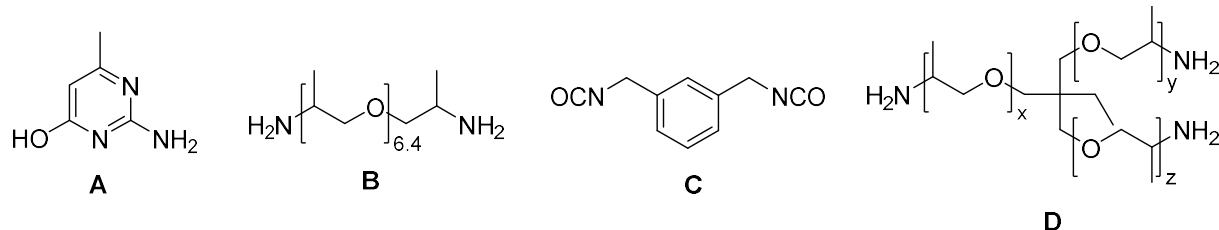
7-4 在 **C** 中铁为八面体配位，配位原子为 3 个 N 原子和 3 个 O 原子。画出 **C** 的结构，指出铁的氧化态。

第1题 (8分)

1-1 画出链状小分子 CH_2N_2 的 *Lewis* 结构。

1-2 一定条件下热解 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 失重 31.67% 得到一种四方晶体，推断其组成。

1-3 形状记忆聚合物已经引起了人们的广泛关注，但制备具有优异形状可恢复性，耐久性与可再加工性的形状记忆聚合物仍是巨大的挑战。张希院士课题组合成了一种具有优异可加工性的形状记忆聚合物：先用等当量的羰基二咪唑与 **A**、**B** 反应得到中间体 **X**。**X** (混有少量 **B**)、**C**、**D** 以 3 : 6 : 2 的比例 (其中 **D** 稍过量) 共聚得到产物。



1-3-1 试定性示出该聚合物的结构特征。

1-3-2 分析该聚合物具有可加工性和形状记忆的原因。

第3题 (11分)

某碱式盐 **X** 在空气中的热重分析结果如下：在 310 ~ 470°C 过程中发生反应，失重 12.6%，在 480 ~ 950°C 过程中进一步失重 12.9%。若将该化合物在氮气保护下进行热重分析，升温至 265 ~ 322°C 时，失重 12.6%，进一步升温至 600°C 时，放出能使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝的气体。该过程总失重 31.6%，远超以化学计量比预测的理论值。**X** 可以由某绿色溶液 **A** 与适量碱反应得到，可以由某蓝紫色溶液 **B** 与适量 **A** 溶液反应得到，还可以由 **A** 溶液与过量红色固体 **C** 与无色溶液 **D** 反应后，所得溶液 **E** 在空气中加热得到。

3-1 推断 **X** 的组成。

3-2 写出制备 **X** 涉及的离子方程式。

3-3 分步写出 **X** 在空气中失重的反应方程式。

3-4 解释 **X** 在氮气中加热失重远超理论值的原因。

第5题 (12分)

借助基于前线轨道理论的微扰法,我们可以通过分析简单分子片段的作用模式,解读一些复杂分子的结构。

最经典的微扰分析是,在化学反应的过程中,分子通过某种方式使得部分原子相互靠近,进而使得某些分子轨道的能级发生同相或异相重叠,进而发生能级的改变。例如,己三烯若脱氢变成苯的过程中,若仅考虑两端自由基连接成键的过程, π 分子轨道同时也会受到微扰,其中 ψ_1 、 ψ_3 与 ψ_5 连接过程中同相重叠,能量降低,而 ψ_2 、 ψ_4 与 ψ_6 在重叠过程中异相重叠,能量升高。环己三烯在变为苯的过程中, π -HOMO 能量降低,总能量也降低,因此体系更加稳定。微扰分析的另一个经典例子是,CN $^-$ 的 HOMO 为 σ 型轨道,主要位于C上,次要位于N上,因此,CN $^-$ 更倾向于由C端外侧与亲电试剂成键,形成直线型HCN结构。

5-1 请利用微扰法解释SOCl₂与S₂Cl₂的结构差异。

5-2 某些具有不寻常多中心键的结构也能够以此解释。

5-2-1 试分析I₂⁺的聚合方式。

5-2-2 根据你的分析,预测S₂I₄²⁺的结构。

5-2-3 S₂I₄²⁺存在一种可能的经典结构,若S₂与I₂的电离能相似,解释为何该经典结构没有形成。

5-3 S₄N₄可以视为通过平面结构的畸变形成了闭壳层稳定结构。

5-3-1 若仅考虑几个高能轨道的畸变,试分析畸变前后分子中前线轨道(HOMO与LUMO)的作用方式,画图示出哪个轨道在畸变过程中发生了何种有效重叠。

5-3-2 画出作用前后的轨道能级相关图。(类似于分子轨道-原子轨道的能级相关图)

第6题 (15分)

小型Ge团簇Ge_n由于其在催化与光刻中的重要意义,已经在理论和实验上经验了深入研究。近年,一类新型的由巨大的有机基团稳定的Ge_n团簇引起了人们较多的兴趣,对它们的研究可能能够建立分子、表面与体相中Ge物种间的联系。

柏林工业大学合成了一些新型的Ge簇化合物。他们采用了碳硼烷C₂B₁₀H₁₂的一种异构体为底物,在乙醚中经两当量丁基锂处理制得中间体**A**。**A**与等当量LSiCl(其中L=PhC(NBu^t)₂)反应得到中间产物**B**,**B**与等当量GeCl₂·dioxane反应得到1:1型盐**C**,**C**的阳离子中存在两个含Ge五元环,**C**用两当量KC₈处理得到**D**。

6-1 **B**生成**C**的过程经历了不含氯电中性中间体**E**,画出**A**~**E**的结构。

6-2 推测**D**中HOMO与HOMO-1的位置。(其中HOMO-1为次高已占轨道)

若将上述碳硼烷用等当量丁基锂处理,再与L'PCl反应(其中L'=t-BuNCH₂CH₂NBu-t)得到**F**,**F**依次经等当量丁基锂,LSiCl处理得到**G**。**G**与GeCl₂·dioxane反应除**C**外,还得到了分子式为L₂C₄B₂₀H₂₀Si₂Ge₄Cl₄的产物**H**。**H**中存在对称中心,也存在两个含Ge五元环。**H**用4当量KC₈还原得到**I**。**I**中存在5根Ge-Ge键,存在一个含Ge五元环与一个含Ge六元环。

6-3 **H**中配位环境不寻常的Ge与Si相连,画出**G**~**I**的结构。

6-4 写出配平的生成**H**的方程式。

注意:本题中所有可分离的带字母结构中,各原子除Li外均满足八隅律。绘制结构的时候请正确使用配位键或形式电荷。碳硼烷结构可以缩写。

第2题 (7分)

2-1 用汞处理化合物 CF_3AsI_2 , 得到一种含四元环、摩尔质量为 576 g/mol 的化合物 **A**。画出 **A** 的 *Lewis* 结构式。

2-2 化合物 **A** 有多种立体异构体, 理论计算和 X-射线衍射结果均表明, **A** 最稳定的结构具有 3 根 C_2 轴和 2 个镜面。画出该结构。

2-3 化合物 **A** 与 $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ 反应(摩尔比 1 : 2), 仅生成 $\text{Pd}(0)$ 的单核配合物 **B** 和三苯基膦(摩尔比 1 : 2), **B** 中 Pd 的周围电子数为 16。画出 **B** 的结构, 指出 Pd 的价电子组态(用 d^n 表示)以及杂化方式。

第6题 (9分)

将 $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4](\text{PF}_6)$ 、 $\text{Na}(\text{S}_2\text{CNR}_2)$ 和 $[(n\text{-C}_4\text{H}_9)_4\text{N}](\text{BH}_4)$ 按计量比混合溶于乙腈, 在氮气保护下室温搅拌反应 1 h; 蒸干溶剂, 用氯仿重结晶, 得到黄色固体。该黄色固体为 Cu(I) 的多核簇合物, 化学式为 $[\text{Cu}_8\text{H}(\text{S}_2\text{CNR}_2)_x](\text{PF}_6)_y$, 氢负离子被包在簇中; 元素分析表明, 该簇合物中各元素的质量分数为: C, 23.24%; H, 4.14%; N, 5.64%。

6-1 推出烃基 R 的具体内容以及 x 和 y 的值(均是正整数)。

6-2 在阳离子 $[\text{Cu}_8\text{H}(\text{S}_2\text{CNR}_2)_x]^{y+}$ 中, 8 个 Cu 分为两种环境(数目比 1 : 1); 其中一种 Cu 与 6 个 Cu 相连接, 另一种 Cu 与 3 个 Cu 相连接。画出该阳离子中由 Cu 形成的骨架。

6-3 在阳离子 $[\text{Cu}_8\text{H}(\text{S}_2\text{CNR}_2)_x]^{y+}$ 中, 所有 Cu 均被 3 个 S 原子配位。指出每个 S 原子与几个 Cu 原子配位。

6-4 由 $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4](\text{PF}_6)$ 、 $\text{Cu}(\text{S}_2\text{CNR}_2)_2$ 和 $[(n\text{-C}_4\text{H}_9)_4\text{N}](\text{BH}_4)$ 在乙腈中按计量比混合反应也可得到该簇合物, 反应后硼转化为 B_2H_6 ; 写出反应方程式。

第7题 (16分)

7-1 在 273.15 K 下, 将 NH_4VO_3 溶于 $\text{pH} = 7.0$ 的缓冲溶液, 待平衡后, 测定其 ^{51}V -NMR 谱; 随着 NH_4VO_3 用量的不同, 测得的 ^{51}V -NMR 谱也不相同。当钒的总浓度 $c(\text{V}) = 0.10 \text{ mmol/L}$ 时, 在 ^{51}V -NMR 谱中呈现两个峰, 各位于 -551 ppm 和 -567 ppm 处; 但当钒的浓度为 $c(\text{V}) = 2.5 \text{ mmol/L}$ 时, 在 ^{51}V -NMR 谱中呈现三个峰, 各位于 -551 ppm 、 -567 ppm 和 -570 ppm 处。若控制 $c(\text{V})$ 不变, 改变体系的 pH 值, ^{51}V -NMR 谱中峰的位置也会随之变化。已知, H_3VO_4 的 $\text{p}K_{\text{a},2} = 7.1$, $\text{p}K_{\text{a},3} = 12$; $\text{H}_4\text{V}_2\text{O}_7$ 的 $\text{p}K_{\text{a},3} = 7.2$, $\text{p}K_{\text{a},4} = 8.9$ 。

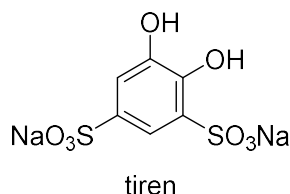
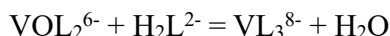
7-1-1 说明在 $c(\text{V}) = 0.10 \text{ mmol/L}$ 时和 $c(\text{V}) = 2.5 \text{ mmol/L}$ 时, ^{51}V -NMR 谱不同的原因。

7-1-2 写出在 $c(\text{V}) = 0.10 \text{ mmol/L}$ 时, 溶液中所有主要的含钒物种的化学式。

7-1-3 为何 $c(\text{V}) = 0.10 \text{ mmol/L}$ 时, 在 ^{51}V -NMR 谱中只出现两个峰。

7-1-4 从 NaVO_3 的弱酸性溶液中析出了一种钠盐, 将该钠盐溶于 $\text{pH} = 7.0$ 的缓冲溶液, 测得其 ^{51}V -NMR 谱呈现三个峰, 分别位于 -420 ppm 、 -508 ppm 和 -514 ppm 处; 写出该钠盐的化学式, 指出三个峰的峰面积比(不要求顺序)。

7-2 以下化合物(tiren, 记为 $\text{Na}_2\text{H}_2\text{L}$)能与钛或铁形成深色的络合物, 进而通过光度法测定钛或铁的含量, 被称为“钛铁试剂”。tiren 在水溶液中也可与 VO^{2+} 形成络合物, 反应如下:



为测定反应的平衡常数, 使用缓冲体系控制 $\text{pH} \approx 4.5$, 使得各物种不结合或电离 H^+ , 进行了如下实验:

(1) 使体系在初始浓度 $c_0(\text{VOL}_2^{6-}) = 3.00 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$, H_2L^{2-} 大过量时达到平衡, 用 $b = 1.00 \text{ cm}$ 的吸收池, 在 550 nm 处测得体系吸光度 $A = 2.69$;

(2) 使体系在各物种初始浓度 $c_0(\text{VOL}_2^{6-}) = 1.40 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, $c_0(\text{H}_2\text{L}^{2-}) = 1.40 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ 时达到平衡, 用 $b = 1.00 \text{ cm}$ 的吸收池, 在 550 nm 处测得体系吸光度 $A = 0.96$;

(3) 另测得, VOL_2^{6-} 在 550 nm 处的摩尔消光系数为 $\varepsilon(\text{VOL}_2^{6-}) = 38 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$;

忽略其他物种的吸收, 在 550 nm 处, 体系的吸光度 A 与各物种的平衡浓度之间满足朗伯-比尔定律: $A = \varepsilon(\text{VOL}_2^{6-})bc(\text{VOL}_2^{6-}) + \varepsilon(\text{VL}_3^{8-})bc(\text{VL}_3^{8-})$ 。

计算 $\text{VOL}_2^{6-} + \text{H}_2\text{L}^{2-} = \text{VL}_3^{8-} + \text{H}_2\text{O}$ 的平衡常数 K 。

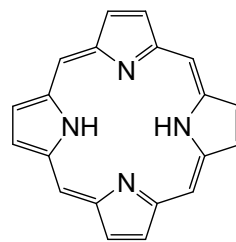
7-3 现有两种含钒阴离子, 四方锥的 $[\text{VO}(\text{NCS})_4]^{2-}$ 和八面体的 $[\text{VO}(\text{NCS})_4(\text{H}_2\text{O})]^{2-}$ (水分子配体位于 $\text{V}=\text{O}$ 的对位), 可通过光谱方法对其进行区别:

7-3-1 用红外光谱鉴别两种阴离子, $\text{V}=\text{O}$ 键越强, 其伸缩振动频率 $\nu(\text{N}=\text{O})$ 就越大。两种阴离子的 $\nu(\text{V}=\text{O})$ 何者更大? 简述理由。

7-3-2 两种阴离子的紫外-可见光谱表明, 在波长 330 nm 以上的范围内, $[\text{VO}(\text{NCS})_4]^{2-}$ 对应着 3 种 d-d 跃迁, 而 $[\text{VO}(\text{NCS})_4(\text{H}_2\text{O})]^{2-}$ 对应着 2 种 d-d 跃迁。 $[\text{VO}(\text{NCS})_4(\text{H}_2\text{O})]^{2-}$ 在该范围内缺少的是从哪一 d 轨道到哪一 d 轨道的跃迁? 从轨道能量的角度简述理由。($\text{V}=\text{O}$ 键沿 z 轴方向)

第5题 (9分)

卟啉(结构如右图, 简写为 H_2tpP)是一种常见的四齿配体, 能与多种金属形成络合物。研究表明, $\text{Mn}(\text{tpP})\text{Cl}$ 是一种四方锥结构的配合物, 其基态分子具有4个自旋方向相同的单电子; 人们对于其中 Mn 的氧化态产生了疑问, 并提出其中 Mn 可能为+2或+3氧化态。设 $\text{Mn}-\text{Cl}$ 键沿 z 轴方向, $\text{Mn}-\text{N}$ 键沿 x 轴和 y 轴方向。

 H_2tpP

5-1 卟啉有无芳香性? 与之对应的 π 电子数是多少?

5-2-1 在 Mn 的价层 d 轨道中, 能与氯形成 σ 键的是哪个(哪些)轨道?

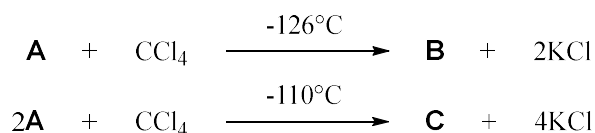
5-2-2 在 Mn 的价层 d 轨道中, 能与氮形成 σ 键的是哪个(哪些)轨道?

5-2-3 在 Mn 的价层 d 轨道中, 能与卟啉配体形成大 π 键的是哪个(哪些)轨道?

5-3 分别画出 Mn 为+2和+3氧化态时, Mn 在四方锥场中的电子排布(标出 d 轨道符号)。

第6题 (15分)

6-1 **A** 是 2:1 型钾盐, 其阴离子含碳、氢、磷三种元素, 氢只有一种环境。**A** 与四氯化碳在不同的温度下发生以下反应(方程式已配平), 产物 **B** 含碳 41.72%, **C** 含碳 56.04%:



6-1-1 推出 **A**、**B** 和 **C** 的化学式。

6-1-2 画出 **A** 阴离子的 *Lewis* 结构式(标出形式电荷)。

6-1-3 结构测定表明, **B**、**C** 均为由磷引起的异构体中最稳定的一种, 画出 **B**、**C** 的结构简式。

6-1-4 理论上 **C** 共有多少种立体异构体(不包括 **C** 本身)?

6-2 叔丁基磷腈 $[(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{C}\equiv\text{P}]$ 在 η^6 -甲苯- η^4 -萘合铁(0)作用下多聚, 产物之一是 **D**。**D** 是多面体笼状分子, 仅含三、四、五元环; **D** 的骨干对应的多面体(在对称性最高时)有 1 根 C_3 轴和 3 个镜面, 但 **D** 仅有 1 个镜面; **D** 中不含多重键, 仅有 1 根 $\text{P}-\text{P}$ 键(且在镜面内)。

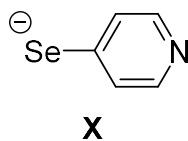
6-2-1 推出 **D** 中三元环、四元环、五元环的数目 a 、 b 、 c 。

6-2-2 画出 **D** 多面体骨干的结构(示出相应的原子)。

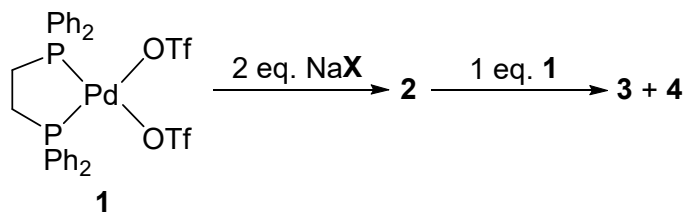
6-2-3 **D** 中有多少种不同长度的 $\text{C}-\text{P}$ 键?

第4题 (8分)

配体 **X** 可以和 Pd(II) 形成一系列有趣的配合物。

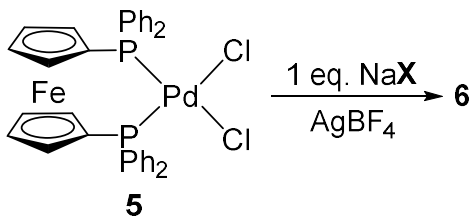


该系列配合物的制备方法如下所示：



4-1 已知 **2** 为单核配合物，**4** 的分子量是 **3** 的两倍。**3** 和 **4** 中 Pd 只具有一种化学环境且所有 N 原子均参与配位。请画出配合物 **2-4** 的结构。

4-2 采用类似的底物 **5**，在 AgBF₄ 的作用下，生成了另一种双核配合物 **6**。



已知配合物 **6** 中配体 **X** 的配位方式不同于 **3**，请画出配合物 **6** 的结构。

第6题 (11分)

不同于由电中性分子构成的普通液体，离子液体具有许多独特的性质。

6-1 离子液体之所以在室温下为液态，是因为阴阳离子之间的相互作用相对正常离子化合物来说较弱。其熔点通常受阴离子体积和对称性的影响，请指出阴离子体积和对称性的变化会对离子液体熔点造成什么影响，并指出原因。

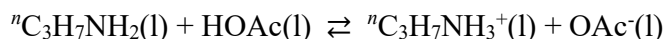
$[\text{Me}_2\text{NH}_2]^+[\text{Me}_2\text{NCO}_2]^-$ 是一种新型的“可蒸馏”离子液体。

6-2-1 该离子液体中的阴阳离子间可以通过氢键形成离子对，请画出离子对的立体结构。

6-2-2 蒸馏是指通过蒸发和冷凝操作的联合，分离提纯某一液体组分的方法。通常待蒸馏组分都是沸点较低的分子化合物，但该离子液体却具有“可蒸馏”的性质，试解释之。

6-2-3 电解含有少量水的 $[\text{Me}_2\text{NH}_2]^+[\text{Me}_2\text{NCO}_2]^-$ 离子液体，阴极析氢反应，阳极生成了 $[\text{MeNHCO}_2]$ 和一种常见刺激性气体。请写出电解反应的电极反应式。

6-3 正丙胺乙酸盐 $[\text{C}_3\text{H}_7\text{NH}_3]^+[\text{OAc}]^-$ 是一种常见的质子离子液体，其中存在如下的平衡：



故离子液体的电离度 $\alpha = x_{\text{X}^-} = x_{\text{RNH}_3^+}$ 便成为了衡量离子液体性能的一个重要标准。

实验人员发现，通过测定特定波数下乙酸根与乙酸的红外吸收峰面积之比 $S_{\text{OAc}^-}/S_{\text{HOAc}}$ 并与标准曲线比对，便可计算出电离度 α 。

标准曲线的数据如下表所示：

$[\text{OAc}^-]/[\text{HOAc}]$	0.84	1.43	2.07	3.28	7.86	17.6
$S_{\text{OAc}^-}/S_{\text{HOAc}}$	1.37	3.47	5.63	9.35	20.56	44.43

6-3-1 已知 $[\text{OAc}^-]/[\text{HOAc}]$ 与 $S_{\text{OAc}^-}/S_{\text{HOAc}}$ 满足一次函数关系：

$$[\text{OAc}^-]/[\text{HOAc}] = a + bS_{\text{OAc}^-}/S_{\text{HOAc}}$$

试求出 a 与 b 的值，结果保留三位有效数字。

提示：在回归方程中 a 为直线的截距， b 为直线的斜率，它们可按下式求解：

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, a = \bar{y} - b\bar{x}$$

6-3-2 测定的 IR 得到其 $S_{\text{OAc}^-}/S_{\text{HOAc}} = 35.30$ ，试求出 $[\text{C}_3\text{H}_7\text{NH}_3]^+[\text{OAc}]^-$ 离子液体的电离度 α 。

第7题 (6分)

7-1 K_4Ge_4 与 ZnMes_2 在 2-2-2 穴醚存在下作用，得到一种与甲烷对称性相同的异金属团簇 $[\text{Zn}_6\text{Ge}_4]^{4+}$ ，其中 Zn 只有一种化学环境，且 Ge-Ge 之间的化学键在反应过程中没有断裂。

7-1-1 请指出 2-2-2 穴醚的作用。

7-1-2 若将 Ge_4^{4+} 抽象成一个球，请画出该团簇的结构(只要表示其相对位置关系即可)。

7-2 肥皂的主要成分是硬脂酸钠，其阴离子具有带负电荷的头部和电中性的长链烷烃尾部，研究人员提出了以下两种不同模型来描述肥皂中阴阳离子的排列方式，请分别画出这两种模型的结构示意图。

a) 三明治型

b) Na^+ 镶嵌双层型

第5题 (12分)

通过以下方法制备了一种钌的单核八面体配合物晶体。

在水溶液中，用过量银盐处理 $trans-[RuCl_2(NH_2CH_2CH_2NH_2)_2]Cl$ ，反应后过滤；向滤液中加入 NaN_3 ，静置数小时后，加入 $NaPF_6$ 饱和溶液，便能得到该配合物的晶体。X-射线衍射表明，该晶体配离子仍为 $trans$ 构型；晶体中仅含一种阳离子和一种阴离子，其数目比为 1:1。晶体中 Ru 的质量分数为 23.17%。

5-1 通过计算，推出该配合物晶体的化学式。

5-2 写出在水溶液中用过量银盐处理 $trans-[RuCl_2(NH_2CH_2CH_2NH_2)_2]Cl$ 的离子反应方程式(产生六配位单核络离子)。

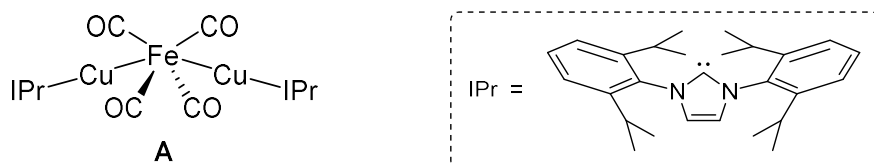
5-3 写出滤液与 NaN_3 和 $NaPF_6$ 反应生成配合物晶体的离子反应方程式(反应放出气体)。

5-4 画出该配合物晶体中配离子的结构，注意体现立体结构。

5-5 该配合物晶体中存在两种氢键，分别写出其表达式($X-H\cdots Y$)。

第6题 (6分)

利用多核金属催化剂可实现对小分子化合物的吸收和固定，或将有毒的小分子化合物转化为对环境无害的化合物。例如，三核配合物 **A**(结构如下)可与 CH_3I 、 N_2O 等小分子发生反应。



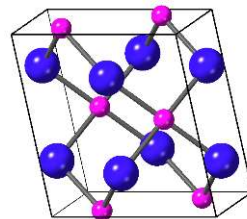
6-1 制备 **A** 的前体之一是 *Collman* 盐，它是由 $Fe(-II)$ 形成的化合物，含铁 26.11%。写出 *Collman* 盐的化学式。

6-2 **A** 与 CH_3I 按摩尔比 1:1 反应时，**A** 的两种金属中心分别作为 *Lewis* 酸和 *Lewis* 碱协同促进键的断裂，产物为 **B** 和 **C**。写出 **B** 和 **C** 的结构简式。

6-3 **A** 与 N_2O 在三苯基膦存在下反应，仅生成配合物 **D**、二(三苯基膦)三羰基合铁和一种无色气体。进一步研究表明，**D** 是以碳酸根离子为桥连配体的双核配合物，不含磷，两个铜的配位环境不同。写出反应的方程式，画出 **D** 的结构简式。

第3题 (10分)

在 0.10 mol/L 的某金属硫酸盐溶液中, 滴加适量等浓度的 NaOH 溶液, 过滤、吹干, 得到绿色固体 **X**。取 0.7881 g **X** 置于空气气氛中, 逐渐加热至 450°C, 剩余固体质量为 0.6676 g, 其成分为 **A** 和 **B**; 继续加热至 750°C, 剩余固体质量为 0.5334 g, 其成分仅为 **B**。X-射线衍射测得 **B** 为单斜晶体, 结构如右图; 晶胞参数 $a = 467 \text{ pm}$, $b = 343 \text{ pm}$, $c = 512 \text{ pm}$, $\beta = 99.53^\circ$, 密度 $\rho = 6.49 \text{ g/cm}^3$ 。



3-1 通过计算, 确定 **B** 的化学式。

3-2 写出 **A** 的化学式。

3-3 通过计算, 确定 **X** 的化学式。

3-4 写出生成 **X** 的离子反应方程式。

第7题 (10分)

在 45°C 下, 将乙烯通入到化合物 **A** (化学式 $\text{IrH}_x(\text{PPh}_3)_y$, PPh_3 表示三苯基膦) 的苯悬浊液中充分反应, 悬浊液转化为红色溶液, 并放出乙烷气体; 在惰性气体保护下蒸干溶液, 将得到的固体溶于甲苯, 浓缩, 过滤, 得到橙黄色固体; 将其用甲苯重结晶提纯, 制得白色晶体 **B**。将 **B** 溶于苯, 在氢气气氛下充分反应, 又可得到 **A**。

7-1 在化合物 **A** 中, Ir 为 +1 氧化态, 周围电子数为 18, 邻接 7 个原子。若认为 **A** 中的氢配体有 H_2 和 H^- , 推出 x 和 y 的值。

7-2 对化合物 **B** 有以下表征结果:

(1) **B** 的 IR 谱在 1560 cm^{-1} 处具有吸收峰, 对应于碳碳双键的伸缩振动;

(2) 晶体衍射表明, **B** 仅含有两种分子: Ir 的三角双锥配合物分子和甲苯(摩尔比 2:3);

(3) 若用氘代甲苯重结晶, 产物的 $^1\text{H-NMR}$ 谱为: $\delta 2.5$ (brs, 8H), $7.0 \sim 7.4$ (m, 29H) (ppm);

7-2-1 写出 **B** 的化学式; 指出 **B** 中 Ir 的氧化态以及周围电子数。

7-2-2 画出 **B** 中 Ir 配合物分子的结构示意图。

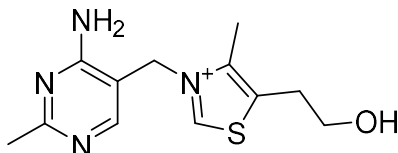
7-2-3 写出乙烯与 **A** 反应得到红色溶液的反应方程式。

第2题 (10分)

2-1 在 AgBF_4 的作用下, $\text{cis-PtCl}_2(\text{PPh}_3)_2$ 与 Me_2NCN 反应生成一种顺式配合物, 该配合物与丙酮肟反应得到一种平面四方螯合物, 其阳离子带中含磷 7.18%, 写出总反应方程式, 画出产物结构。

2-2 在 $\text{pH}=5.6$ 的环境下, 焦磷酸硫胺素(H_2TDP)与 SnMePhCl_2 反应, 生成一种具有 C_3 轴的配离子 $\{\text{SnMe}(\text{HTDP})\text{OH}\}_3\text{O}^+$ 。在该离子中 Sn 为八面体配位, 除 Me 外均为桥连配体。

2-2-1 已知硫胺素结构如下, 画出焦磷酸硫胺素(酯)的主要电中性存在形式。



2-2-2 写出反应的离子方程式。

2-2-3 画出该配合物的结构, 配体可以缩写但须指出配位点。

第3题 (17分)

在选择性必修二部分(原选修三)的选择题中, 我们曾经遇到如下题目:

不可能独立存在于两原子间的价键是 ()

- A. 极性键
- B. 非极性键
- C. π 键
- D. σ 键

该题目的选项为 C。

3-1 请给出支持以上命题为真的理由。

当我们学习到分子轨道理论的时候, 某些同学可能会产生一种受骗的感觉。难道世界上真的存在只有 π 键的分子?

3-2-1 为什么某些同学会认为某些二周期同核双原子分子中只有 π 键?

3-2-2 事实上, 该分子的键能远大于理想 π 键的键能, 根据分子轨道理论解释原因。

3-2-3 请对以上事实作出合理的评论。

2020 年, 日本科学家发现了一种奇怪的分子, 该分子由环状底物 $[\text{SiBr}(t\text{-Bu})\text{Si}(t\text{-Bu})_2]_2$ 与两当量 K 反应而来, 分子中 Si_4 骨架近似具有菱形结构, 其中较短的 Si-Si 间距为 285.3 pm。

3-3-1 画出该分子的结构, 并基于定域键模型分析 Si 骨架间的成键方式。

3-3-2 该分子中可以认为存在不寻常的化学键, 试指出至少三条使得该化合物中形成此种化学键并稳定该化学键的因素。

3-3-3 有人认为不能忽略菱形短轴 Si 间的 σ 作用, 试从分子轨道角度分析原因。

Al_4^{2-} 中也存在不寻常的化学键, 简单的, 我们可以认为 4 个低能量的 $3s$ 轨道不参与成键(或混杂形成近似非键轨道), 4 个 Al 使用 p 轨道成键, 电子填入三个不简并的成键轨道, 所有的原子形式上满足八隅律。

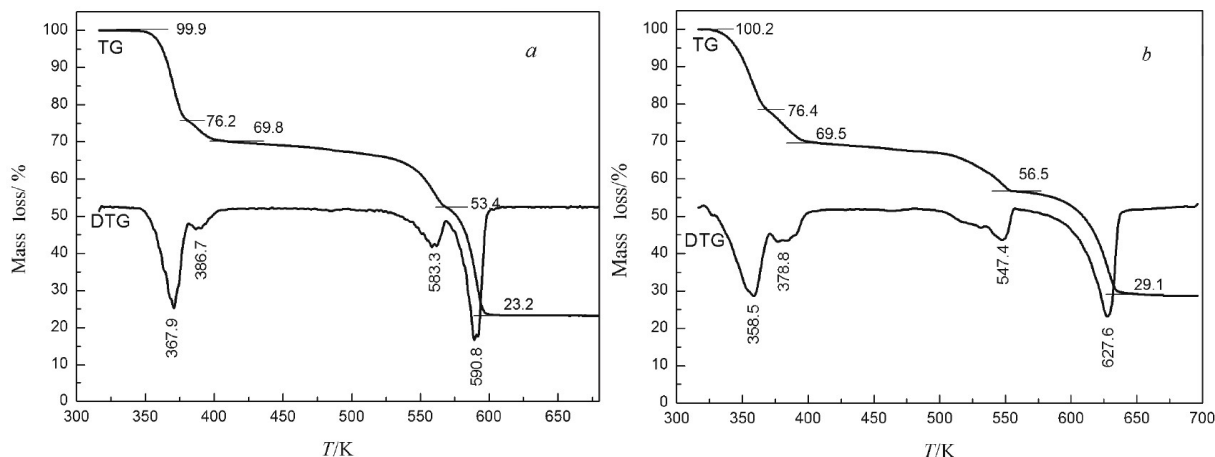
3-4-1 以 Al_4^{2-} 中正方形的对角线为 x 、 y 轴, 画出三个成键轨道的轨道重叠示意图。

3-4-2 判断 Al_4^{2-} 是否存在 π 芳香性, 说明理由。

3-4-3 Al_4^{2-} 的骨架 σ 电子为 4 个, 能否说明 Al_4^{2-} 存在 σ 反芳香性? 为什么?

第5题 (12分)

含金属 M 的盐 X 在氮气与氢气气氛下的热重-差热分析图如下, 其中 a 为氢气、b 为氮气。



对应各实际失重拐点的理论值如下:

H_2 : 74.68%、71.07%、54.19%、23.66%

N_2 : 74.68%、71.07%、54.19%、30.08%

5-1 已知在氮气中受热分解最后得到金属氧化物, 计算推断 M 的元素符号。

5-2 推断 X 的化学式。

5-3 写出在 N_2 气氛中各分解步骤的化学方程式。

5-4 解释在 N_2 中热重时, 为何在第二步、第四步的失重比例均偏大?

第6题 (13分)

0.2 mmol 3-(吡啶-2-基)-吡唑(HL)的无水乙醇溶液加入 0.2 mmol $Cu(NO_3)_2 \cdot 3H_2O$, 搅拌数分钟, 静置两天后得到一种蓝色晶体。其纯品含 C 33.40%, N 19.47%。吡唑为 2-氮杂吡咯。

6-1-1 计算推断该物质的最简式。

6-1-2 已知该分子存在对称中心, 铜为四方锥配位, 硝酸根和水均为单齿端基配体。画出该分子的结构。

6-1-3 在某个方向上, 存在由氢键构成的一维链, 画出其结构示意图, 无关的部分可以略去。

6-1-4 该晶体中存在由另一种作用力构成的二维无限结构, 试指出该种作用力的名称, 与具体的作用方式。

若 $Cu(NO_3)_2 \cdot 3H_2O$ 、HL 与 NaOH 以 1:2:2 的比例混合, 在水热条件下反应 2 天, 将以 50% 收率得到一种含 C 54.62%, N 23.88% 的分子。该分子可以看作, 中心离子与配体先形成具有前述配合物骨架的单体结构, 再通过桥连配体二聚而来; 一半的铜为五配位, 一半的铜为六配位; 分子中存在对称中心。

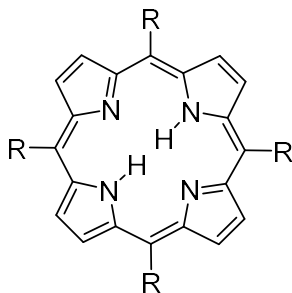
6-2-1 推断该物质的分子式并画出该分子的结构, 配体可用合适的方式缩写。

6-2-2 标出分子中最长的 Cu-N 键, 说明判断理由。

第6题 (10分)

金属 **M** 与卟啉配体(结构如下所示, R 为烃基, 含苯环)形成了配合物 **X**。**X** 和吡啶-4-甲酸(记为 **Y**) 在氯仿中室温下反应 12 个小时后得到聚合物 **Z**。关于化合物 **X** 的信息如下:

- (1) **X** 中部分元素的含量(质量分数, 理论值)为: C: 82.57%, N: 5.07%, H: 8.48%, M: 2.44%; 氮原子仅存在于卟啉环上;
- (2) **X** 中卟啉配体上的氢原子有 4 种环境, 其数目比为 1:2:2:18;
- (3) **X** 中金属原子 **M** 配位数为 5。



6-1 通过推断, 求出配合物 **X** 的分子式以及 **M** 是何种金属, 画出 R 的结构和 **X** 的结构(卟啉环只需画出配位原子即可, 其他部分可用弧线代替)。

6-2 画出聚合物 **Z** 的结构(卟啉环只需画出配位原子即可, 其他部分可用弧线代替)。

第7题 (10分)

含氧酸 **A** 是一种无机强酸, 其对应的阴离子十分稳定。**X** 是一种极不稳定, 易爆炸的气体, 可由 **A** 或其盐为底物制备, 其中的两种制备方法如下: (1) 在冷却下, 浓度为 60% 的酸 **A** 水溶液与淡黄色气体 **B** 反应, 生成气体 **X**。(2) 在 -78°C 的氟化氢中, 使 **A** 的铯盐与 NF_4SbF_6 反应, 得到沉淀 **C** 和易分解 **D**; **D** 在 0°C 缓慢地分解为 **E** 和 **X**。

蒸气密度测定实验表明, 25°C 下, **X** 的密度为 4.85 g/L 。

7-1 写出 **A~E**、**X** 所代表的物质的化学式。

7-2 **X** 与 KI 水溶液反应或 **X** 与 NaOH 水溶液反应, 均有单质生成。分别写出这两个反应的离子反应方程式。

7-3 **X** 与四氟乙烯在 -45°C 时反应, 写出反应方程式。

第2题 (6分)

在 238 K 下的液氨中, 钠与白磷按一定的摩尔比混合反应, 生成一种黄色晶体。进一步分析表明, 该黄色晶体为 1:1 型离子化合物; 其阴阳离子中均为 Na 的单核配离子, 配位原子数均为 5。该反应中, 白磷仅转化为了该离子化合物阴离子中的含磷配体; 该配体摩尔质量为 95.9 g/mol, 所有磷原子均满足 8 电子结构。

2-1 画出该含磷配体的 Lewis 结构式, 标出形式电荷以及各个磷原子的杂化方式。

2-2 写出能表示该配合物结构的化学式, 并画出阴离子的结构简式。

2-3 写出生成该黄色晶体的化学反应方程式。

第3题 (12分)

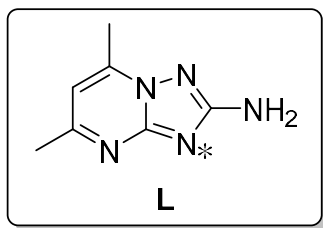
将三氯化钌的稀盐酸溶液与 **L**(结构见下)的乙醇溶液混合, 在 75 °C 下温和加热 3 h, 析出砖红色粉末; 该粉末经丙酮-水混合溶剂重结晶, 析出橙红色晶体 **A**。对 **A** 有如下表征结果:

(1) 磁矩测定实验表明, **A** 在 20 °C 下的磁矩为 $\mu = 1.9 \mu_B$ 。

(2) 元素分析表明, **A** 中各元素的含量(质量分数)为: C, 29.52%; H, 3.86%; N, 24.58%。

(3) X-射线衍射表明, **A** 的晶体中存在两种分子: 一种是钌的单核八面体配合物分子, 分子中存在 4 根氢键, **L** 用标*的氮原子配位; 另一种是溶剂分子。

(4) **A** 的丙酮溶液的核磁共振氢谱表明, 配体 **L** 仅有一种化学环境。



3-1 写出 **A** 中 Ru 的自旋态(高或低)以及 Ru 在八面体场中的价电子排布。

3-2 通过计算和推理, 写出 **A** 的化学式, 注意体现配合物的内界和外界。

3-3 画出 **A** 晶体中单核八面体配合物分子的结构, 示出其中的氢键。

第4题 (8分)

4-1 氮有两种稳定同位素: ^{14}N 和 ^{15}N ; 二者的丰度分别 99.636%和 0.364%。写出同位素组成不同的所有种类的 N_2 分子及其质量数, 并给出其比例(忽略热力学同位素效应)。

4-2 在农学中, 测定肥料利用率的方法之一是通过同位素的稀释计量分析。在一次玉米田间试验中, 给玉米田按 0.285 mol/m^2 的量施加标记尿素 $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$ 作为肥料; 标记尿素中 ^{15}N 的丰度为 1.37%; 收获时, 单位面积的土地上干物质(玉米及其植株烘干后)的质量为 395 g/m^2 ; 其中含氮 3.04%(质量分数), ^{15}N 的丰度为 0.67%。

4-2-1 分别计算植物氮中来自肥料和土壤的摩尔分数。

4-2-2 计算植物对肥料氮的利用率(提示: 计算干物质中氮的摩尔数时, 可近似认为干物质中与自然界中氮的原子量相同)。

4-3 氮除 ^{14}N 和 ^{15}N 之外的其他核素均为放射性同位素; 其中半衰期最长的是 ^{13}N , 它通过 β^+ 衰变转化为 ^{13}C 。写出核反应方程式(标出各物种的质量数和电荷数)。

第2题 (13分)

2-1 某非环状阴离子带1个负电荷, 含C、N、O三个原子。画出该阴离子的Lewis结构式(标出形式电荷, 若有共振式, 均需画出)。

2-2 根据VSEPR理论, 分别指出化合物 IF_5 和 IF_7 中碘的杂化方式。两种氟化物中何者的沸点更高?

2-3 2,4,6-三硝基苯酚是平面分子, 存在离域 π 键, 请指出其为几中心几电子的离域 π 键。

2-4 稀土元素可用作发光材料, 主要与哪种跃迁有关?

2-5 请将下列化学键按照气相中键强度从小到大的顺序进行排列。

(1) CH_4 的C-H键 (2) H_2 的H-H键 (3) C_2H_6 的C-C键 (4) HF的H-F键 (5) H_2O 的O-H键。

2-6 某种碳单质可被热的浓 HNO_3 氧化为密石酸, 密石酸在密封管里与乙酰氯共热至 160°C , 产物为密石酸酐, 其最简式为 C_4O_3 。

2-6-1 密石酸酐为平面分子, 分子中具有 C_3 轴, 画出其结构。

2-6-2 画出密石酸的结构。

2-6-3 指出“某种碳单质”为碳的何种同素异形体? 简述理由。

第10题 (12分)

将某金属元素 **M** 的无水氯化物和异丙醇钾在异丙醇中回流, 得白色粉末。将该白色粉末经真空干燥, 所得固体在异丙醇中低温重结晶, 析出白色针状晶体 **A**。**A** 为金属离子的配合物, 加热至 300°C 也不分解。进一步表征结果如下:

(1) 称取 9.637 g 晶体 **A**, 用酸溶解后加入足量吡啶缓冲溶液; 将所得白色沉淀过滤, 洗涤, 高温加热至恒重, 得到 3.296 g 白色氧化物 **B**(其组成为 M_2O_3)。

(2) **A** 的元素分析结果为: C, 46.50 %; H, 9.06 %; 均为质量分数。

(3) 单晶 X 射线衍射分析显示, 在 **A** 的结构中具有四重旋转轴; 金属离子与配体结合形成多聚团簇, 每个离子周围有 6 个氧原子; 氧原子均参与配位且有 4 种配位类型。

(4) **A** 在质谱中形成 $m/z = 949.371$ 的峰, 对应于 **A** 的团簇分子失去 1 个 $[\text{C}_3\text{H}_7\text{O}^+]$ 和 2 个电子所形成的离子(自然界中 **A** 中金属元素的稳定核素只有一种)。

10-1 推出 **M** 的元素符号。

10-2 通过计算, 推出 **A** 的化学式。

10-3 写出配合物结构中 4 种类型的氧原子的数目及其对金属 **M** 的配位数。

第1题 (20分)

1-1 在 140°C 、减压下, 丙二酸用 P_4O_{10} 脱水, 制得了一种碳氧化物。画出该碳氧化物的 Lewis 结构式, 指出其分子中所存在的对称元素(包括旋转轴、镜面和对称中心)及其位置。该碳氧化物与 HCl 反应, 画出产物的结构简式。

1-2 有一种铬的八面体单核配合物, 含有 Cr 、 C 、 O 三种元素, 质量分数分别为: Cr , 21.30%; C , 39.37%; O , 39.33%。配合物分子中具有 1 根 C_4 轴和 4 个过该 C_4 轴的镜面, 此外无其他对称元素。通过计算, 确定该配合物的分子式, 并画出其结构。

1-3 化合物 $\text{Pt}(\text{PPh}_3)_3$ 与 O_2 、 CO_2 按摩尔比 1:1:1 反应, 得到 Pt(II) 的配合物, 反应前后 Pt 的周围电子数不变。写出反应方程式, 画出产物 Pt(II) 配合物的结构以及 Pt(II) 的杂化方式。

1-4 人们已成功制得了各种各样的五唑盐(N_5^-)化合物。这些化合物在不剧烈的条件下分解, 通常会产生叠氮酸根离子, 分别写出以下反应的方程式:

1-4-1 $(\text{NH}_4)_4(\text{H}_3\text{O})_3(\text{N}_5)_6\text{Cl}$ 在乙酸乙酯中逐渐加热, 缓慢转化为两种铵盐; 气体产物中含 HN_3 而不含氯。

1-4-2 AgN_5 与三苯基膦(PPh_3)在乙醇中按 1:2 反应, 生成四配位双核配合物并放出气体。

1-5 烟花(如下图)是以烟火药为原料, 用于产生声、光、色的娱乐产品。指出下列选项中合理的烟花配方, 并说明该配方中各物质的作用。



(a) $\text{KNO}_3/\text{C}/\text{S}$

(b) $\text{KClO}_3/\text{KNO}_3/\text{S}$

(c) $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2/\text{KNO}_3/\text{Mg-Al}$ 粉

(d) $\text{KClO}_3/\text{KNO}_3/\text{Mg-Al}$ 粉

1-6 将氯化铵溶解于等重量的温水中, 再加入一定量的溴单质和碘单质, 生成含氮量为 5.38% 的盐。写出反应方程式, 画出该盐阴离子的结构。

第2题 (11分)

通过合适的试剂完成氮的氧化物与含氧酸盐之间的转换一直是科学家们的研究重点；各种氧化态可变的金属簇在这一转化中表现了良好的选择性。例如，化合物 **A** 与 $[(n\text{-C}_4\text{H}_9)_4\text{N}][\text{NO}_2]$ 混合反应，生成了化合物 **B**。**A**、**B** 均为四正丁基铵盐；其阴离子均为六核醇盐簇离子。

B 的阴离子的部分信息如下：

- (1) **B** 的阴离子中所有钒的化学环境完全相同，氧化态均为+4；
- (2) **B** 的阴离子有 3 种化学环境的氧原子(数目比 1:6:12)和 1 种化学环境的氢原子；
- (3) **B** 的阴离子中含碳 18.24%，含氢 4.46%。

2-1 推出化合物 **B** 的化学式。

2-2 化合物 **A** 阴离子的质荷比 $m/z = 774$ ，写出 **A** 的化学式。

2-3 画出 **A** 阴离子的结构。

2-4 写出由 **A** 生成 **B** 的过程中生成的含氮小分子产物的化学式。

2-5 类似地，化合物 **A** 与 $[(n\text{-C}_4\text{H}_9)_4\text{N}][\text{NO}_3]$ 混合时，发生了两步反应；总反应得到了两种以六核醇盐簇离子为阴离子的四正丁基铵盐(其中一种为 **B**)，并生成了与 **2-4** 相同的无机小分子产物。分步写出两步反应的方程式。

第5题 (9分)

白色固体 **A** 是一种氢氧化物。1.000 g **A** 在无氧条件下受热分解完全，生成 0.859 g 氧化物 **B**，同时放出混合气体。该混合气体中含有 **C** 和 **D** 两种成分；混合气体在 455 K，101.3 kPa 下的密度为 0.340 g/L。通过计算确定 **A~D** 的化学式，写出 **A** 分解的化学反应方程式。

第2题 (9分)

2-1 在最简式为 $\text{Co}_2(\text{NH}_3)_6(\text{NO}_2)_5(\text{CH}_3)$ 的晶体中仅含三种六配位单核配离子(分别记为 **1**、**2**、**3**): **1** 为阳离子, 无几何异构体; **3** 为阴离子, 有几何异构体; **1** 和 **3** 的配位原子均只有 N, 偶极矩均为零。**1**、**2**、**3** 的数目比为 1:2:1。

2-1-1 写出能体现该晶体结构特点的化学式,

2-1-2 若 **2** 中硝基只用氮配位, 指出 **2** 共有几种八面体构型的异构体。

2-1-3 $^1\text{H-NMR}$ 谱表明 **2** 中共有 2 种化学环境的氢原子, 据此指出, **2-1-2** 中共有几种结构符合 $^1\text{H-NMR}$ 谱的测定结果。

2-2 丙烯具有较弱的酸性; 但当与金属配位时, 丙烯的酸性有一定的增强。例如, 当配离子 $[\text{PtL}_1\text{L}_2\text{Cl}]^+$ (记为 **A**, 其中 L_1 为 N,N,N',N' -四甲基乙二胺; L_2 为丙烯)溶于含三乙胺的二氯甲烷溶液时, 发生一系列转化。**A** 首先在三乙胺作用下脱去 1 个质子得到中性分子 **B**; **B** 可脱去 1 个氯离子得到阳离子 **C**; 一分子 **B** 和一分子 **A** 反应, 脱除一分子丙烯, 生成双核阳离子 **D**; **D** 在三乙胺作用下脱去 1 个质子和 1 个氯离子得到双核阳离子 **E**; **E** 的高氯酸盐可从溶液中结晶析出。

在 **A**~**E** 中, Pt 的周围电子数均为 16, 氯均为端基配体, L_1 均为双齿配体。据此分别画图示出 **A**~**E** 中配体 L_2 (及其转化得到的新配体) 的配位方式。

第7题 (10分)

非金属元素 **X** 的单质具有多种同素异形体, 其中, X_m ($m < 10$) 为一种不常见的同素异形体, 可由同素异形体 X_{m-3} 为原料, 按以下步骤制备。将 X_{m-3} 溶于二硫化碳, 加入一定量 Cl_2 的四氯化碳溶液, 于室温反应, 得到等摩尔的两种氯化物 **A** 和 **B**; 若由 X_{m-3} 直接与 Cl_2 加热反应, 则只能得到 **B** 而不能得到 **A**。将 **A** 溶于二硫化碳, 加入硫氰化汞反应, 析出可溶于水但难电离的氯化物 **C**; 蒸发溶剂并加入正己烷析晶, 得到 **D**。将 Cp_2TiX_5 (Cp 为环戊二烯基)溶于二硫化碳, 加入 **D** 的二硫化碳溶液, 真空蒸发溶剂并冷却, 过滤出沉淀 **E**, **E** 是以异硫氰酸根为配体的配合物; 向滤液中加入甲苯, 继续蒸发溶剂, 并冷却, 得到 X_m 。对 X_m 的 X-射线衍射结果表明, X_m 为单斜晶体, 其晶胞参数 $a = 790.2 \text{ pm}$, $b = 1390.8 \text{ pm}$, $c = 1694.8 \text{ pm}$; $\alpha = \gamma = 90^\circ$, $\beta = 103.26^\circ$, 晶胞所含分子数 $Z = 8$; X_m 的理论密度为 $D = 2.114 \text{ g/cm}^3$ 。

7-1 通过计算确定 **X** 的元素符号以及 m 的值。

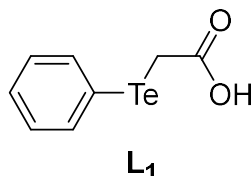
7-2 写出 **A**~**E** 的化学式。

7-3 画出化合物 **D** 的 Lewis 结构式(要求各原子均不带形式电荷), 标出其中所有非端位原子的杂化方式。

第2题 (11分)

含 Te 配体的化学很是有趣。

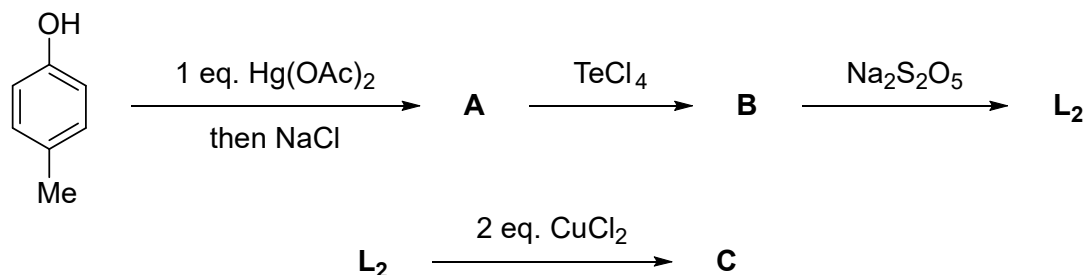
将 0.5 mmol K_2PtCl_4 溶解在水中, 并与 0.5 mmol L_1 的丙酮溶液混合。混合溶液在室温下搅拌 2 h, 在真空下浓缩至 10 cm^3 , 在 5°C 下过夜, 形成橙黄色沉淀, 过滤, 用丙酮-水混合物洗涤, 再从乙腈中重结晶, 得到 Pt 配合物 **X**。已知 **X** 不含羟基配体。



2-1-1 红外光谱表明, **X** 有对称中心, 试画出其结构。

2-1-2 若在 DMSO 溶剂中测定其分子量, 得到结果较上问结构稍小, 简要解释其原因。

研究人员使用如下方法制得了另一种含 Te 四齿配体 L_2 并进行了转化。



2-2-1 画出 **A**、**B**、**C**、 L_2 的结构, 已知其中均含羟基; 除 **A** 外不含金属; 焦亚硫酸钠仅起还原剂的作用; L_2 到 **C** 同时生成了 2 eq. CuCl 。

2-2-2 研究人员发现, **C** 中羟基 H 位于 NMR 上明显的去屏蔽区, 这被认为是由于 O 和 Te 之间形成了一种分子内次级键所致。画出这种次级键的示意图, 简要解释这样的次级键是通过何种轨道之间的作用产生。

2-2-3 比较与 L_2 与 **C** 中羟基 H 的化学位移。

第3题 (9分)

M 是一种银灰色, 硬而脆的过渡金属, 为不锈钢的主要添加物之一。硝酸和 **M** 的汞齐反应可以得到易潮解的黑色氧化物粉末 **A**, **A** 能够在空气中燃烧得到 **B**, 增重 11.8%; 高温下, 等份的一氧化碳和氯气的混合物可使 **B** 转化为 **C**; **B** 与氯酸钾熔融反应, 则可以得到钾盐 **D**; 将 **D** 溶于水, 逐渐加入浓硫酸, 产生盐 **E** 后, **E** 又转化为了砖红色固体 **F**。

3-1 给出 **A**~**F** 的化学式。

3-2 粉状的 **E** 与过量的浓氢氟酸加热至沸后放冷, 可以得到一种含 **M** 质量分数 32.89% 的物质 **G**, 给出反应方程式。

3-3 **C** 与 **E** 在熔融条件下反应的产物之一与 **G** 相似, 请写出反应方程式。

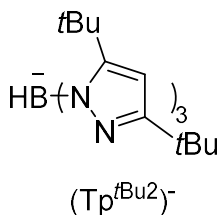
第6题 (12分)

在密封干燥的石英管中加热 GaI_3 和 Ga 单质可以得到物质 **A**。**A** 的式量不超过 200, 其中 Ga 元素仅呈现一种价态。

6-1-1 写出 **A** 的化学式。

6-1-2 气态单体 **A** 的磁性质如何(顺磁性/抗磁性)?

$\text{NaTp}^{\text{tBu}2}$ 可以与 **A** 反应得到 **B**, **B** 还可以继续与 GaI_3 反应得到 **C**。**B**、**C** 在理想条件下的对称性相同。



6-2 请画出 **B**、**C** 的结构, 并在 **C** 的结构中标出形式电荷。

A 与 Cp^*Na 反应可以得到 **D** 的多聚体, 气相中 **D** 具有 C_{5v} 对称性。已知 **D** 只含一个 Ga , Cp^* 为五甲基环戊二烯基。

6-3-1 画出 **D** 的结构。

6-3-2 **D** 与 $\text{Fe}_2(\text{CO})_9$ 等摩尔反应, 得到两种 Fe 配合物, Fe 的配位多面体相同, 写出反应方程式。

6-3-3 在氟苯溶剂中混合过量 **D** 与 $[\text{Fe}(\text{NCMe})_6]^{2+}$ 得到了摩尔比 1:1 的阳离子 **E**⁺ 与 **F**⁺。**E**⁺ 中 Fe 的质量分数为 6.93%, Fe 原子满足 18 电子规则; **F**⁺ 不含 Fe , 主轴与 **D** 相同而对称性较其稍高(忽略 Me 取向)。画出 **E**⁺ 与 **F**⁺ 的结构。

第1题 (11分)

1-1 3.045 g 未知二元氢化物与足量稀盐酸反应, 放出 1.331 g 氢气, 推出该未知物的化学式。

1-2 某未知酮类化合物(摩尔质量 134 g/mol)在质谱中被电子轰击发生碎裂, 主要得到的碎片离子为 $\mathbf{A}^+(m/z = 91)$ 和 $\mathbf{B}^+(m/z = 43)$; 其中离子 $\mathbf{A}^+$ 由苯甲基正离子重排得到, 同种原子的化学环境相同。画出 $\mathbf{A}^+$ 、 $\mathbf{B}^+$ 以及该未知酮类化合物的结构简式。

1-3-1 将化合物 $\text{Na}_5\text{Co}(\text{HIO}_6)_2 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 用含过量 KI 的稀硫酸处理, 写出化学反应方程式。若用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定生成的碘, 指出每摩尔 $\text{Na}_5\text{Co}(\text{HIO}_6)_2 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 消耗多少摩尔的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 。

1-3-2 若将化合物 $\text{Na}_5\text{Co}(\text{HIO}_6)_2 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 用稀硫酸处理, 充分反应后, 再加入过量的 KI, 用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定生成的碘, 指出每摩尔 $\text{Na}_5\text{Co}(\text{HIO}_6)_2 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 消耗多少摩尔的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 。

第2题 (8分)

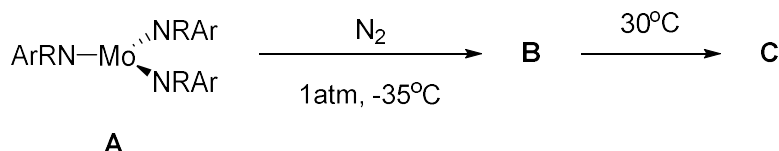
低温下, 将用 N_2 稀释的 ClF 气体缓慢地通过叠氮化钠固体表面, 生成化合物 **X**。元素分析表明, **X** 中各元素的质量分数分别为: F, 18.13%; Cl, 68.10%; N, 13.47%。人们认为, 生成 **X** 的反应分三步进行: (1) 叠氮化钠与 ClF 反应生成化合物 **A**; (2) **A** 分解生成双原子活性中间体 **B**; (3) **B** 进一步反应生成产物 **X**。

2-1 通过计算确定 **X** 的化学式; 画出 **X** 的 Lewis 结构式。

2-2 写出生成 **X** 的每步反应方程式以及总反应方程式。

第6题 (12分)

利用配合物 **A** 可实现由 N_2 向 N^3 的转化。在低温的氮气气氛中, 配合物 **A** ($\text{R} = \text{C}(\text{CH}_3)_3$, $\text{Ar} = 3,5\text{-C}_6\text{H}_3(\text{CH}_3)_2$) 能吸收氮气, 得到双核配合物 **B**; **B** 的化学式为 $\text{Mo}_2(\text{NRAr})_6(\text{N}_2)$, 含 C_3 轴; **B** 在 30°C 时发生分解, 产物仅为单核配合物 **C**。



6-1 画出 **B** 的结构(取代基 R 和 Ar 可不具体给出, 下同)。

6-2 写出 **C** 的化学式, 指出 **C** 的磁属性。

6-3 对于 **B** 的成键方式, 研究人员认为, **B** 中具有两套由 d 和 p 轨道重叠形成的四中心 π 键, 每套四中心 π 键包含了 4 个能量不同的轨道。

6-3-1 画出四中心 π 键的原子轨道重叠示意图。

6-3-2 实验测得, 室温下 **B** 分子中含有 2 个单电子。这一结果是否符合对 **B** 成键方式的描述? 画出分子轨道能级示意图以说明之。

6-3-3 使用 $[\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2]^+$ 作为氧化剂可将 **B** 氧化为 $\mathbf{B}^{2+}$ 。 $\mathbf{B}^{2+}$ 是顺磁性还是抗磁性? $\mathbf{B}^{2+}$ 中的氮氮键相对于 **B** 是更长还是更短?

6-4 使 **B** 在光照下发生分解, 产物仅为 **A** 和 **C** 的混合物。而类似的化合物 $\text{Mo}_2(\text{Mes})_6(\text{N}_2)$ ($\text{Mes} = 2,4,6\text{-C}_6\text{H}_2(\text{CH}_3)_3$) 光解时, 产物却为双核配合物; 写出产物的化学式。

第8题 (10分)

8-1 化合物 Hf_2N_{11} 的实际组成可表示为 $(\text{Hf}^{\text{IV}})_4(\text{N}^{3-})_2(\text{N}_2^{2-})(\text{N}_4^{2-})_4(\text{N}_2)$ 。其中 N_4^{2-} 呈现出类似于顺式聚乙炔的无限长链结构，其余阴离子均为单体。

8-1-1 指出 N_4^{2-} 中 N-N 键的平均键级。

8-1-2 将 N_2^{2-} 、 N_4^{2-} 、 N_2 按照(平均)键长从长到短的顺序排列。

8-1-3 化合物 MgN_4 的晶体属于正交晶系， $Z=2$ ，平面四方配位的 Mg^{2+} 与具有顺式聚乙炔长链结构的 N_4^{2-} 形成垂直于晶胞 c 轴的 $[\text{MgN}_4]$ 二维平面层。据此画图示出 MgN_4 的晶体沿 c 轴的投影图(无需区分单键和重键)，并框出一个晶胞。

8-2 抗磁性化合物 $\text{BaGe}_7\text{P}_{12}$ 中，P 均形成 P_2^{4-} ，每个 P 均邻接 3 个金属原子；Ba 均为 Ba(II)，形成 $[\text{BaP}_{12}]$ 三角二十面体；Ge 为 Ge(III) 和 Ge(IV)，同种氧化态的 Ge 配位数相同。

8-2-1 指出 Ge(III) 和 Ge(IV) 的数目比。

8-2-2 分别指出 Ge(III) 和 Ge(IV) 的配位数。

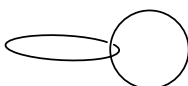
8-2-3 指出 Ge(III) 的杂化方式。

第1题 (15分)

1-1 小分子 **X** 的化学式为 $C_4H_{10}N_2Si$ 。已知 **X** 中所有原子均符合八隅律（氢原子除外），含有三甲基硅基且 Si 只与 C 原子成键。画出 **X** 可能的 Lewis 结构式。

1-2 现有铝硅合金样品一份，称取 4.48g 样品溶于 NaOH，产生 5.62 L H_2 (101.325 kPa, 0°C)；取 4.48g 样品投至 HCl，则产生 3.38 L H_2 (101.325 kPa, 0°C)。通过计算，确定此合金组成。

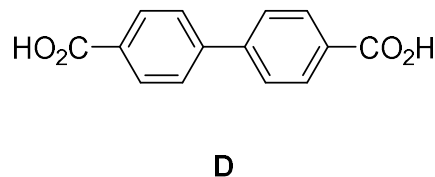
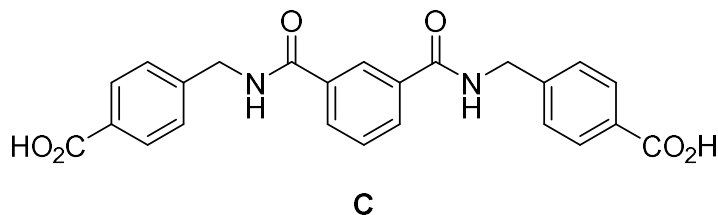
1-3 索烃是一种在拓扑结构上很吸引人的分子（可以简略成下图），因其常可以作为分子机器的功能部分，从而备受化学家关注。索烃 **Y** 可以由聚合物 **A**、**B**，小分子 **C**、**D** 共同反应得到。



1-3-1 由以下制备方法，推测 1:2 型离子化合物 **A** 和 **B** 的结构（可以适当省略）。

A 的制备方法为：25°C 时，向新蒸的 THF 中加入三氟甲磺酸酐，搅拌半小时后加入少量 N-苯基四氢吡咯，冷却、过滤、洗涤、干燥。

B 的制备方法为 25°C 时，向新蒸的 THF 中加入少量二酸 **C** 的二酰氯衍生物和 AgO_3SCF_3 ，搅拌半小时后加入少量 N-苯基四氢吡咯，冷却、过滤、洗涤、干燥。



1-3-2 索烃 **Y** 可以认为是由 **A** 和 **C** 反应得到的 **I**、**B** 和 **D** 在碱中反应得到的，研究发现 **A** 和 **C**、**B** 和 **D** 之间可能会先形成离子对。给出 **I** 的结构式，并说明形成索烃 **Y** 时涉及的非共价作用（至少指出 4 种）。

有兴趣的同学可思考以下问题：

1-1-1 仅有 1 种化学环境 N 原子的异构体 **X₁** 在光照下，能发生分解反应生成 **M** 和气体 **N**。已知 **M** 分子中存在三种化学环境的碳原子，且分子中所有元素的原子最外层电子数都达到稳定结构。**N** 是一种稳定的单质。试确定 **M** 的结构简式，并给出反应的中间体。

1-2-1 实际上你计算出来 Al 的质量分数偏大了，请推测原因。

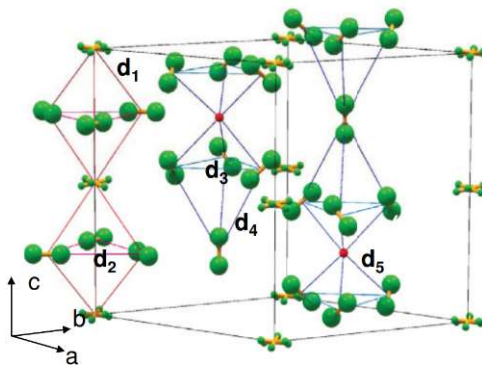
第3题(6分)

在传统认知中,元素 **X** 的化学性质非常不活泼,实际上,有许多含 **X** 的化合物被合成、分离、表征。

1975年,英国化学家 *J. Turner* 在 4K 的固态基质中光解 $\text{Cr}(\text{CO})_6$,在光谱中发现了配合物 **A** 的吸收,**A** 含有四种元素,Cr 的理论质量分数为 24.50%。在 **X** 的单质中对 N_2 加超高压,得到了二元固体化合物 **B**。经测定 **B** 为六方晶系,晶胞参数为 $a = 7.936 \text{ \AA}$, $c = 9.360 \text{ \AA}$,密度 $\rho = 2.136 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$,晶体结构如右所示。

2020年,德国化学家 *J. Warneke* 制备出了含 **X** 阴离子 **C**⁻。**C**⁻ 包含 B_{12} 单元,仅含 B、C、N、**X** 四种元素,且碳质量分数为 30.3%,氮质量分数为 35.3%。请写出 **A-C** 的化学式。

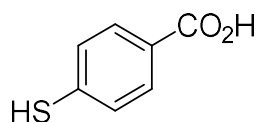
提示:图中晶胞顶点和 $(0,0,1/2)$ 基团是三种不同取向的叠加,如下图所示,实际上可以看作仅有两个球。且这些小球与图中最大的球是同一种元素。



第5题 (12分)

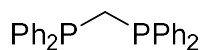
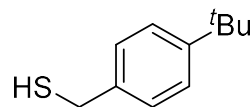
贵金属纳米颗粒在催化、传感、医药、光化学等领域都有重要作用。

5-1-1 室温下将 *p*MBA 的乙醇溶液与 AgNO₃ 溶液混合，并依次加入少量 NaOH 和 NaBH₄ 水溶液，剧烈搅拌，结晶后得到暗红色粉末，主要成分为 **A**。分析表明 **A** 的化学式为 Na₄Ag_x(SR₁)_y，电喷雾质谱法(ESI-MS)显示 **A** 的阴离子质荷比为 2336，Ag 的质量分数约为 50%。通过计算，确定 **A** 的化学式。

***p*MBA**

5-1-2 已知 **A** 可以看作由全 Ag 核心 **A**₁ 和外围含银基团构成，核心为 I_h 群且外围 Ag 氧化数均为+1，给出 **A**₁ 的化学式。

5-2 取一定量的 **A**，与 AgNO₃ 的甲醇溶液、dppm 和 TBBM 混合，剧烈搅拌后加入 NaBH₃CN，反应结束后得到黑色固体 **B**。取 H[AuCl₄·3H₂O] 与 TBBM 混合物，加入至 **B** 的甲醇溶液中，发现原本于 660nm 的吸收峰蓝移至 616nm，离心分离后得到 **C**。X 射线光电子能谱(XPS)显示，在 **C** 的贵金属簇中，Au 的物质的量分数（占 Ag-Au 簇）为 10.89%。已知 **B** 可以写作 Ag_m(dppm)_n(SR₂)_o，而 **C** 则为 Ag_pAu_q(dppm)_n(SR₂)_o；**B** 中 Ag 的质量分数为 41.25%，P 的质量分数为 2.84%，S 的质量分数为 7.36%。

**dppm****TBBM**

5-2-1 写出三水四氯合金酸与 TBBM 反应的方程式。

5-2-2 通过计算，给出 **B** 的最简式。

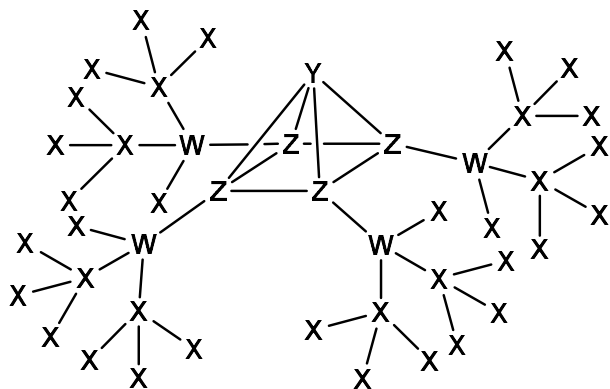
5-2-3 已知 **B** 中含有 I@II@III@IV 的结构，且 I-IV 可能为对称性极高的 Ag₆、Ag₁₂ 和 Ag₂₀ 簇。由上，推理得出 **C** 的化学式。

有兴趣的同学可思考以下问题：

5-2-4 推测 I-IV 分别对应哪个银簇。

第1题 (8分)

元素 **W**、**X**、**Y**、**Z** 是同纵列元素，它们在周期表中位置相邻，其中 **W** 是非金属元素，**Z** 是金属元素，电负性最小的是 **Y** 元素，原子半径最小的是 **X** 元素。它们和氢形成了以下分子；分子中还有氢原子(图中未示出)，氢仅与 **X** 形成 σ 键：



1-1 写出 **W**、**X**、**Y**、**Z** 的元素符号；分别指出 **W** 原子和 **X** 原子的杂化方式。

1-2 该分子中氢原子有几种化学环境？写出每种环境的氢的数目。

1-3 在以上分子中，**Y** 原子上有一对孤对电子，**Y** 和 **Z** 形成了多中心键，指出这一多中心键是几中心几电子键。

1-4 通过计算预测了 X_5H_4 的两种结构：结构 **1** 含多中心键，有 C_4 轴和 4 个镜面；结构 **2** 的唯一对称元素是 1 个镜面，有孤对电子和 π 电子，含三元环和四元环。人们认为，结构 **2** 可看作生成结构 **1** 的合适前体，转化势垒为 16 kcal/mol。画出结构 **1** 和结构 **2**。

第2题 (10分)

2-1 在化合物 S_2F_4 中，两个硫原子的配位数分别为 2 和 4，画出 S_2F_4 的结构。

2-2 在化合物 $7CsH_2PO_4 \cdot 2H_3PO_4$ 中仅存在 3 种粒子，其中有 1 种阴离子和 2 种阳离子；阴离子做简单立方堆积，阳离子填入所有立方体空隙。写出能表达该化合物结构特点的化学式，分别写出两种阳离子占据立方体空隙的填隙率。

2-3 将硫单质 S_8 中的部分 S 原子换成 NH 可得到化合物 $S_4N_4H_4$ ，它有多种位置异构体。画出无 N-N 键的 $S_4N_4H_4$ 的结构；若各键的键焓(B.E.)如下表所示，计算其标准摩尔生成焓。

化学键	S-S	S-N	N≡N	N-H	H-H
B.E. (kJ/mol)	213	200	942	391	432

2-4 叔丁醇钠在固态有两种结构，其中一种为笼状的九聚体 $[(CH_3)_3CONa]_9$ ；它是笼状多面体分子，多面体的骨干由四边形和六边形构成；每个 Na 均与 3 个氧配位；分子中除 1 根 C_3 轴和 1 个镜面外，没有其他对称元素。画出 $[(CH_3)_3CONa]_9$ 多面体骨干的结构，结构中的原子用元素符号表示。

第4题 (8分)

将环戊二烯基二羰基钌二聚体 $[(C_5H_5)Ru(CO)_2]_2$ 溶于含有 $P(OCH_3)_3$ 的二氯甲烷溶液，并于 400 nm 下光解，发生两步反应：首先 $[(C_5H_5)Ru(CO)_2]_2$ 分解为单体 $(C_5H_5)Ru(CO)_2$ ；然后单体被 $P(OCH_3)_3$ 捕获，生成产物 $[(C_5H_5)Ru(CO)_2P(OCH_3)_3]$ 。红外光谱和计算化学表明，化合物 $[(C_5H_5)Ru(CO)_2P(OCH_3)_3]$ 中有 1 个羰基的碳氧键明显较弱；且该羰基呈折线配位，键角 $\angle Ru-C-O = 143^\circ \sim 153^\circ$ 。

4-1 化合物 $[(C_5H_5)Ru(CO)_2]_2$ 有对称中心与羰基桥。画出其结构简式。

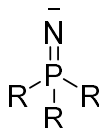
4-2 指出化合物 $[(C_5H_5)Ru(CO)_2P(OCH_3)_3]$ 的磁属性(顺磁性/抗磁性)。

4-3 解释化合物 $[(C_5H_5)Ru(CO)_2P(OCH_3)_3]$ 中有 1 个羰基呈折线配位的原因。

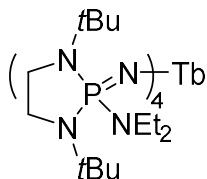
4-4 在四氢呋喃中用电化学方法还原 $Cr(CO)_6$ 时，放出 CO 气体并生成了一种双核配离子 **A**；若溶液中有 $(n-C_4H_9)_3SnH$ 存在，可减少 CO 的放出，并产生单核配离子 **B** 和自由基 $(n-C_4H_9)_3Sn\cdot$ 。画出 **A** 和 **B** 的结构。

第1题 (12分)

磷亚胺阴离子(结构如下)是一类新型的配体。



2019年,美国的研究人员利用磷亚胺阴离子配体,得到了如下 Tb(IV)配合物,是为人类得到的第二例除 Ce(IV)外的含+4价稀土元素的稳定分子配合物(第一例也于同年发表)。



1-1-1 从原子结构解释,为什么 Tb 是除 Ce 外最易得到+4价的稀土元素?

1-1-2 Ce(IV)的稳定分子配合物早已制得,而在相同条件尝试制备 Tb 配合物均导致了分解。为什么?

1-2 研究人员制得了 $\text{Ph}_3\text{PNReO}_3$, 测得晶体中 P-N-Re 键角为 162° 。这提供了关于 N-Re 键的什么信息?

研究人员在 220°C 下令 ZrCl_4 、 $\text{Me}_3\text{PNSiMe}_3$ 与 NaF 反应,后在二氯甲烷中结晶,制得了一 Zr(IV)配合物,其晶体的化学式可写作 $\text{Zr}_x\text{Cl}_y(\text{NPMc}_3)_z \cdot m\text{CH}_2\text{Cl}_2$ (未知数均为整数)。晶胞参数为: $a = 1797\text{ pm}$, $b = 1183\text{ pm}$, $c = 3488\text{ pm}$, $\beta = 99.02^\circ$; $\rho = 1.685\text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$; $Z = 4$ 。

元素分析表明,晶体中 C 质量分数为 17.5%, Cl 质量分数为 34.4%。

1-3-1 结合推断,给出该配合物晶体的化学式,写出高温反应一步的反应方程式。

1-3-2 晶体中该配合物实为一 1:1 型盐,阴阳离子中 Cl 原子个数相等,理想点群(忽略 PMe_3 取向)相同, Zr 的配位数相同。已知二氯甲烷不参与配位,画出阴阳离子的结构。

第2题 (12分)

2013年，叙利亚武装冲突中出现大量使用化学武器的报道。红十字国际委员会指出：“武装冲突任何一方使用化学武器都构成严重违反国际人道法行为，无论受害者是士兵还是平民。红十字国际委员会呼吁叙利亚及其他地区的武装冲突各方尊重这一绝对禁令。”

然而，关于化学武器的指控也曾被用于政治攻击，如下图：



2-0 已知今年(2021年)的6月5日是星期六，根据上图的日期与星期，推断这一新闻截图最有可能取自哪一年(此问不计分)。

最早记录使用化学武器的战争，可以追溯到公元前429年：在伯罗奔尼撒战争中，斯巴达军利用硫磺和松枝混合燃烧来制造毒气对雅典城内的守军进行攻击，而现代化学武器的大规模使用始于第一次世界大战。

化合物 **A** 可由 2,4-二磺酸基苯酚与浓硝酸反应制得。1873 年，Hermann Sprengel 发现 **A** 可作起爆药，此后的甲午战争，日俄战争及第一次世界大战中，**A** 都被广泛地使用。1848 年，苏格兰化学家 John Sternhouse 混合次氯酸钙与少量 **A** 制得了 **B**，**B** 在一战中被德军用作催泪剂，现在其被用作杀虫剂。**B** 不含 H 原子或 C-C 键，其中 $\omega_{\text{C}} = 7.31\%$ 。用 Sn 在盐酸中还原 **B**，得到另一种曾被德军制备但未应用的糜烂性毒剂 **C**；**C** 亦可由雷管的有效物质 **D** 与氯气在盐酸中反应得到；**C** 中所有原子共面，不存在电荷分离。

2-1 请画出 **A**~**C** 的结构，写出 **A**→**B** 和 **D**→**C** 的化学反应方程式。

电解 **B** 的甲醇-硫酸溶液，在阴极得到化合物 **E**；**E** 也可用亚硝酰氯与三氯甲基亚磺酸钠反应制备。在 **E** 的熔点附近加热，**E** 分解为等摩尔的 **B**、**F** 和亚硝酰氯；而在 120 °C 加热时，则生成摩尔比 1 : 1 : 2 的常见溶剂 **G**、化合物 **H** 和气体 **I**。**F** 与 **H** 的结构相似，分子量相差 16。

2-2 请画出 **E**~**I** 的结构。

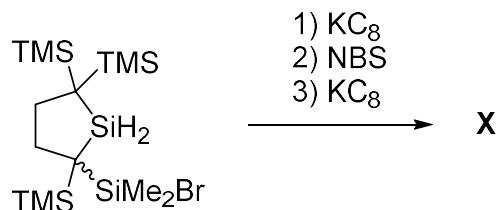
第3题 (14分)

Si-Si 多重键因为长得可爱而吸引了化学家的注意。

3-1-1 光谱表明，第三周期元素双原子分子中几乎不存在 s-p 混杂。据此写出气态 Si_2 基态的价层轨道排布式，并指出基态的自旋多重度。

3-1-2 $\text{Si}=\text{Si}$ 双键的键能小与甲硅烯 SiR_2 的稳定性息息相关。气相光谱测得基态 SiH_2 中 H-Si-H 键角为 92.1° ，试指出其自旋多重度。

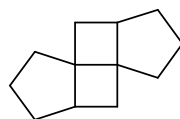
2006 年，日本的研究人员利用下面的路线合成了一种含 Si=Si 双键的化合物 **X**。



3-2-1 已知合成过程中 Si-C 键没有发生断裂，请出产物的结构，只要求键连关系。已知 KC_8 为石墨-钾加合物。

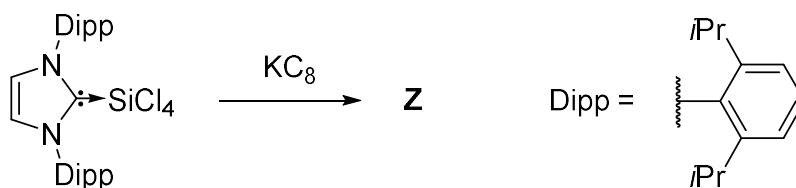
3-2-2 研究人员使用的底物是外消旋的，那么得到的产物中可能包含几种立体异构体？

3-2-3 经过仔细的分离，不同异构体的化学性质得以被探究。异构体 **X1** 在对二甲苯中加热至 $110\text{ }^\circ\text{C}$ 得到了具有如下骨架的化合物 **Y**：

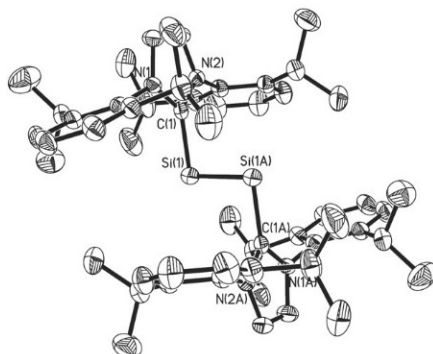


请画出 **X1**、**Y** 的立体结构。

2008 年，美国的研究人员制得了 NHC 配位的 Si-Si 多重键衍生物 **Z**。

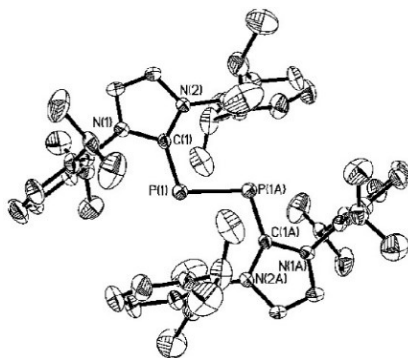


Z 的单晶结构如下图所示，其中所有 C-H 被略去：



3-3 已知 **Z** 不含未成对电子，请画出 **Z** 最主要共振式的 Lewis 结构式，标出孤对电子和形式电荷(若有)，-Dipp 基团可以简写。

3-4 研究人员使用类似的方法制备了将 **Z** 中 Si 原子均替换为 P 原子的类似物 **W**，其单晶结构如下：



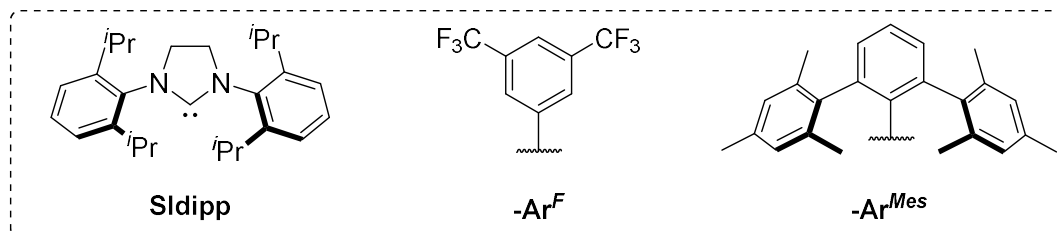
测得其中 N(2)-C(1)-P(1)-P(1A)二面角为 2.3° ，而 **Z** 中相应的 N(2)-C(1)-Si(1)-Si(1A)二面角为 96.4° ，请解释其中差异的来源。已知 **W** 和 **Z** 均属 C_i 点群。

第1题 (23分)

元素 **X** 在宇宙中丰度排名第七位，而在宇宙化学中，含 **X** 的高活性四原子分子 **A** 十分富有研究意义。**A** 可以通过 **X** 的氢化物 XH_n 与 $(\text{CN})_2$ 反应或 **X** 原子与 HCN 反应得到。将 1g XH_n 通入充满 10 dm^3 空气容器(顶盖为理想活塞)中完全燃烧，得到氧化物 $\text{XO}_{n/2}$ 和水，恢复至室温后容器体积减少至 8.477 dm^3 (忽略生成固体和液体的体积)；每克 **A** 含有 $2.787 \times 10^{-4} \text{ g}$ 电子。

1-1 非 **X** 原子均为闭壳层的 **A** 一共有 6 种异构体，推导 **X** 代表的元素，并画出 **A** 所有无环异构体的 Lewis 结构式。

1-2 2021 年，*A. Filippou* 小组合成了化合物 **B**，其与 **A** 的某种异构体的核心键连方式相同。合成从 $\text{XBr}_2(\text{SI}d\text{ipp})$ 出发，其与 $\text{NaB}(\text{Ar}^F)_4$ 和 $\text{Ar}^{\text{Mes}}\text{N}\equiv\text{C}$ 反应，得到含 **X** 的 1:1 型盐 **C**。**C** 与 KC_8 反应，得到电中性的 **B**，**B** 和 **C** 均具有两种立体异构体。



1-2-1 利用 *VSEPR* 理论，判断 $\text{XBr}_2(\text{SI}d\text{ipp})$ 中 **X** 的立体构型。

1-2-2 指出 $\text{NaB}(\text{Ar}^F)_4$ 的作用。

1-2-3 画出 **B** 和 **C** 的结构式。

1-2-4 研究人员发现，如果 $\text{XBr}_2(\text{SI}d\text{ipp})$ 过量，则无法得到 **C**。他们认为可能是由于过量的 $\text{XBr}_2(\text{SI}d\text{ipp})$ 会导致双核 **X** 配离子 **D** 的形成，**D** 同样为 1:1 型盐，不含 $[\text{Ar}^{\text{Mes}}\text{N}\equiv\text{C}]$ 基团。若 **C** 中的 $\text{N}\equiv\text{C}$ 键长为 $1.15 \text{ \AA}$ ， $\text{Ar}^{\text{Mes}}\text{N}\equiv\text{C}$ 中 $\text{N}\equiv\text{C}$ 键长为 $1.16 \text{ \AA}$ ，由此推测 **C** 中 **X** 原子和 $\text{Ar}^{\text{Mes}}\text{N}\equiv\text{C}$ 片段间的主导稳定化作用，并比较 $\text{XBr}_2(\text{SI}d\text{ipp})$ 和 $\text{Ar}^{\text{Mes}}\text{N}\equiv\text{C}$ 的 σ 给体能力。

1-2-5 已知如下反应 $\text{XBr}_2(\text{SI}d\text{ipp}) + \text{C} = \text{D}$ (未配平) 的一些热力学数据为：

T/K	298	318	323	328	333	338	343
K_{eq}	10.6	8.31	7.82	7.54	6.88	6.51	6.03

求出在室温下该反应的 $\Delta_r G_m^\circ$ 、 $\Delta_r H_m^\circ$ 和 $\Delta_r S_m^\circ$ 。

1-2-6 正如化学家们推测，**B** 有很强的亲核性。**B** 与 $\text{Ge}(\text{Ar}^{\text{Mes}})\text{Cl}$ 反应可以得到 **E**，其中的 **X** 与 3 个原子相连，Ge 只与 2 个原子相连，请给出 **E** 的结构式。

1-3 2020 年，*A. Filippou* 小组合成了含有“反 *Van't Hoff/Le Bel* 规则”的 **X** 的化合物 **F**。 $\text{Na}[\text{Mo}(\text{Tp}')(\text{CO})_2(\text{PMe}_3)]$ 和 $\text{XBr}_2(\text{SI}d\text{ipp})$ 以 2:1 的摩尔比反应，得到不对称的化合物 **G**。**G** 中一条 X-Mo 长 228.7 pm ，另一条则长 243.8 pm ，且两个 Mo 均符合 *EAN* 规则。**G** 和丁炔发生取代反应，得到 C_{2v} 对称性的 **F**。**F** 不含磷元素。(Tp': $\text{HB}[\text{cyclo-C}_3\text{N}_2(\text{H})(\text{CH}_3)_2]_3^-$)
提示：*Van't Hoff/Le Bel* 规则认为，四价碳原子采取四面体构型，可能存在不对称碳原子的情况。

1-3-1 给出 **F** 和 **G** 的结构式。

1-3-2 从规则前提角度考虑，解释称 **F** 是“反 *Van't Hoff/Le Bel* 规则”的原因。

第3题 (12分)

亚氨基硼烷($\text{RB}\equiv\text{NR}'$)和炔是等电子体, 它们也很容易发生加成、聚合等反应。然而合成亚氨基硼烷的方法非常有限, 这在一定程度上限制了它的应用。2021年, 南方科技大学和南开大学的研究小组共同发展了一种高效的转亚氨基硼烷试剂 **X**。

3-1 将 4.84 g DmpBBBr_2 和 0.25 g LiNH_2 加热至 100°C , 蒸发溶剂后得到 **A**, 其质谱中的一个峰 (对应 $[\text{AH}]^+$) $m/z = 420.1$ 。取 0.420 g **A** 和 0.335 g LiHMDS 在苯中室温反应半小时, 可以分离出 0.236 g 白色粉末 **X**, 产率约为 45%, Br 的理论质量分数为 30.80%。

[Dmp: 2,6-双(2,4,6-三甲基苯基)苯基; LiHMDS : 双(三甲基硅基)氨基锂]

3-1-1 已知 **A** 中不含 Li, 试通过以上数据计算推导出 **A** 和 **X** 的化学式。

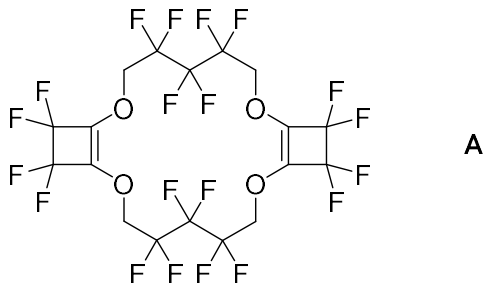
3-1-2 **X** 中部分核磁共振数据为: ^{11}B NMR: $\delta = 18.9$; ^7Li NMR: $\delta = 0.6, -1.4$ 。**X** 具有对称中心, 其骨架部分可以看作若干面都是四元环形成的长方体。由此试画出 **X** 的立体结构, 不必示出多重键。

3-2 **X** 可以体现亚氨基硼烷的性质, 用来合成杂环。取 0.048 g 特戊酰氯与 0.210 g **X** 反应, 可以分离得到 0.092 g 含八元环的 **B**; **X** 与过量的叠氮三甲基硅基反应, 则得到 **C**。请给出 **B** 和 **C** 的结构, 并计算得到 **B** 的产率。

第4题 (7分)

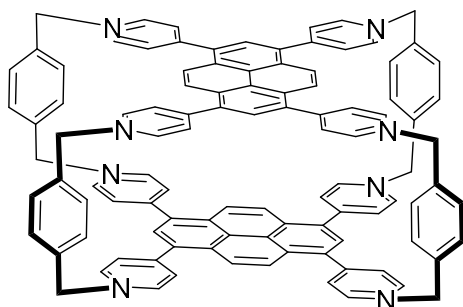
氢键是一种次级键，其在多个领域都有着重要的意义。

4-1 以下的大环分子 **A** 可以捕获 F^- ，试指出有利于 **A** 与 F^- 结合的相互作用类型。

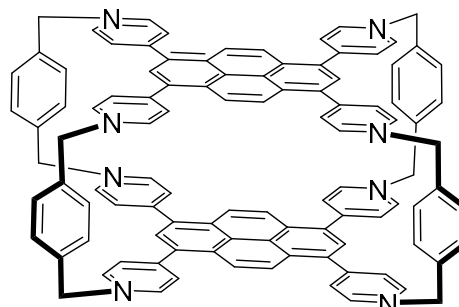


4-2 $[PhN_2][BPh_4]$ 有着有趣的三维网状结构，研究表明，阴阳离子之间距离出乎意料的近，试画图说明该分子中存在的氢键。

4-3 2021 年，中山大学谭余教授参与完成了笼状 **Pcage 1** 和 **2** 对碳水化合物识别的工作。



Pcage 1⁸⁺



Pcage 2⁸⁺

D-葡萄糖可以与这些笼状分子 1:1 结合。已知 D-葡萄糖可以同时作为氢键受体和氢键给体与 **Pcage 1** 结合，其羟基上的氢仅与水分子形成氢键而不与 **Pcage 1** 作用，由此试指出 **Pcage 1** 中的氢键给体部分和受体部分。